



10

Дискретни структури

доц. д-р Кристина Близнакова
доц. д-р Владимир Николов

2021-2022 , ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Съдържание

10.1. Мрежови езици. Обозначаване на мрежа.

10.2. Операции над низове в маркирана МП.

10.3. Формални и мрежови езици на Петри.

Мрежови езици. Обозначаване на мрежа.

- ❑ Събитията, които се моделират в маркираните МП, се представят в мрежата, чрез сработване на преходите.
- ❑ Преходите могат да бъдат означени със символите от дадена азбука.
- ❑ В този случай към мрежата може да се приложи теорията на формалните езици и граматиките.
- ❑ Такова разглеждане води до определяне изчислителната мощност на мрежите (МП) и до оценка на еквивалентността им с абстрактните автомати.

Мрежови езици на Петри

- ❑ Мрежови езици на Петри са езици, генерирани от МП.
- ❑ Както граматиките и КА генерират езици, така и МП също генерират езици.
- ❑ Ако преходите в МП са отбелязани с множество от символи (не е задължително отделни символи), то последователността от „запалващи“ преходи генерира низ от символи.
- ❑ Множеството от низове, генерирани от всички възможни запалващи последователности, дефинират език, наречен **мрежов език на Петри**. Той може да се използва да моделира информацията и за контрол на действията в системата.

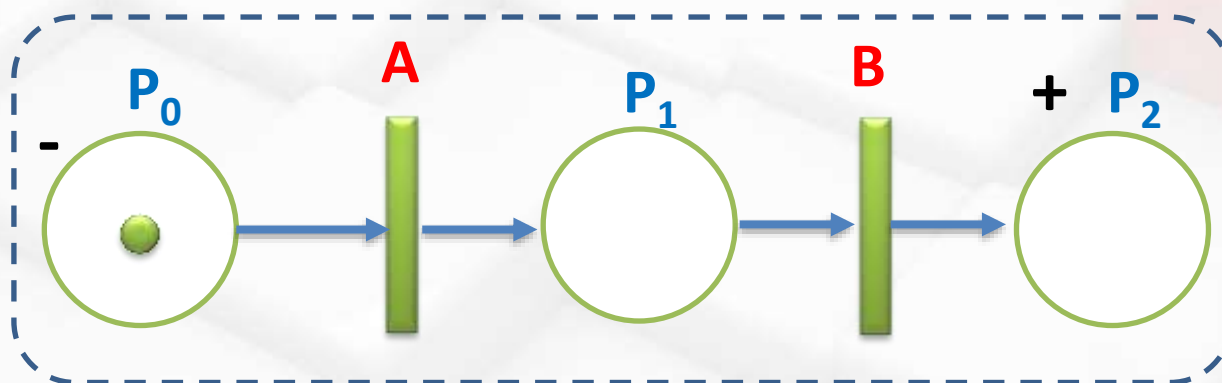
Обозначения

Преходите се обозначават с букви от азбуката, например: $\Sigma = \{a, b\}$;

Има следните варианти на обозначаване:

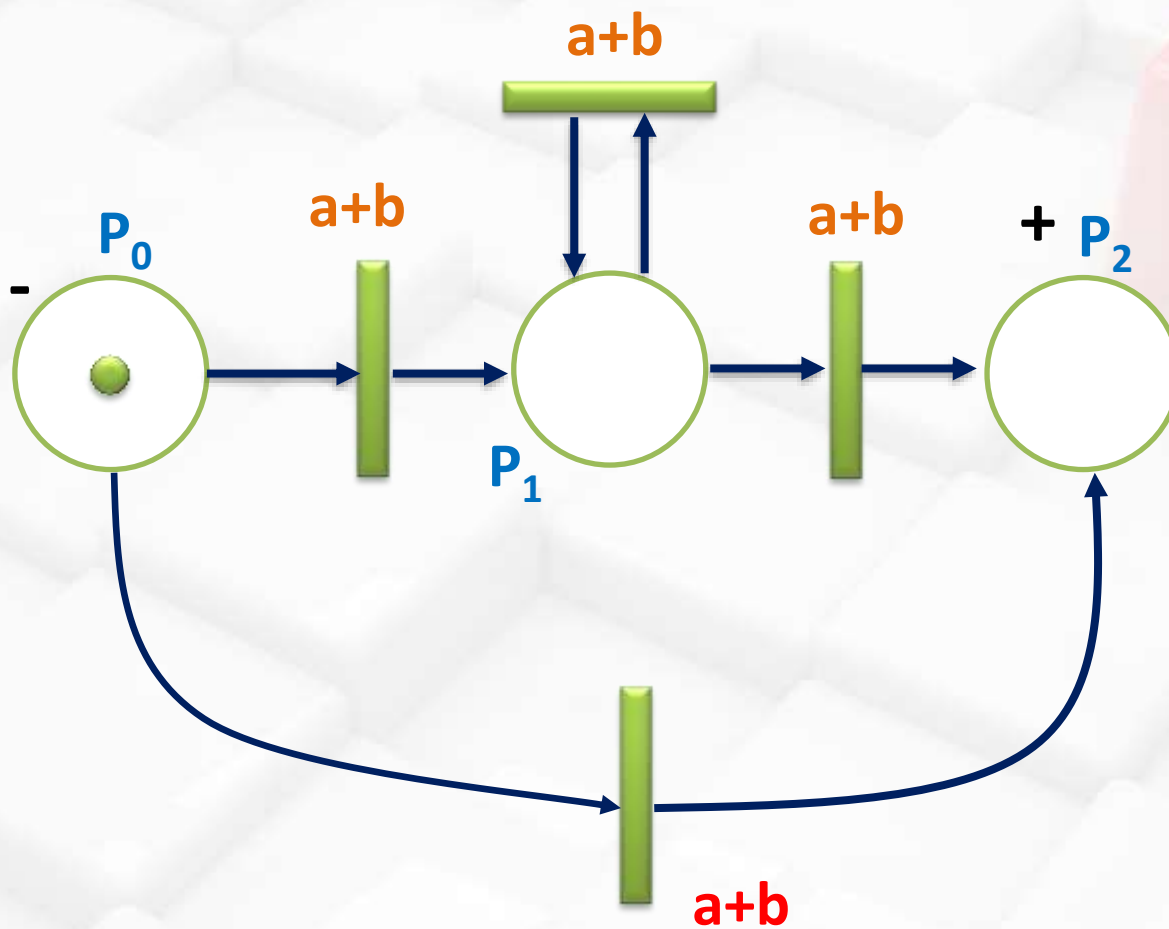
- ☐ Всички обозначения са различни, т.е. всеки преход се обозначава с различна буква;
- ☐ Допускат се еднакви обозначения;
- ☐ Допускат се еднакви обозначения и преходи, обозначени, включително с празен символ.

А. Какъв е езикът на МП?

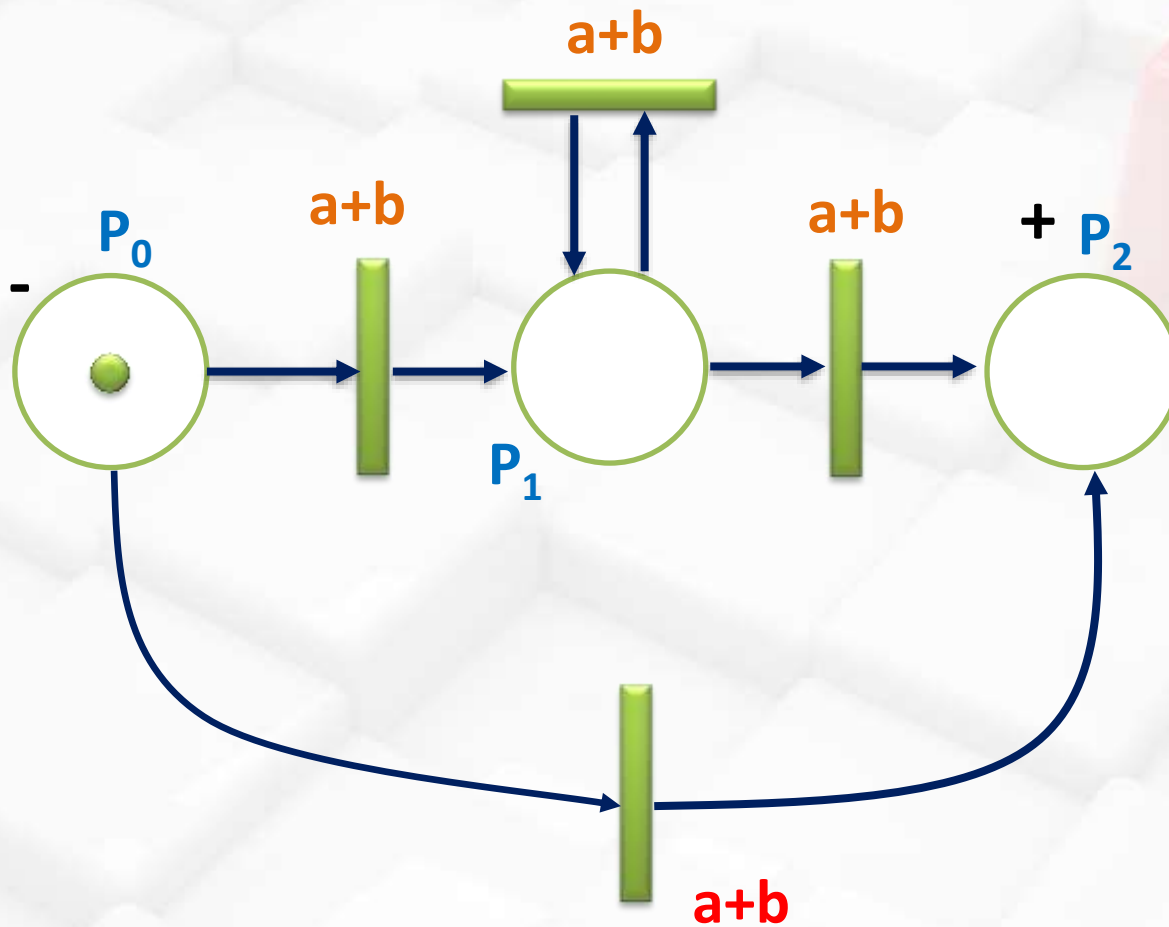


$$L(\text{МП}) = \{AB\}$$

Б. Какъв е езикът на МП?

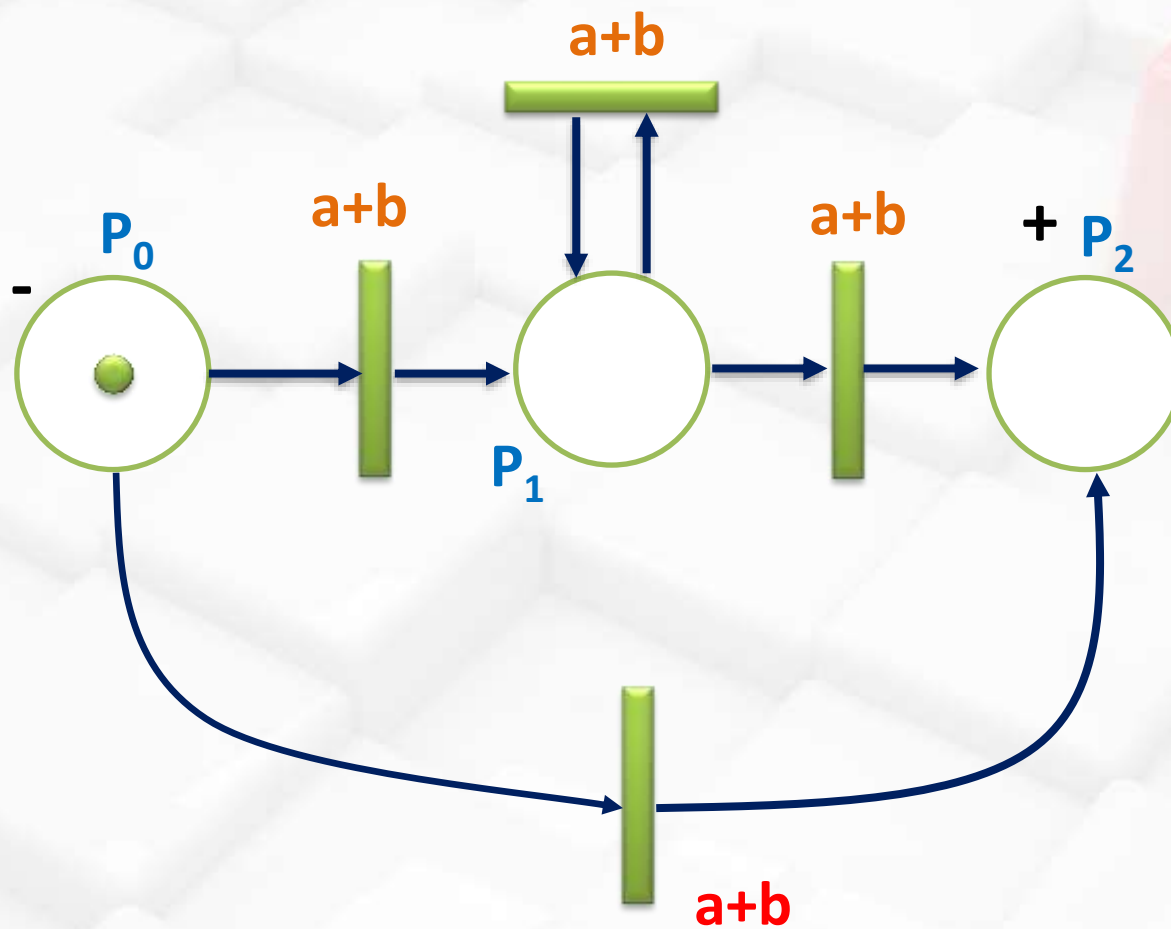


Б. Какъв е езикът на МП?



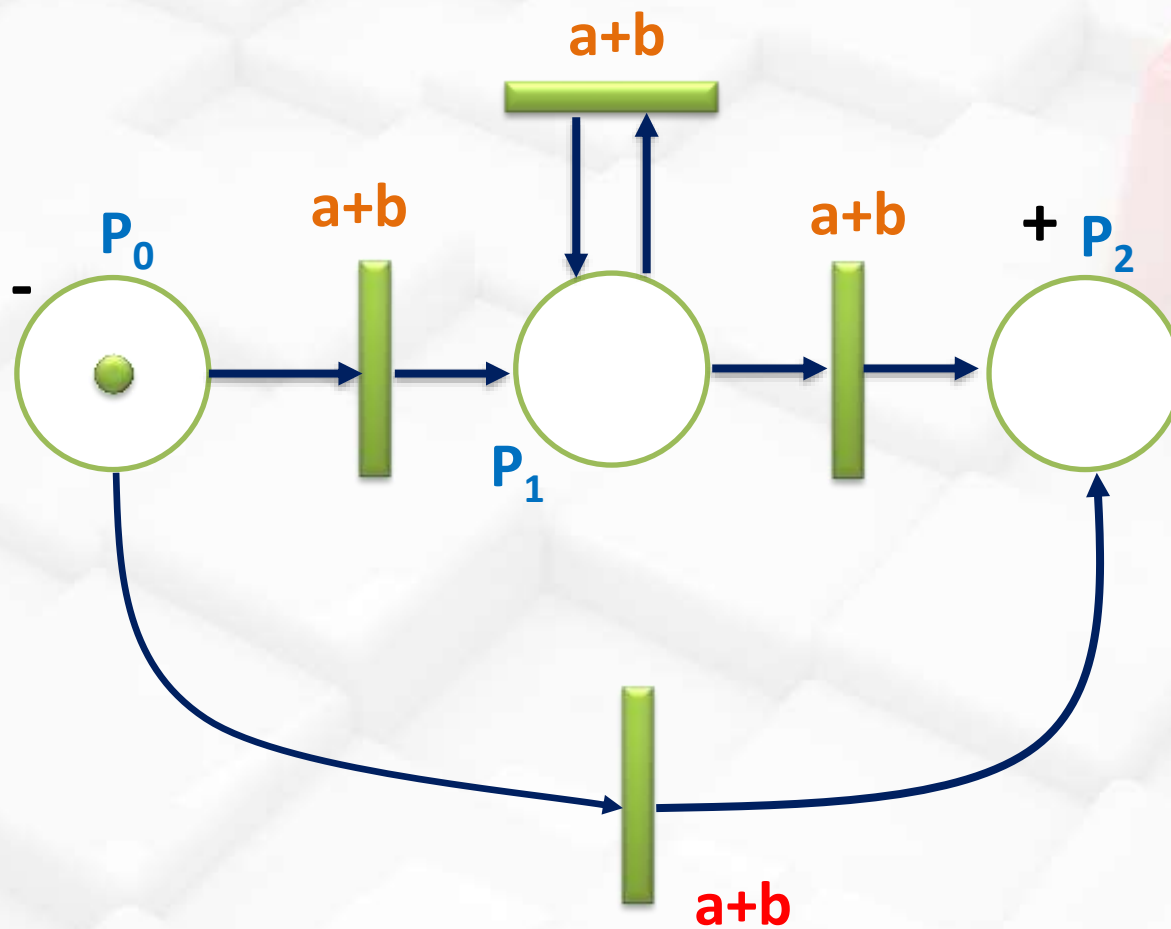
$(a+b)$

Б. Какъв е езикът на МП?



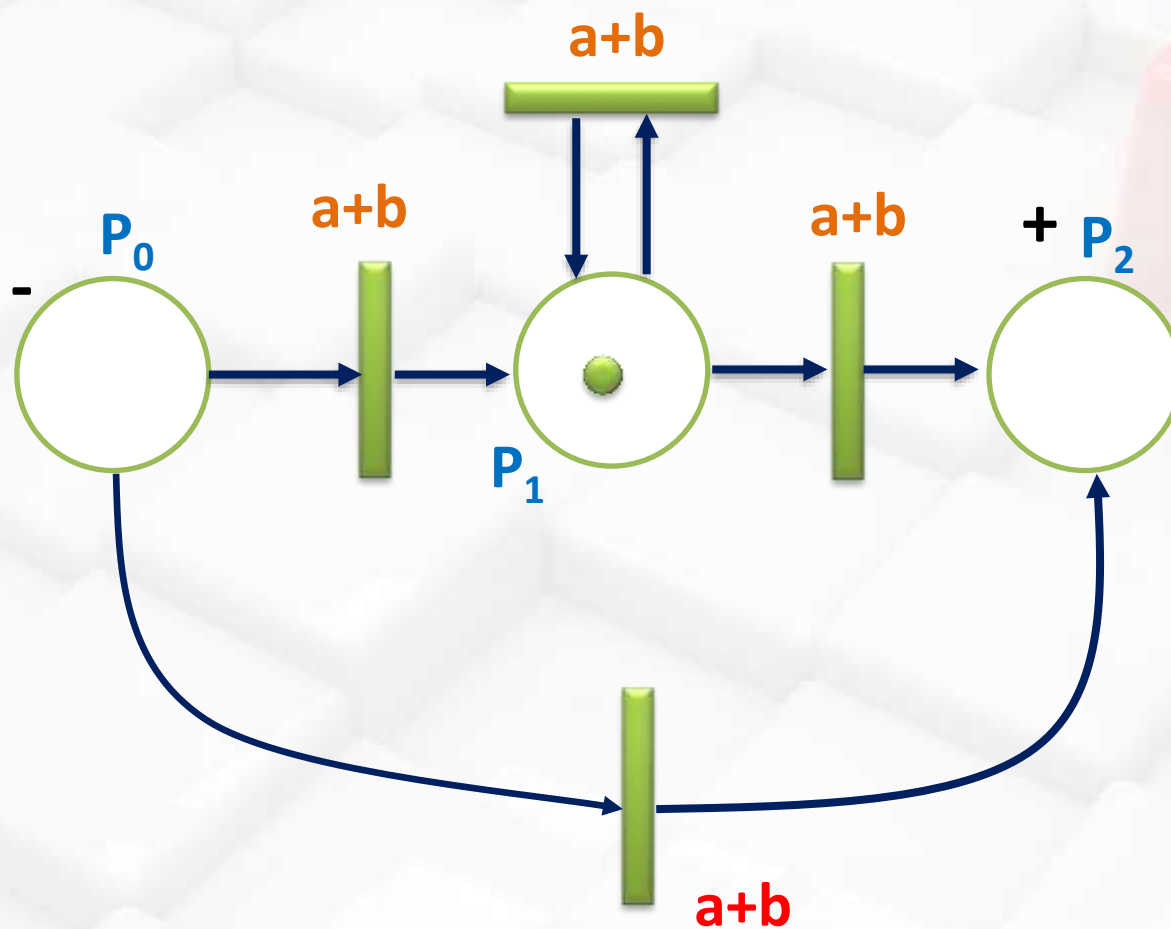
$(a+b)$

Б. Какъв е езикът на МП?



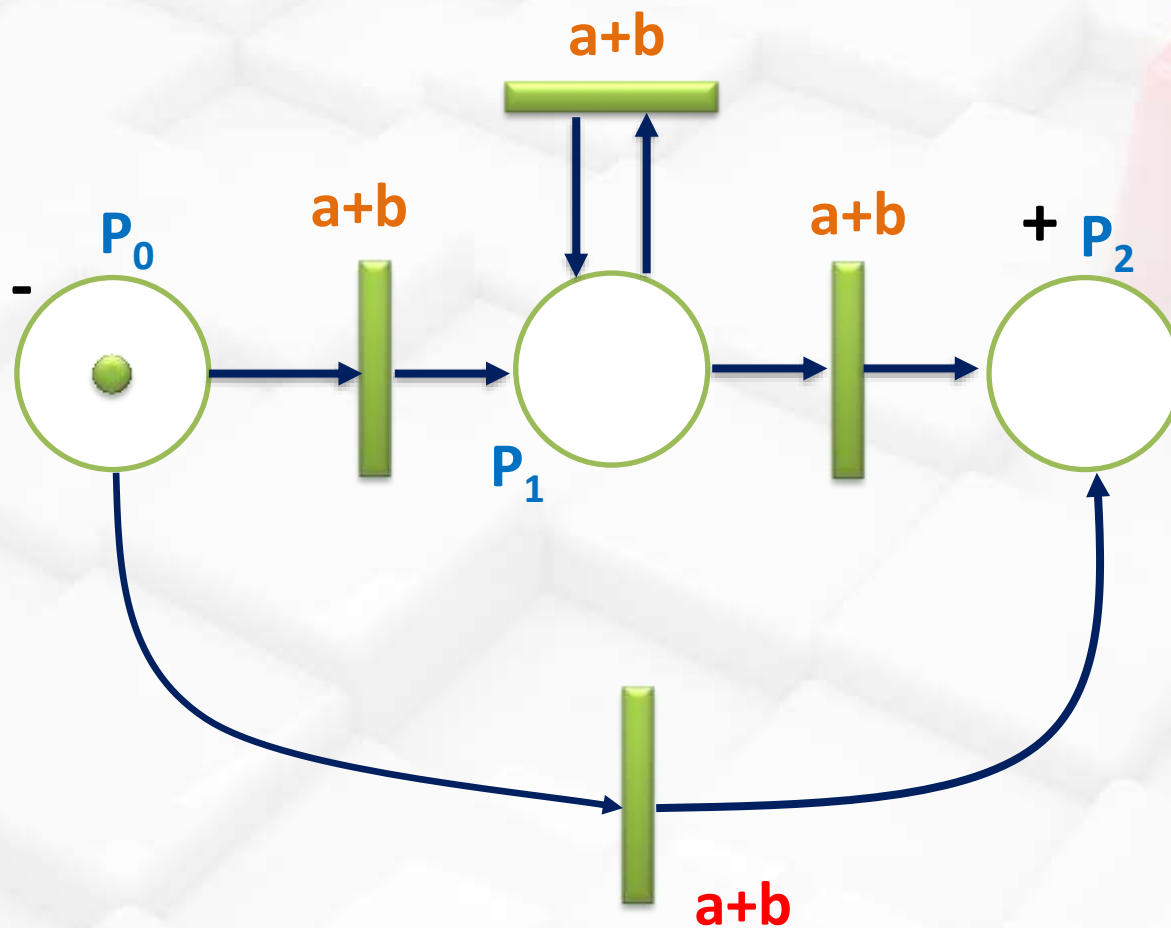
$(a+b) + (a+b)$

Б. Какъв е езикът на МП?



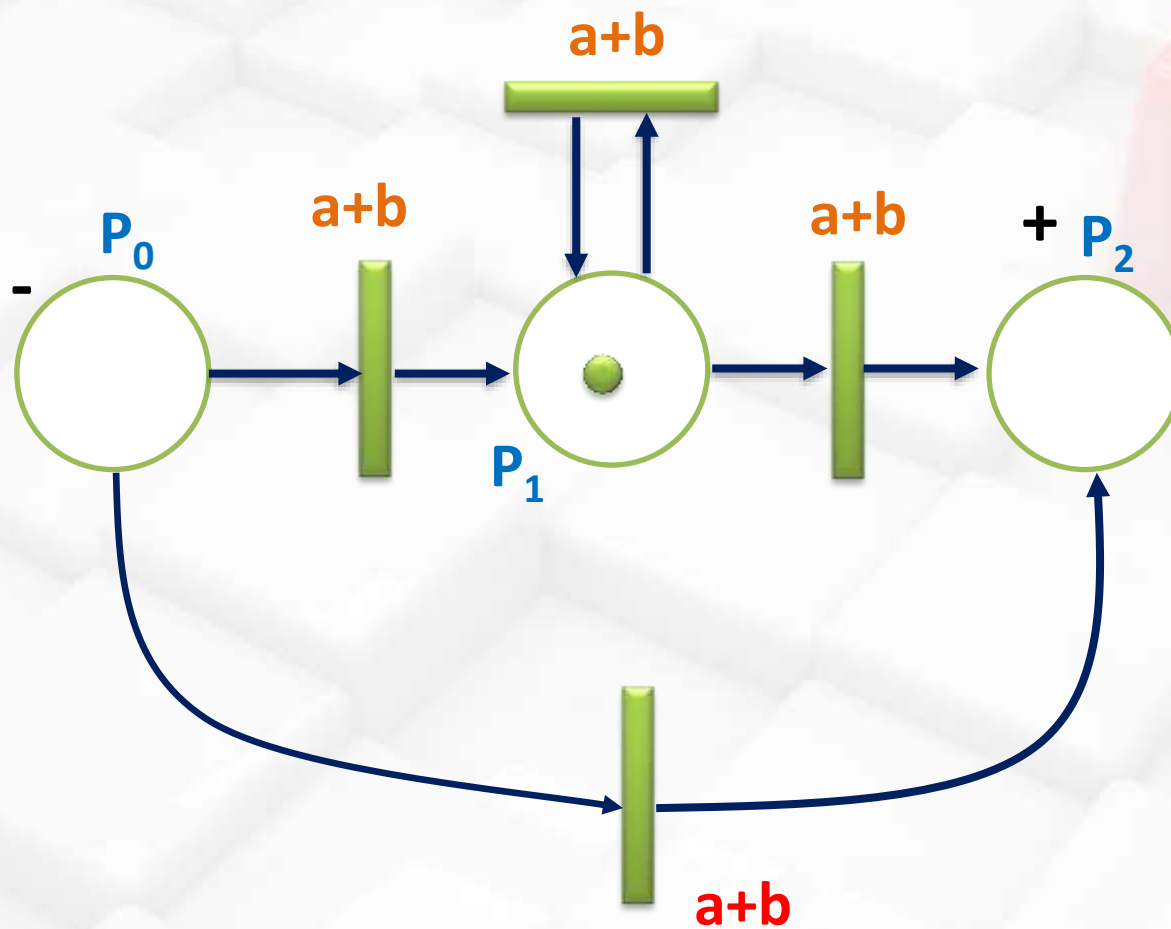
$(a+b) + (a+b)(a+b)$

Б. Какъв е езикът на МП?



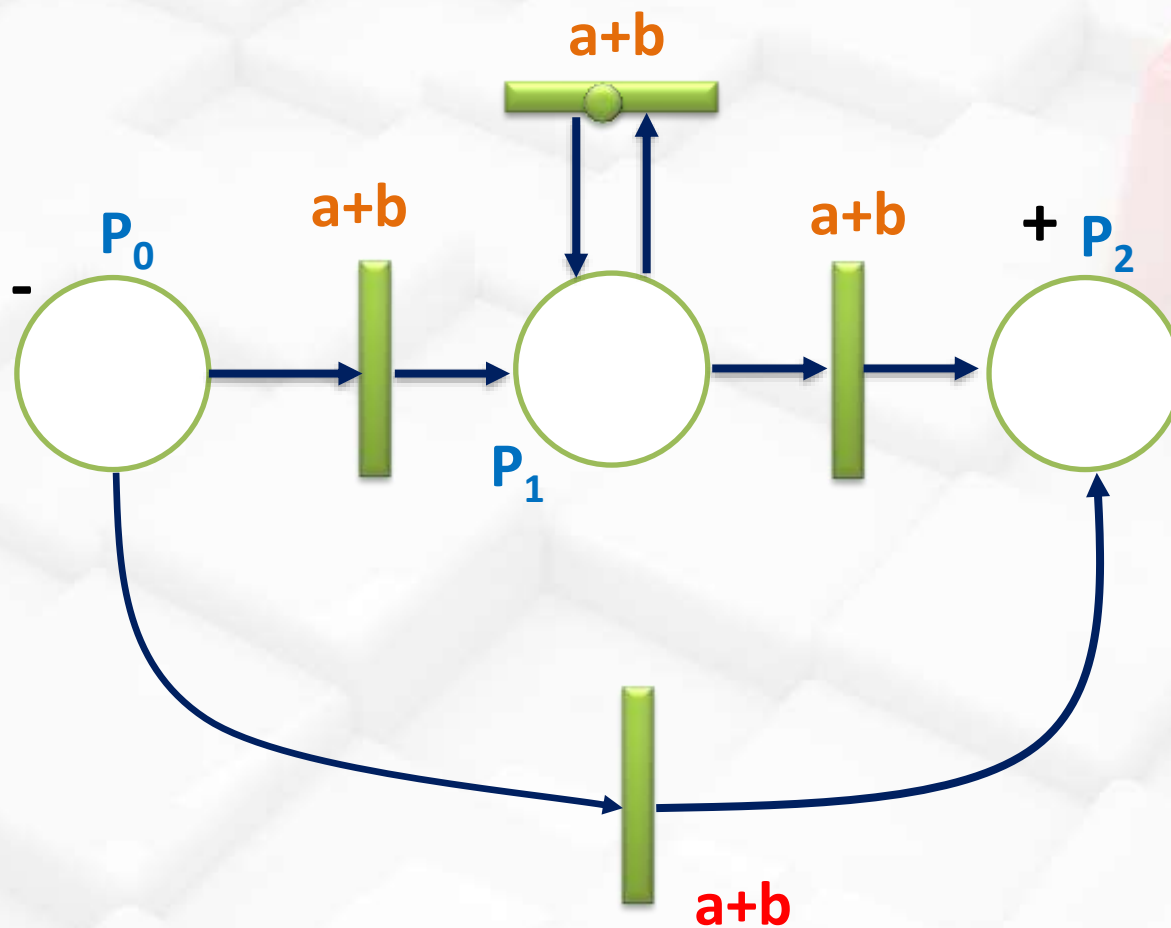
$(a+b) + (a+b)(a+b) + (a+b)$

Б. Какъв е езикът на МП?



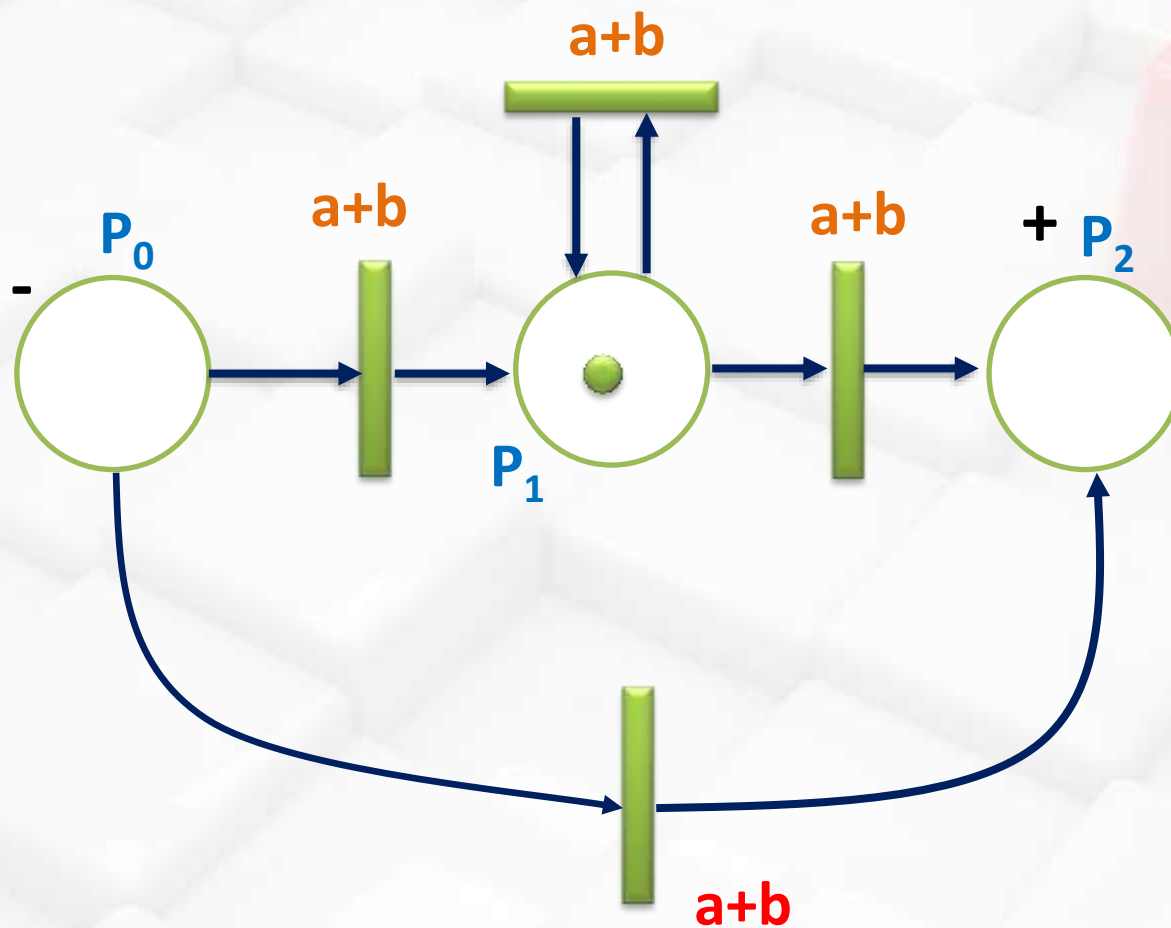
$$(a+b) + (a+b)(a+b) + (a+b)$$

Б. Какъв е езикът на МП?



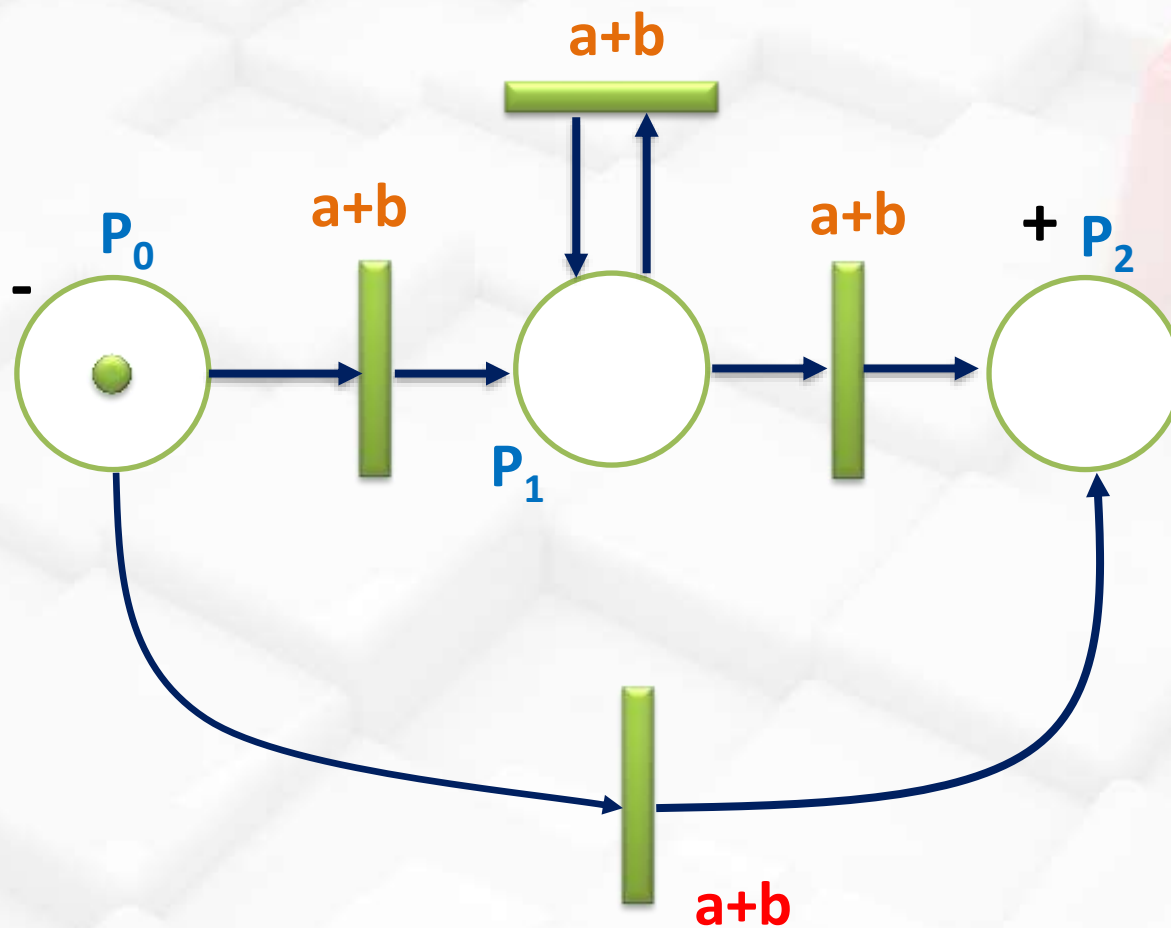
$(a+b) + (a+b)(a+b) + (a+b)(a+b)$

Б. Какъв е езикът на МП?



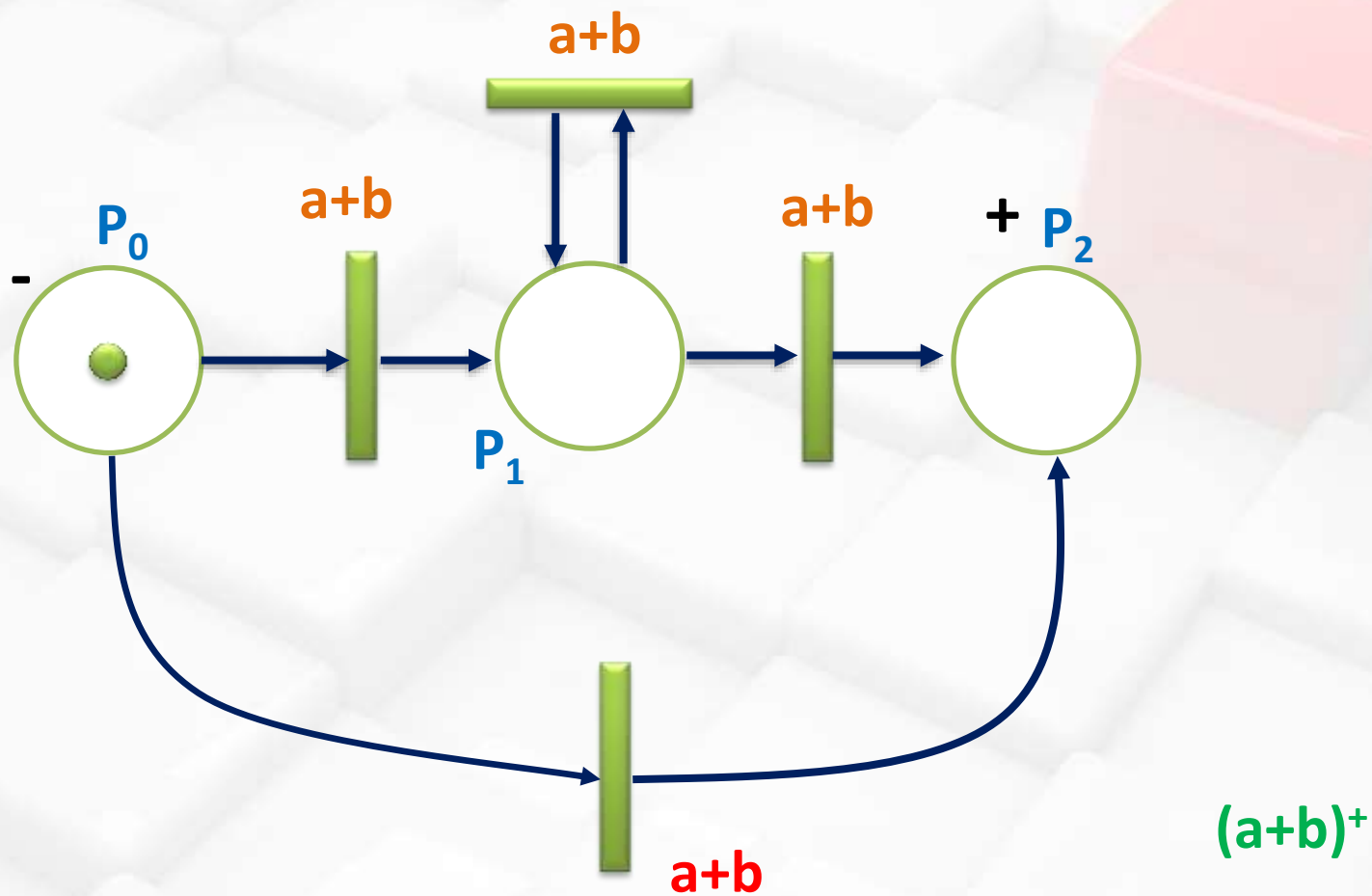
$(a+b) + (a+b)(a+b) + (a+b)(a+b)(a+b)$

Б. Какъв е езикът на МП?



$(a+b) + (a+b)(a+b) + (a+b)(a+b)(a+b)$

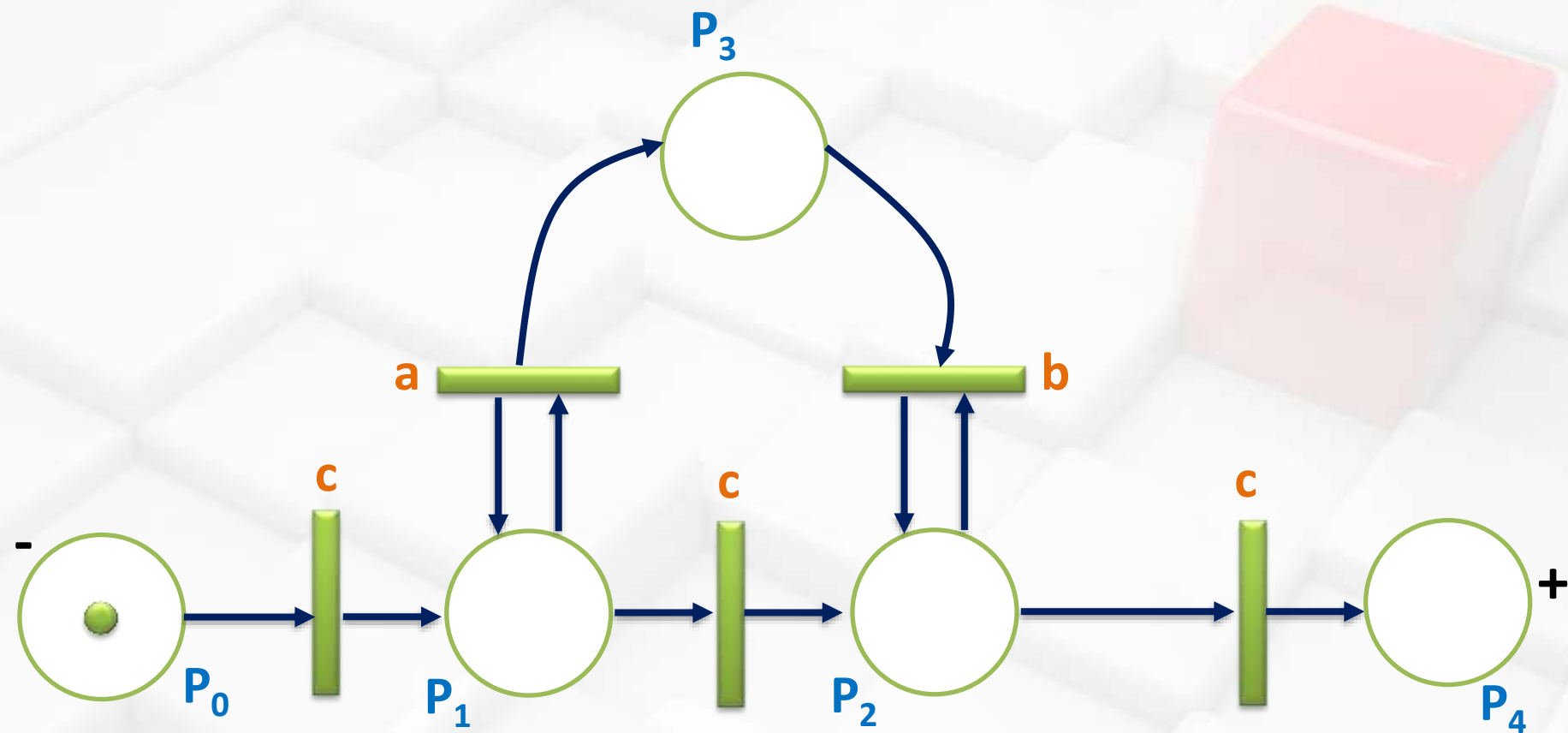
Б. Какъв е езикът на МП?



$(a+b) + (a+b)(a+b) + (a+b)(a+b)(a+b) \dots + \dots (a+b)(a+b)^*(a+b)$

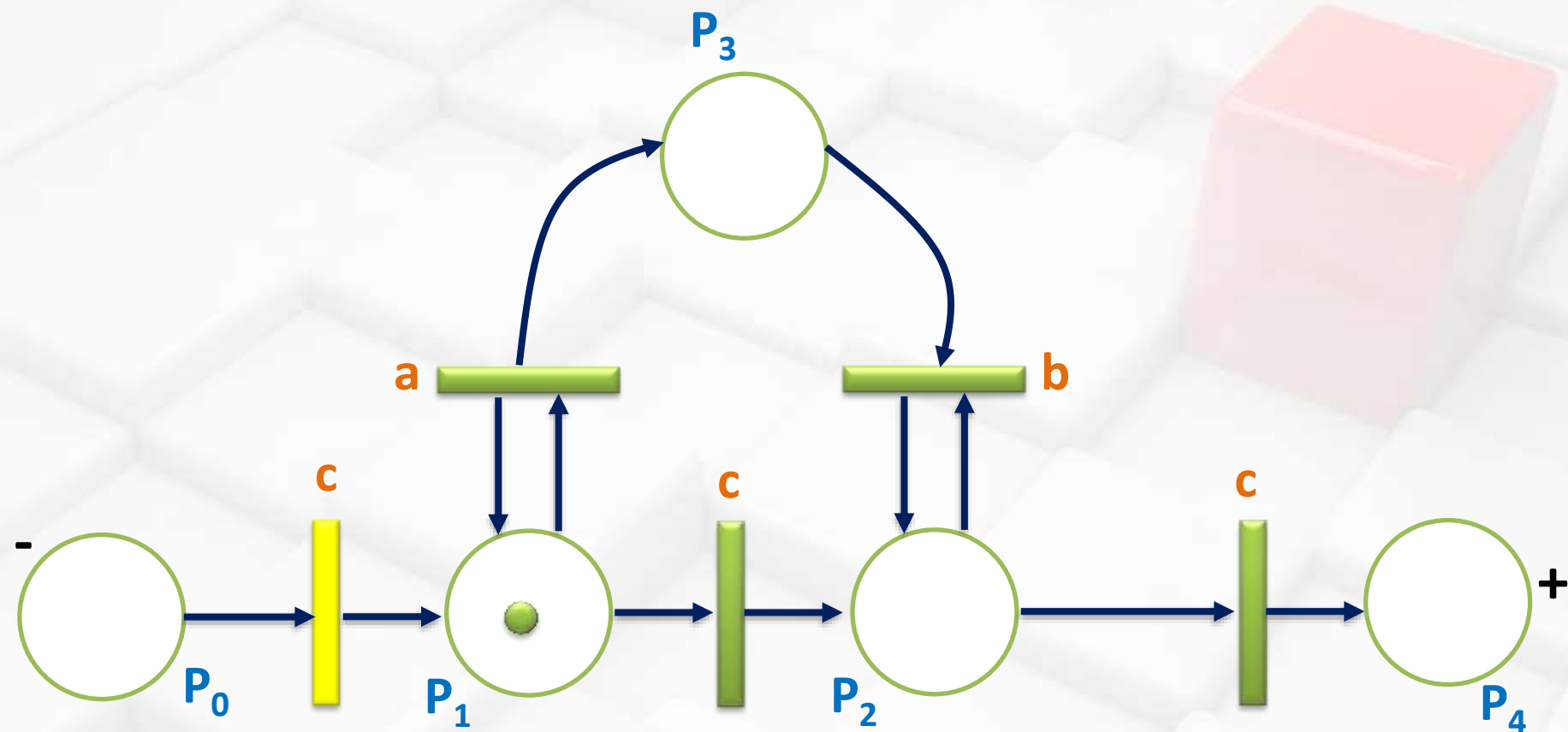


В. Какъв е езикът на МП?



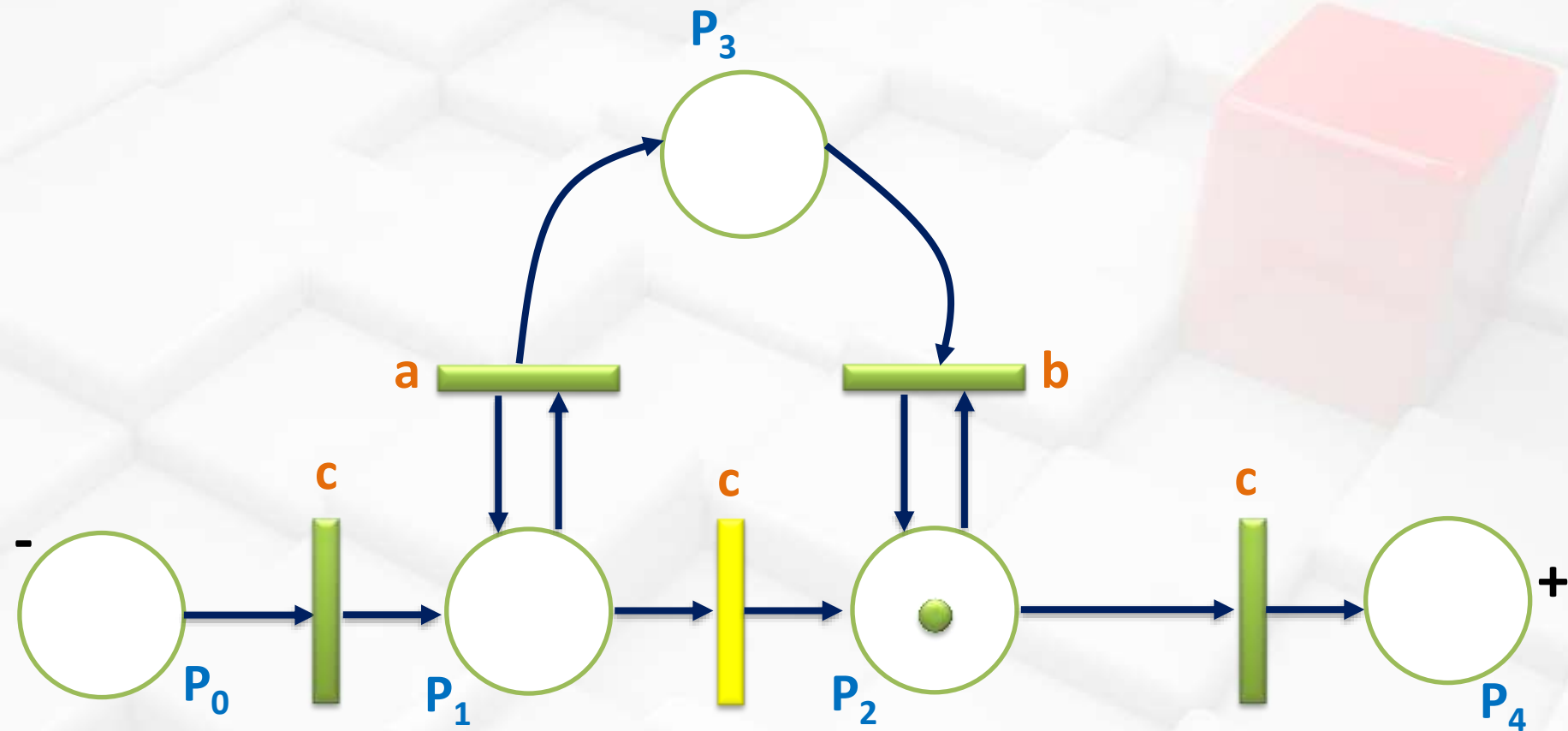


В. Какъв е езикът на МП?



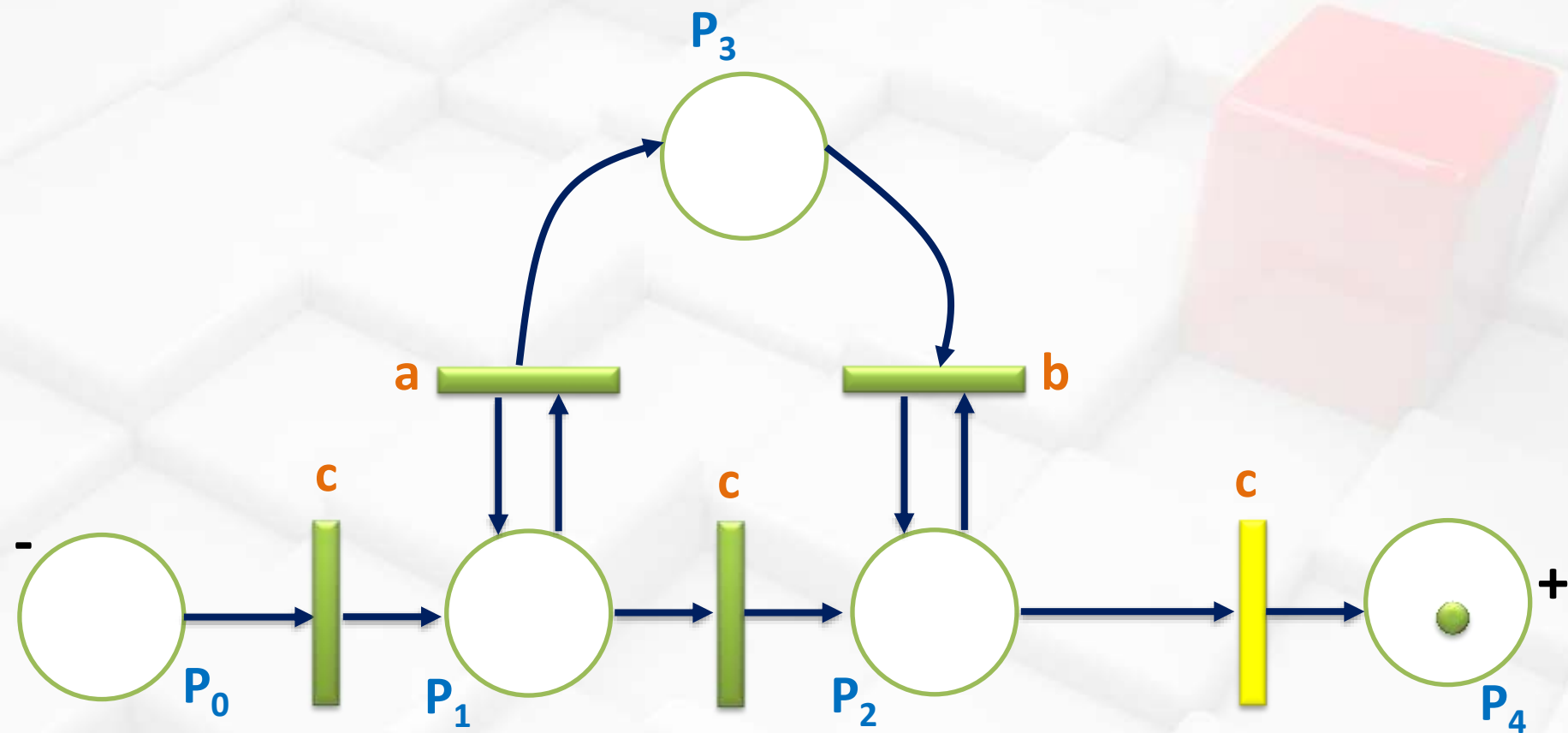


В. Какъв е езикът на МП?





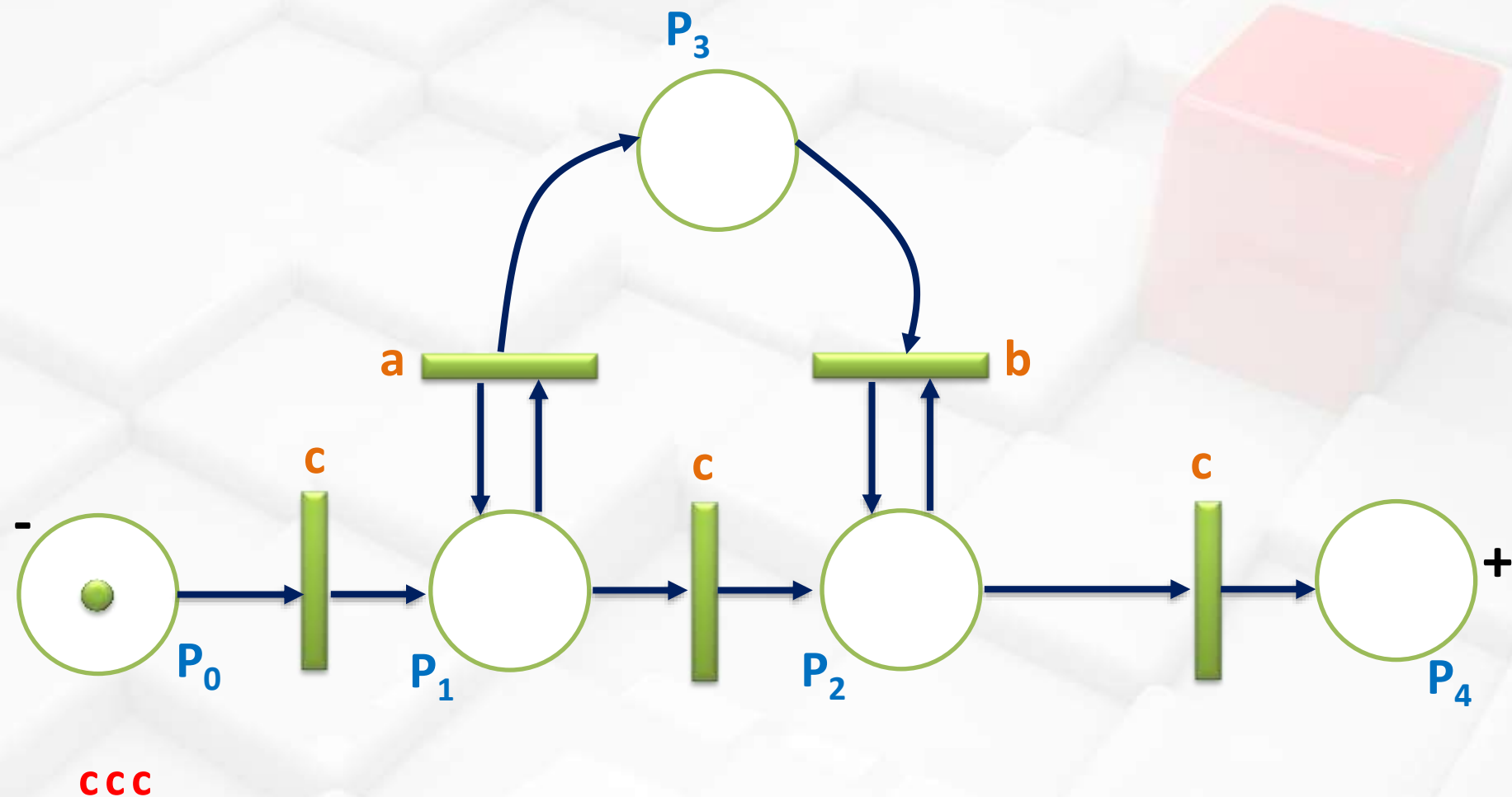
В. Какъв е езикът на МП?



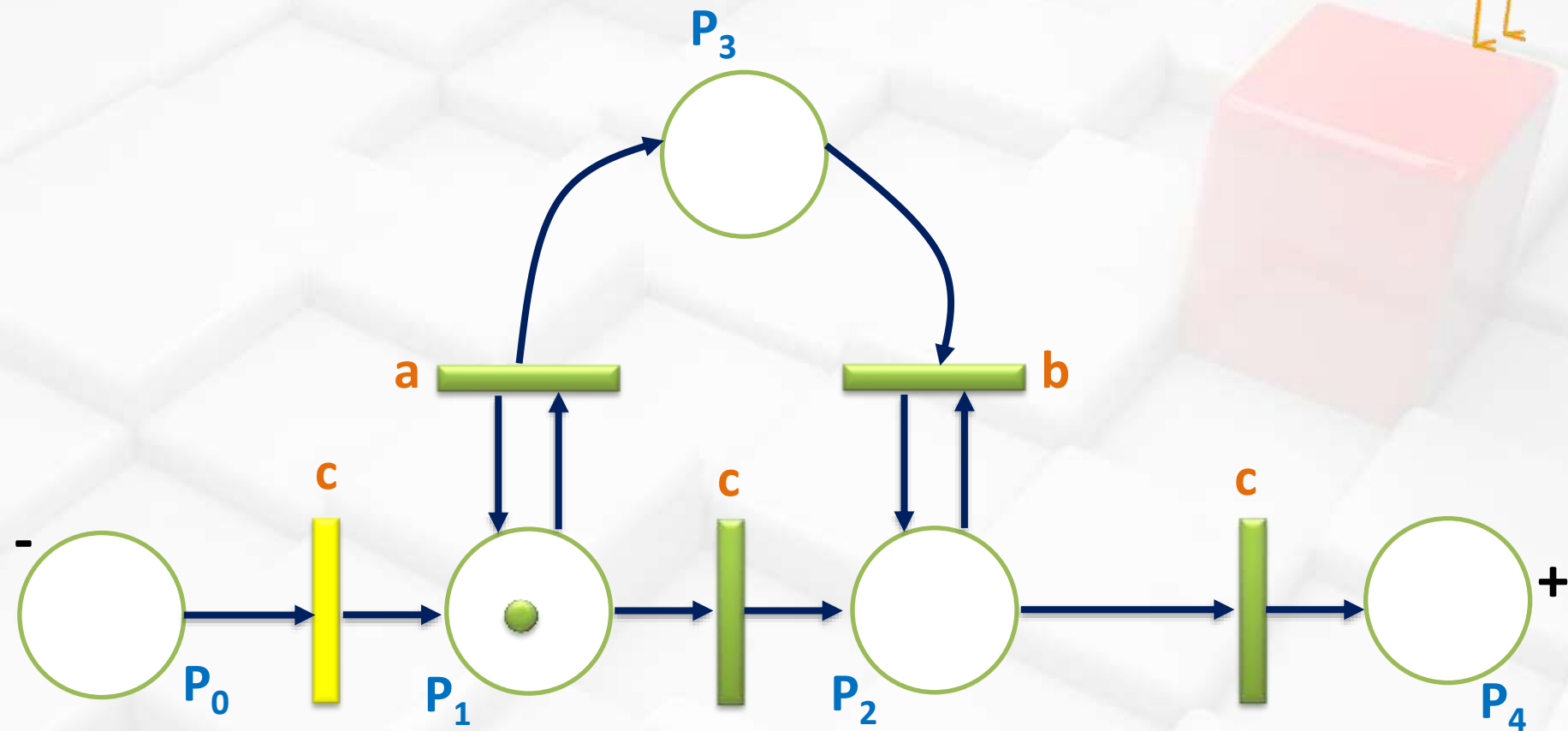
ССС



В. Какъв е езикът на МП?



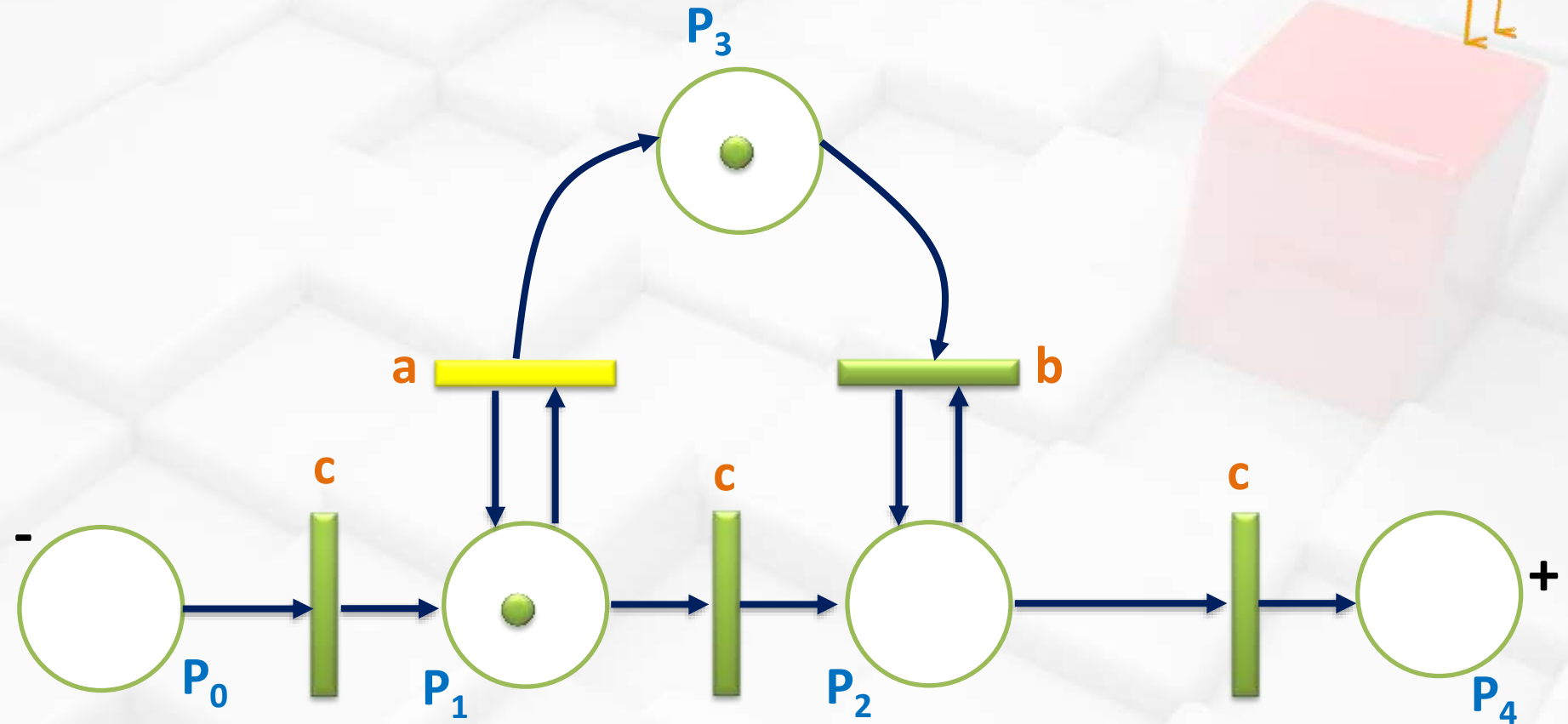
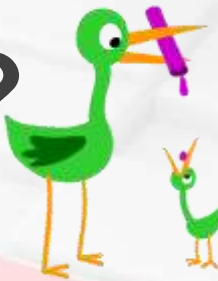
В. Какъв е езикът на МП?



ccc

c

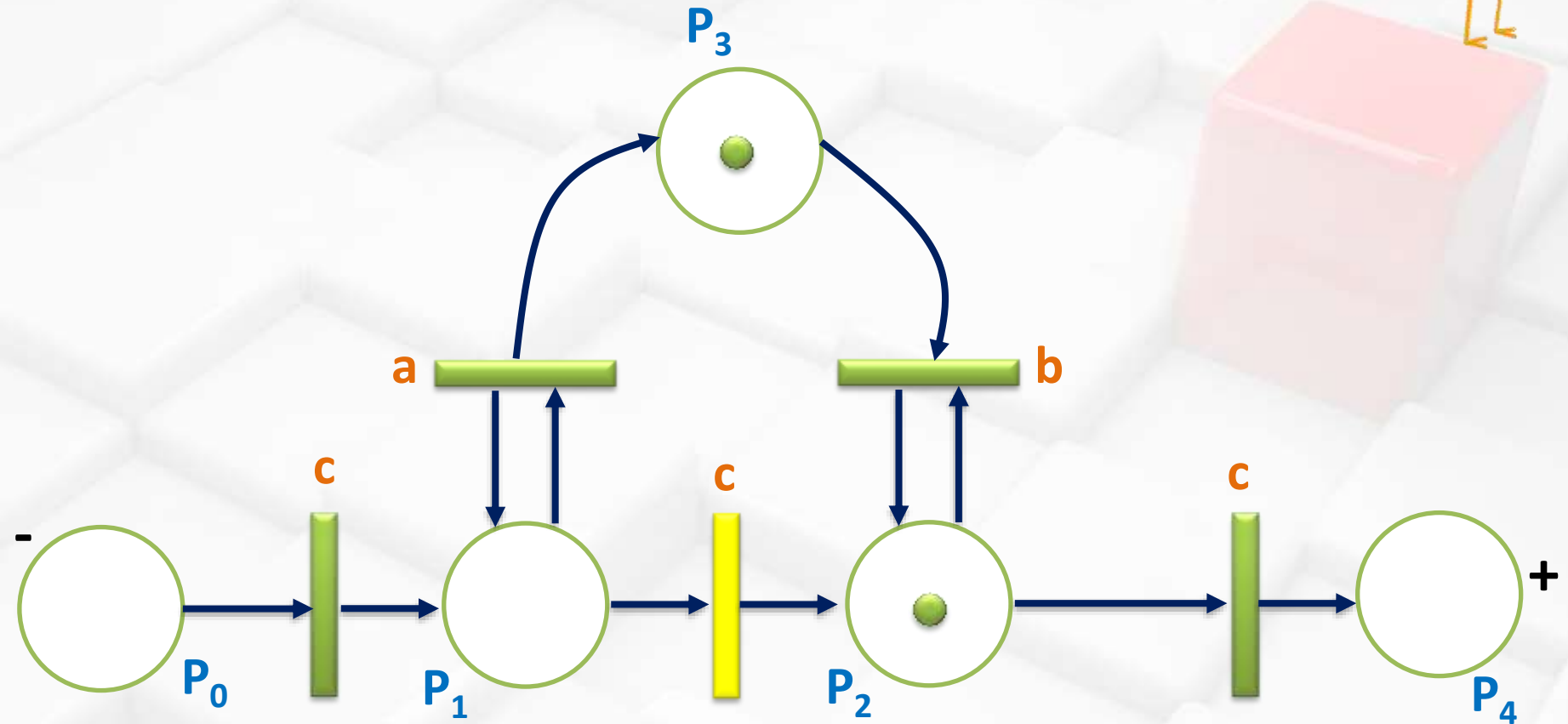
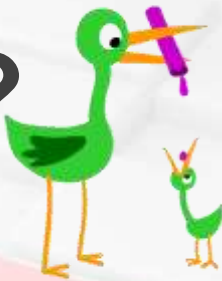
В. Какъв е езикът на МП?



ccc

ca

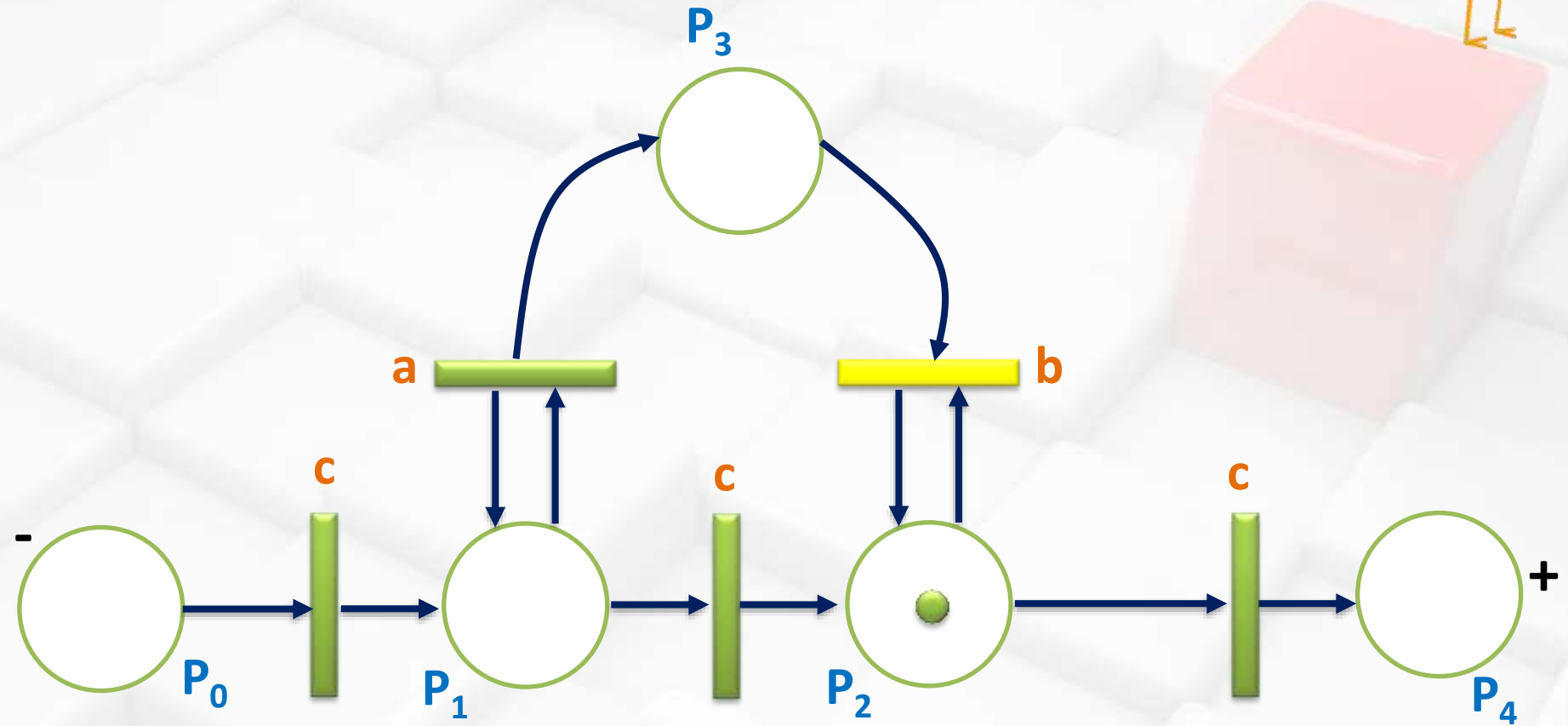
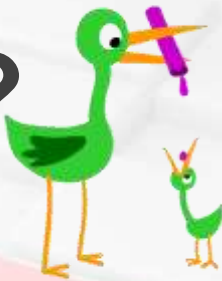
В. Какъв е езикът на МП?



ccc

cac

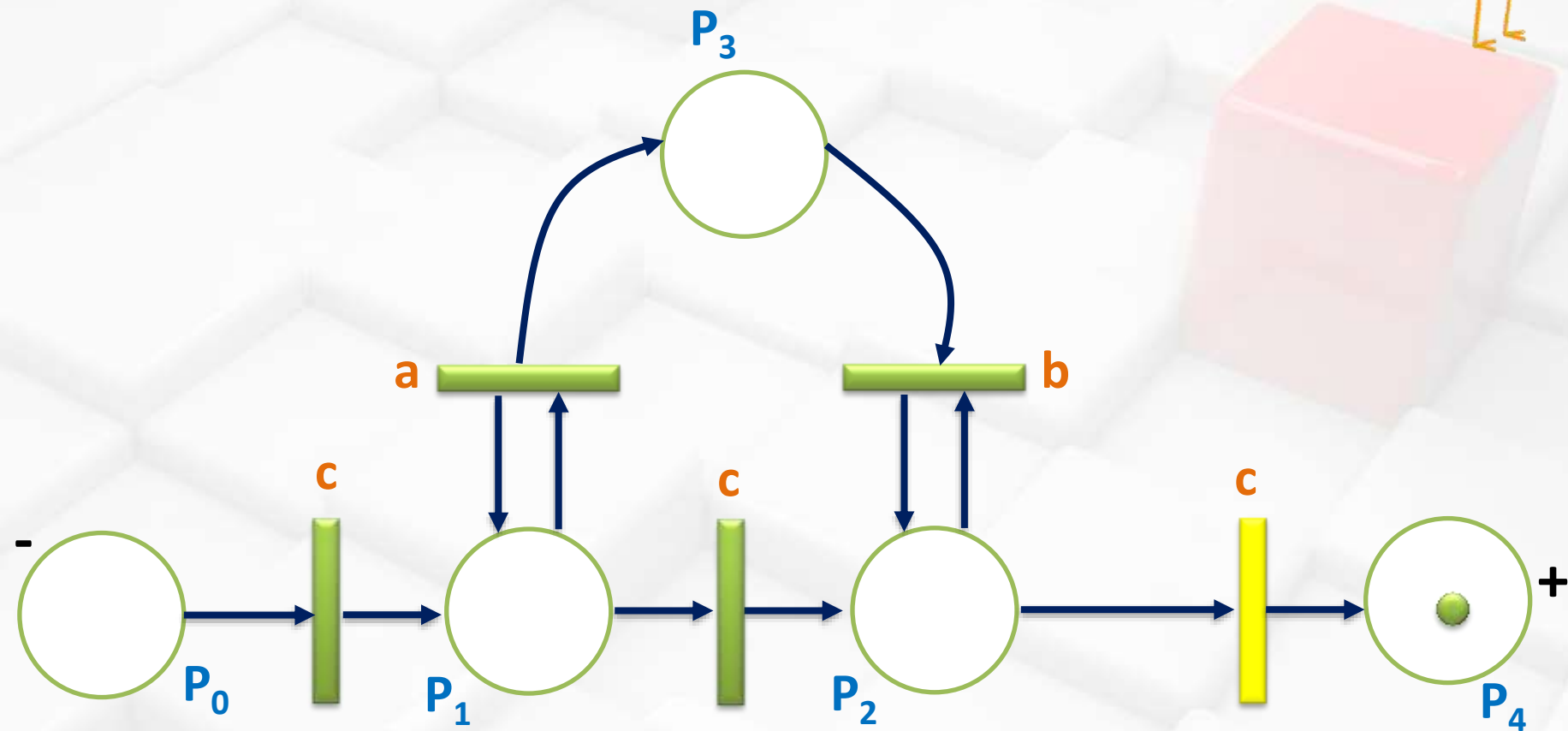
В. Какъв е езикът на МП?



ccc

casb

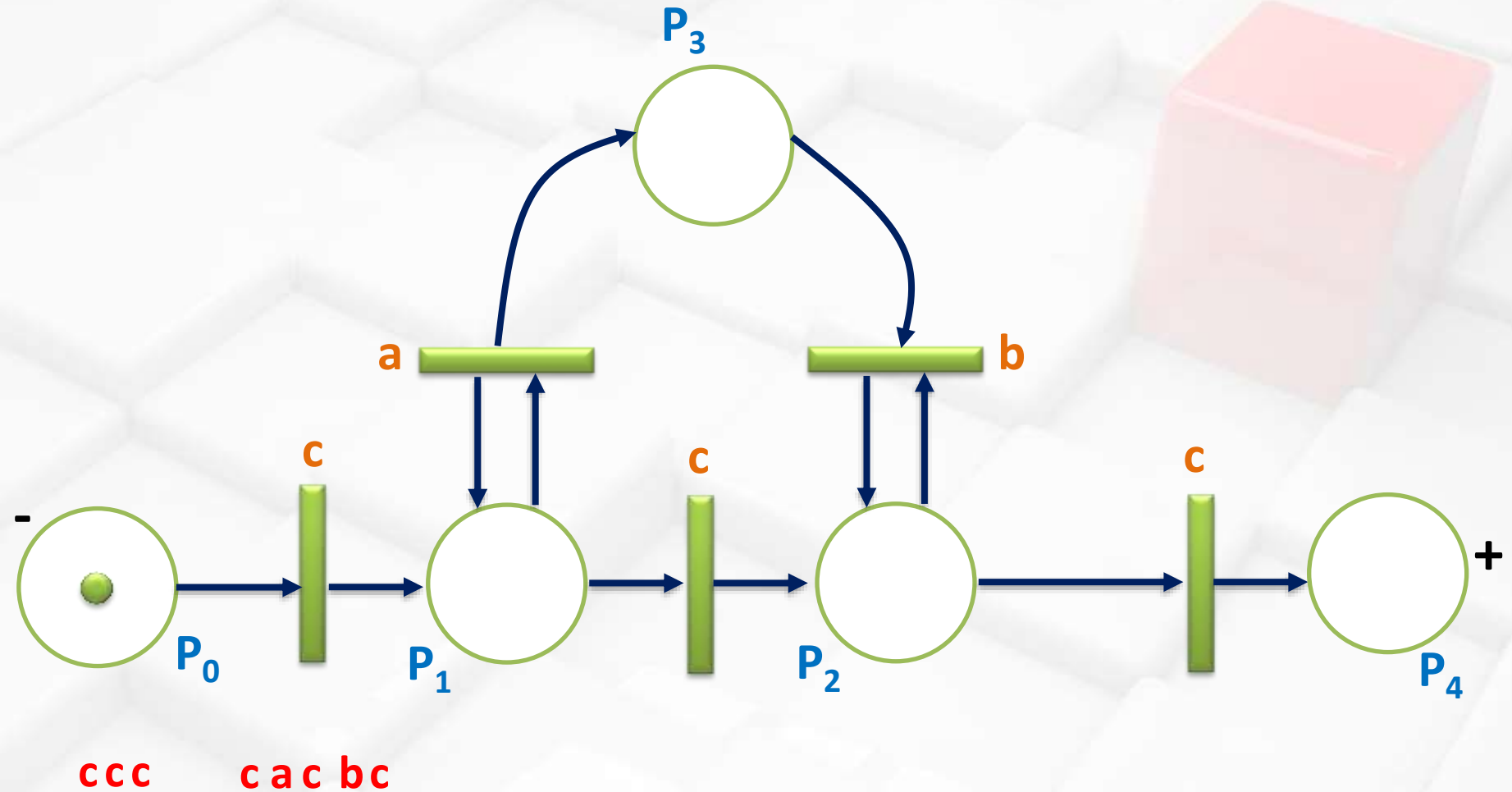
В. Какъв е езикът на МП?



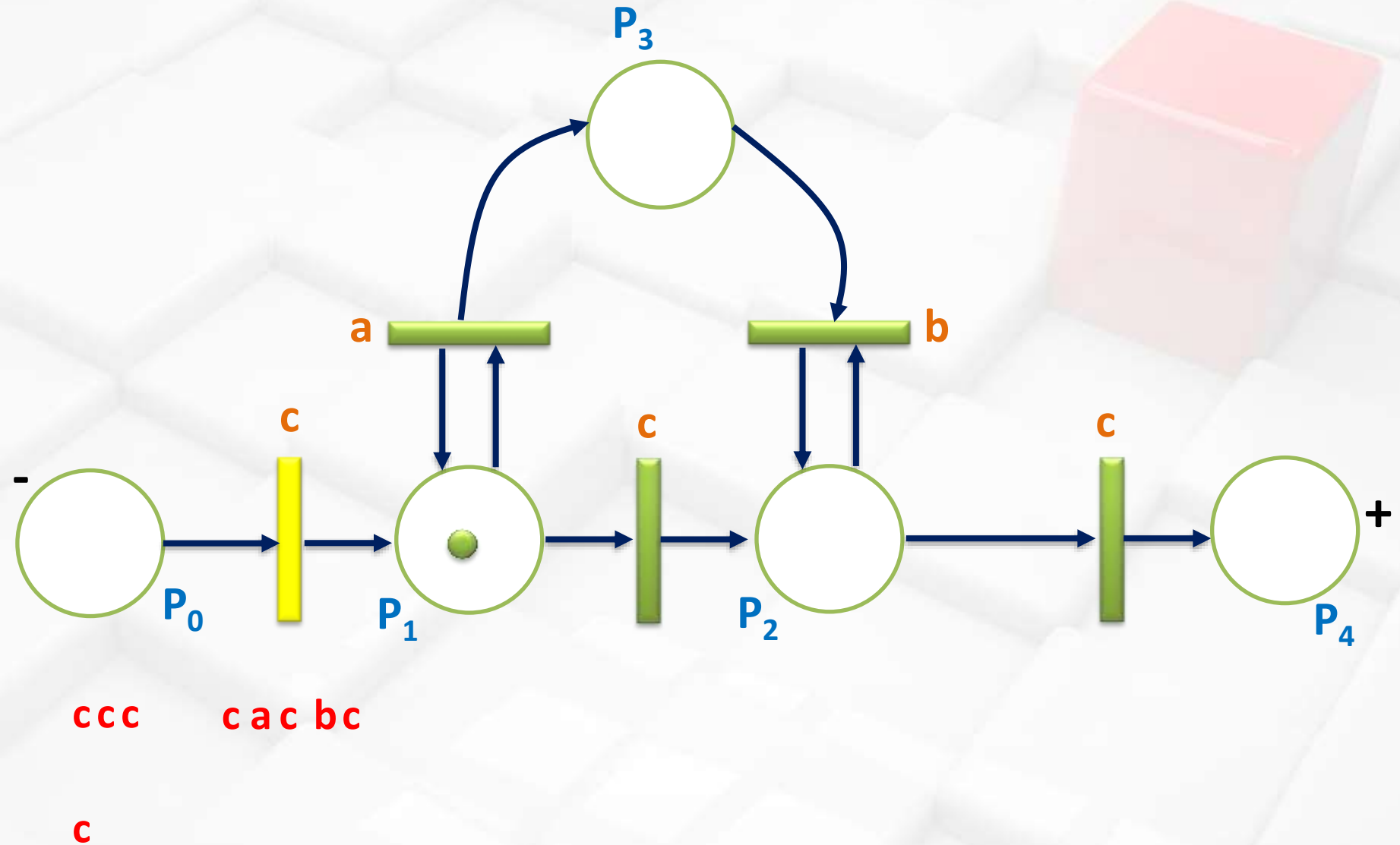
ccc

cac bc

3 В. Какъв е езикът на МП?



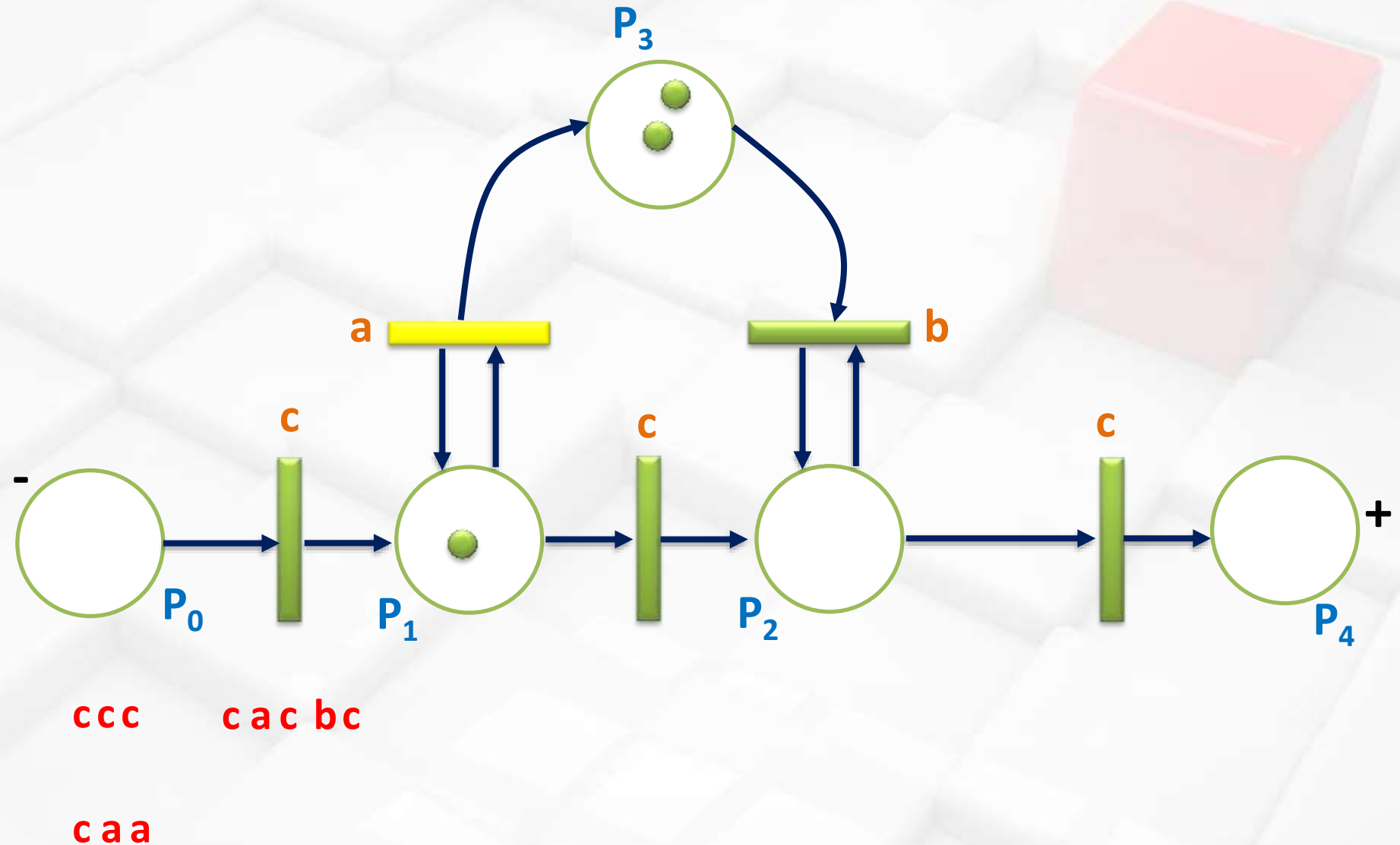
3 В. Какъв е езикът на МП?



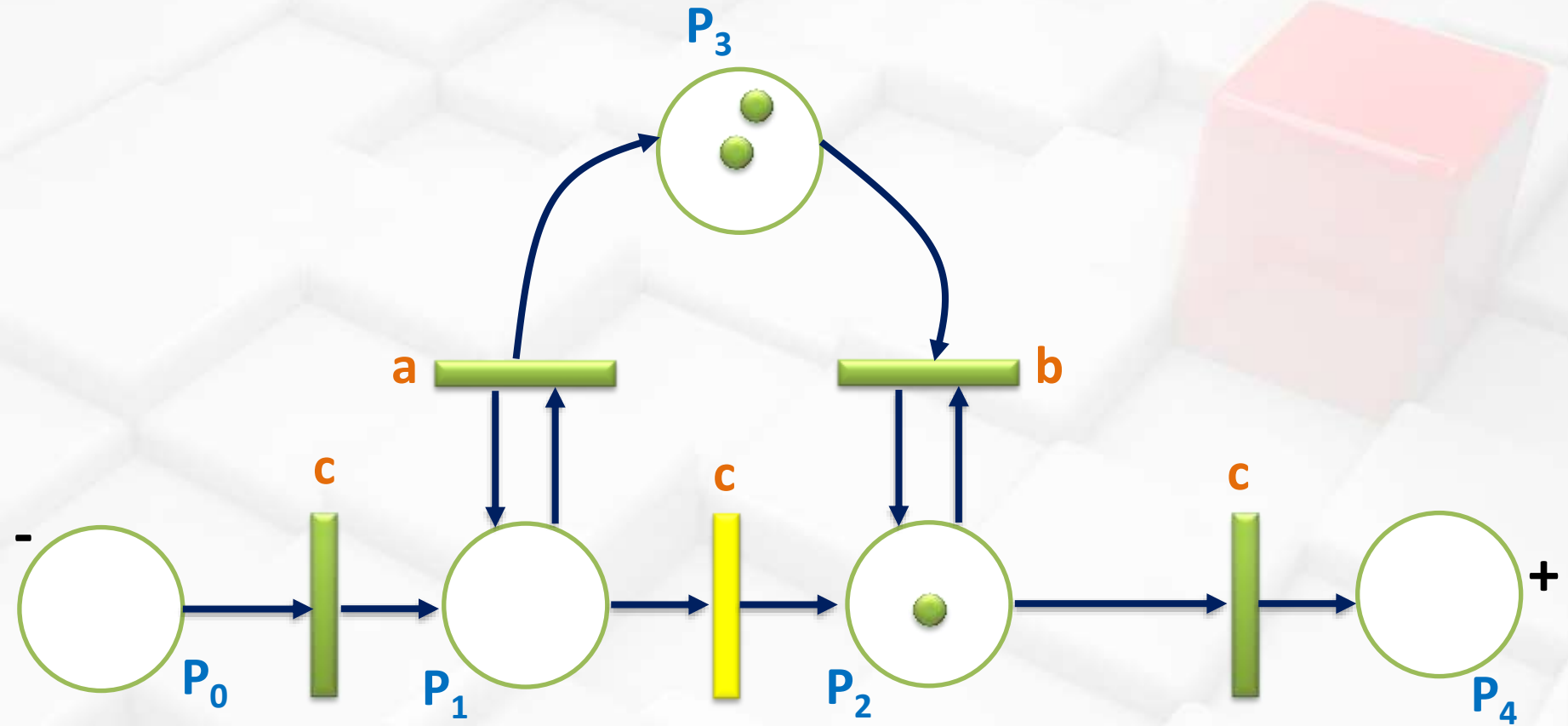
В. Какъв е езикът на МП?



3 В. Какъв е езикът на МП?



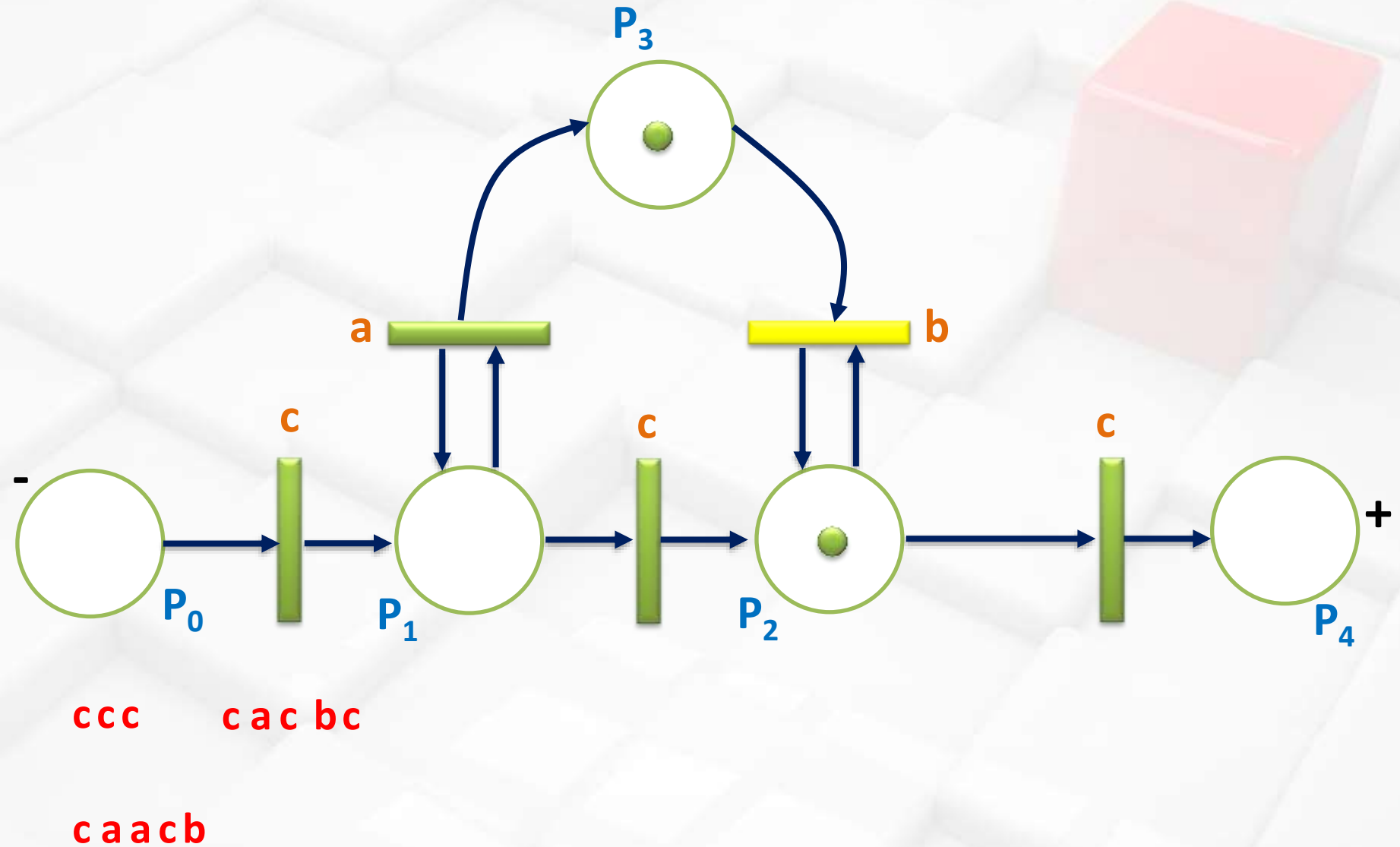
3 В. Какъв е езикът на МП?



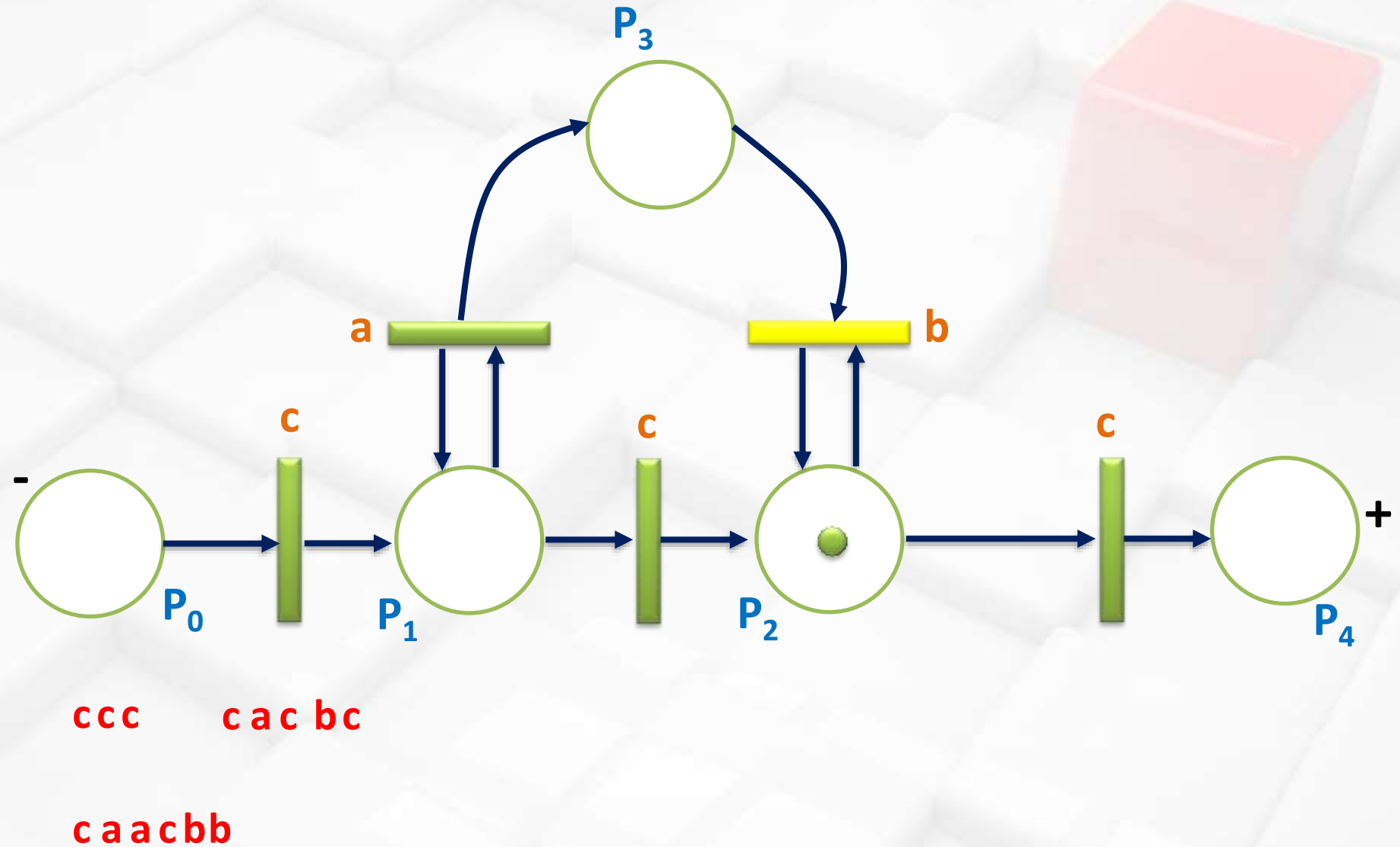
ccc c a c b c

с а а с

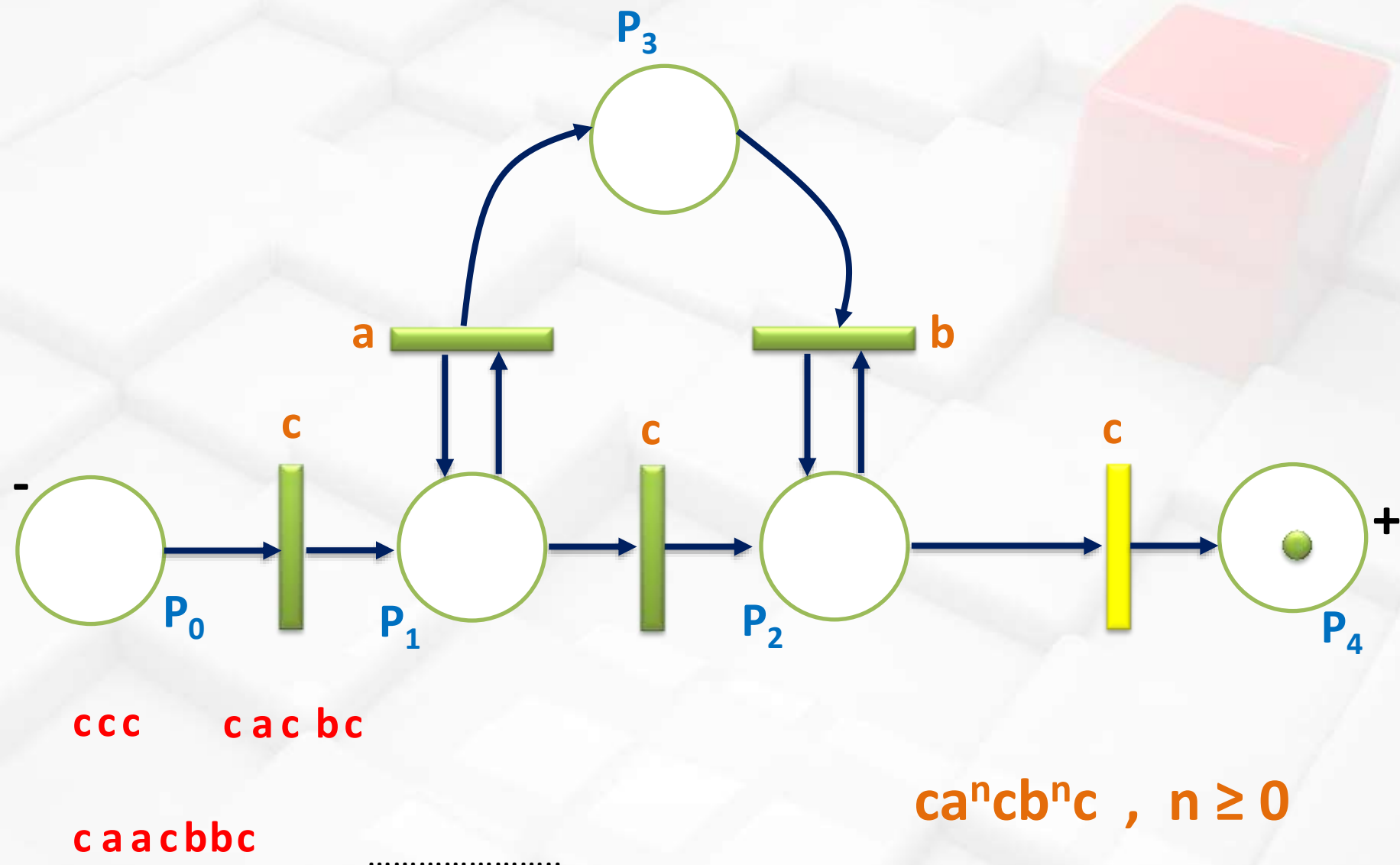
3 В. Какъв е езикът на МП?



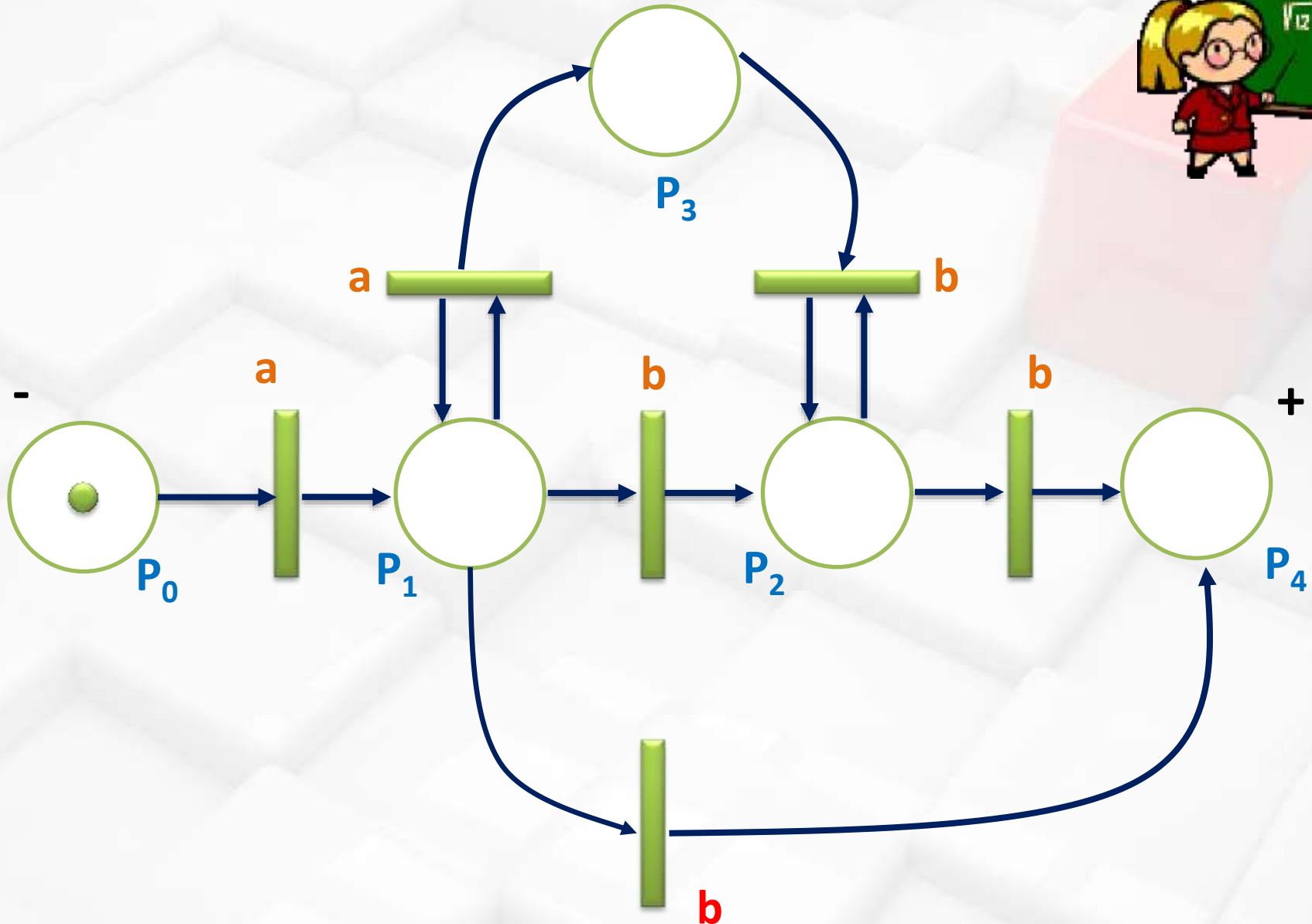
3 В. Какъв е езикът на МП?



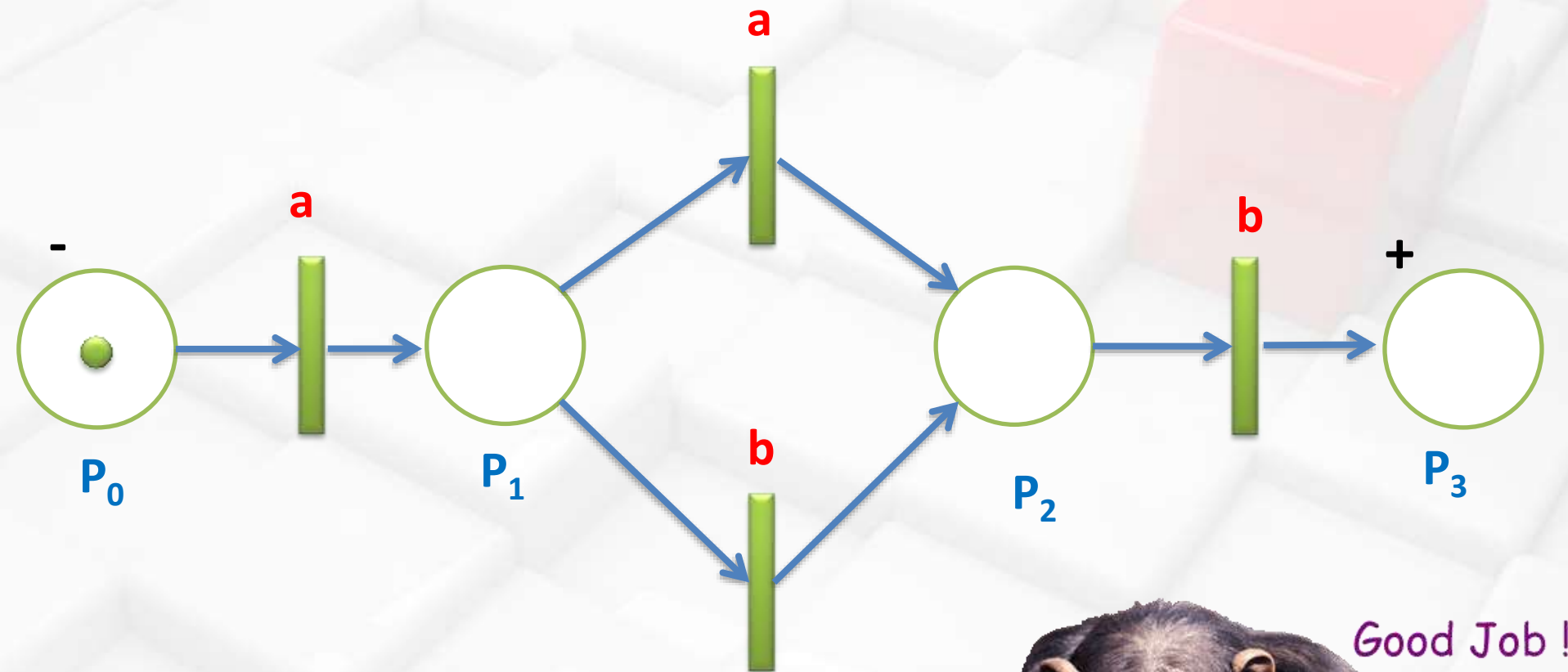
3 В. Какъв е езикът на МП?



Г. Какъв е езикът на МП?



Д. Какъв е езикът на МП?



$$L(\text{МП}) = a(a+b)b$$



Good Job !

Задача

Конструирайте мрежов език на Петри за $(ab)^*$



Съдържание

10.1. Мрежови езици. Обозначаване на мрежа.

10.2. Операции над низове в маркирана МП.

10.3. Формални и мрежови езици на Петри.

Операции над низове в ММП

- ☐ Съединяване (конкатенация)
- ☐ Обединение
- ☐ Пресичане
- ☐ Паралелност



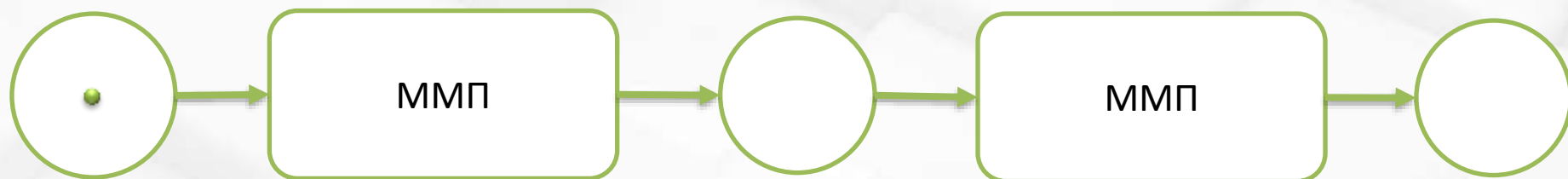
Конкатенация

Дадени са два езика L_1 и L_2 .

Конкатенация на L_1 и L_2 се означава:

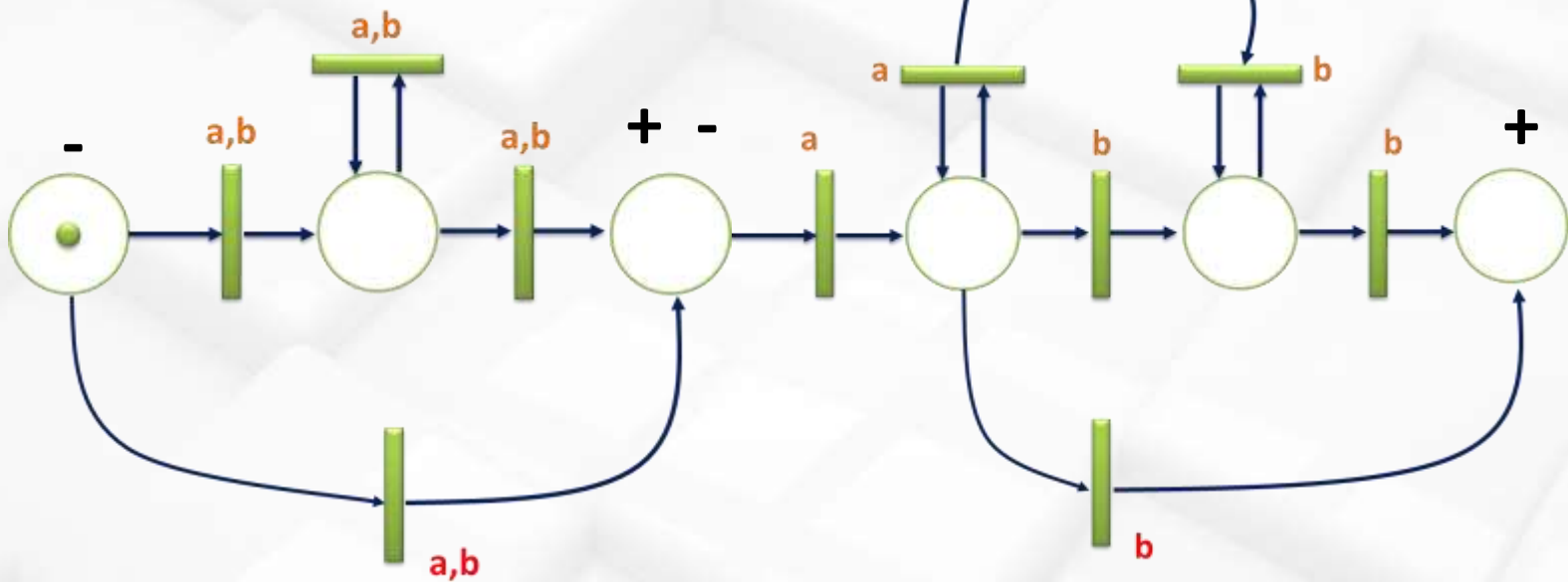
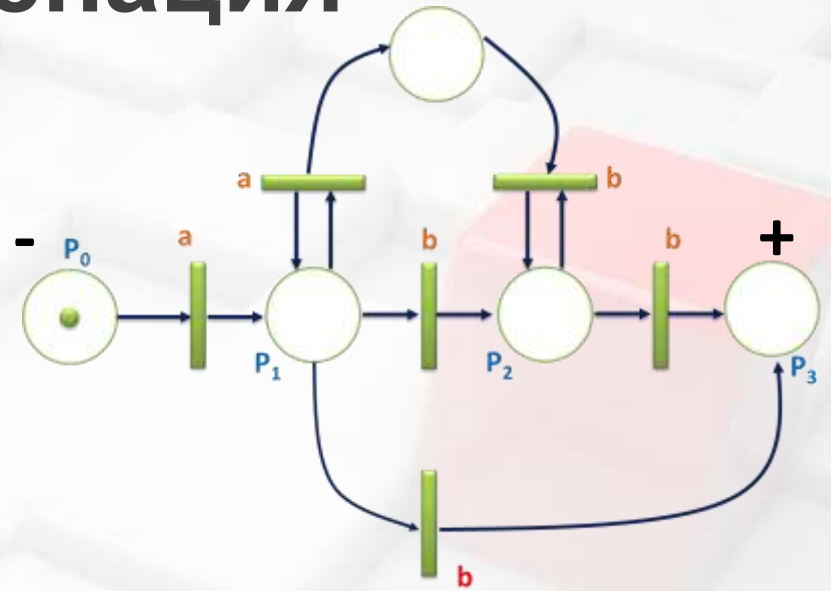
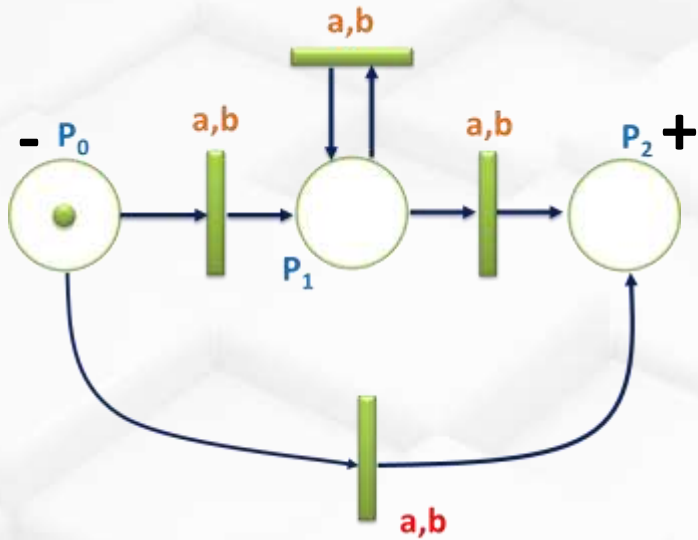
$$L_1L_2 = \{x_1x_2 \mid x_1 \in L_1, x_2 \in L_2\}$$

където x_1 – дума; x_2 - дума



Ако L_1 и L_2 са мрежови езици на Петри $\rightarrow L_1L_2$ е мрежов език на Петри.

Пример за конкатенация



Обединение

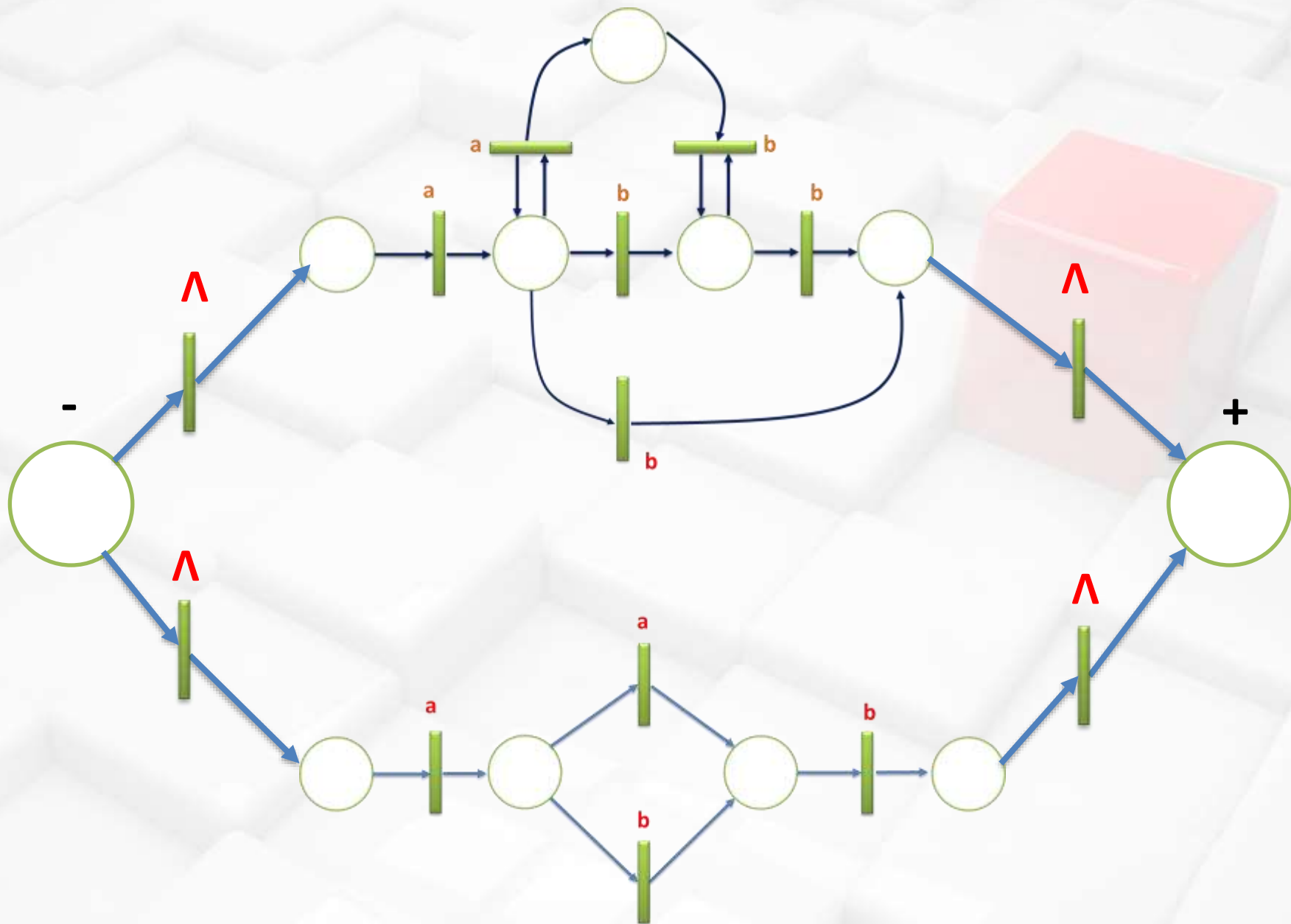
Дадени са два езика L_1 и L_2 .

Обединение на L_1 и L_2 се означава:

$$L_1 \cup L_2 = \{x \mid x \in L_1; x \in L_2\}$$

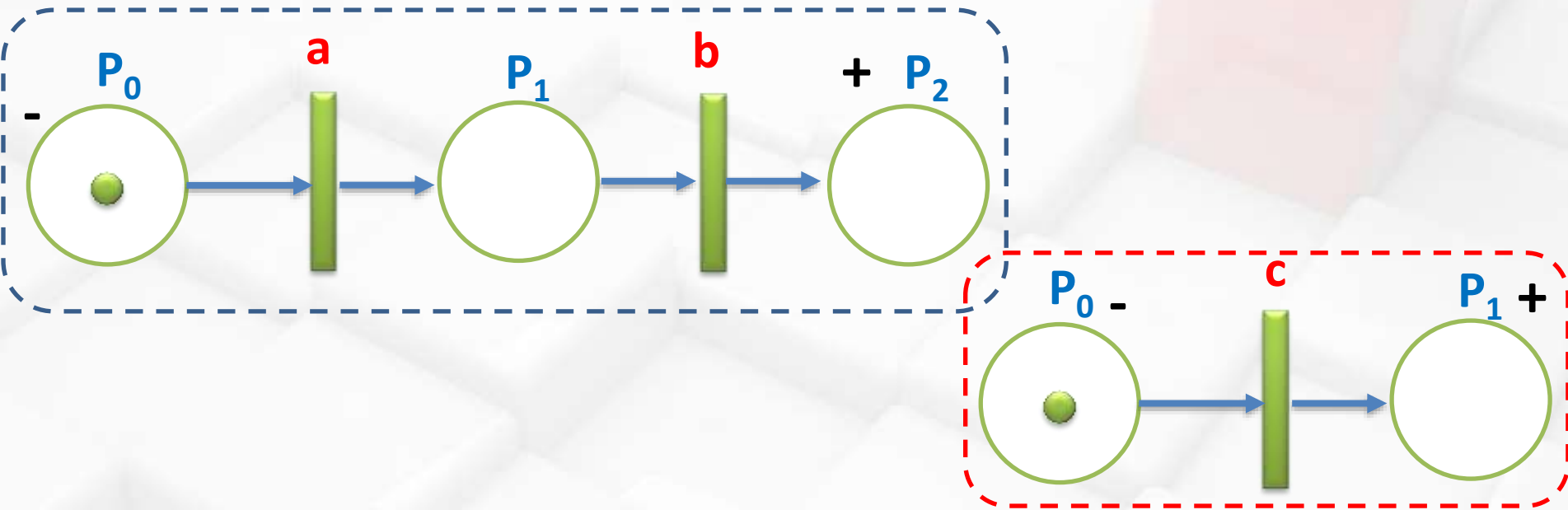


Ако L_1 и L_2 са мрежови езици на Петри $\rightarrow L_1 \cup L_2$ е мрежов език на Петри.



Параллелност

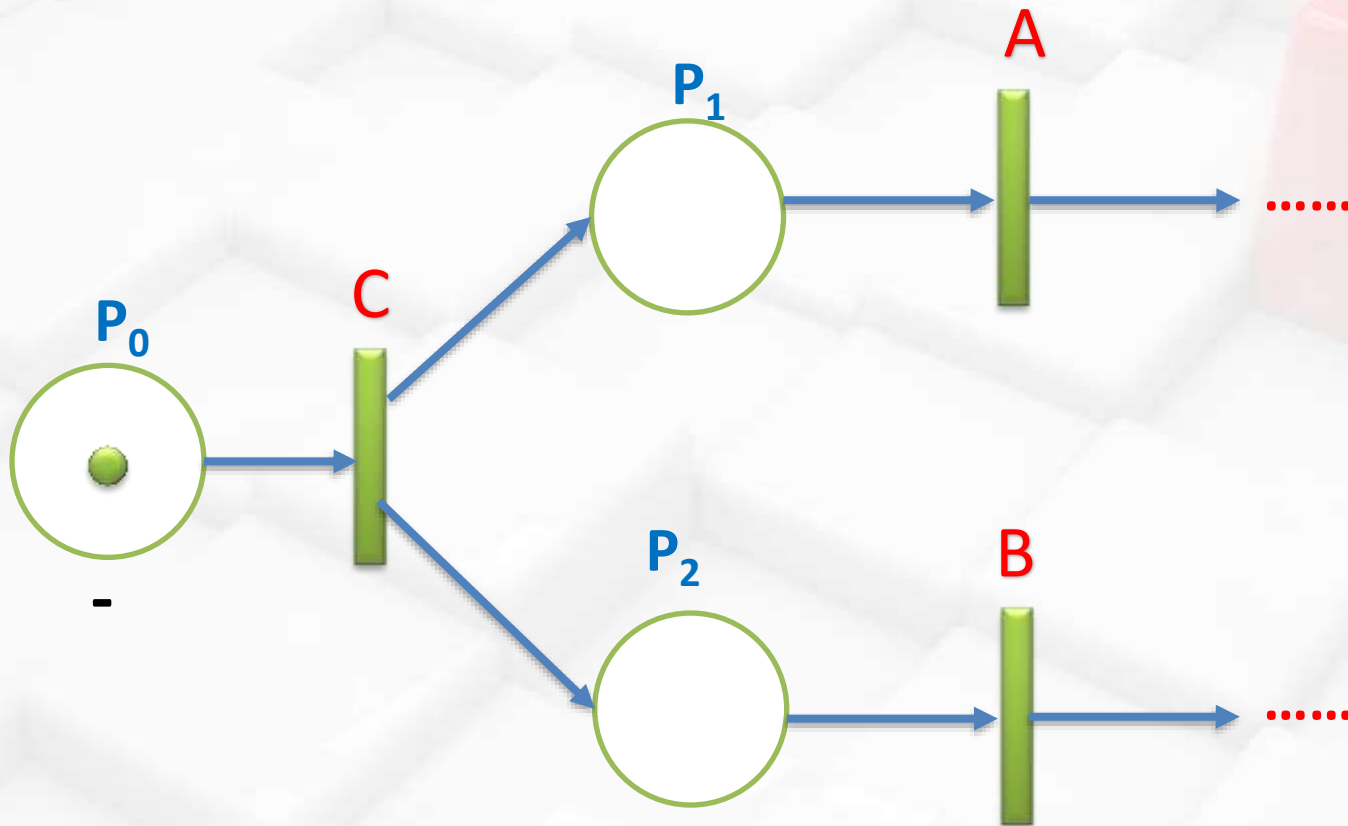
Параллелност - ||



$L1 = \{a, b\}, \quad L2 = \{c\}$

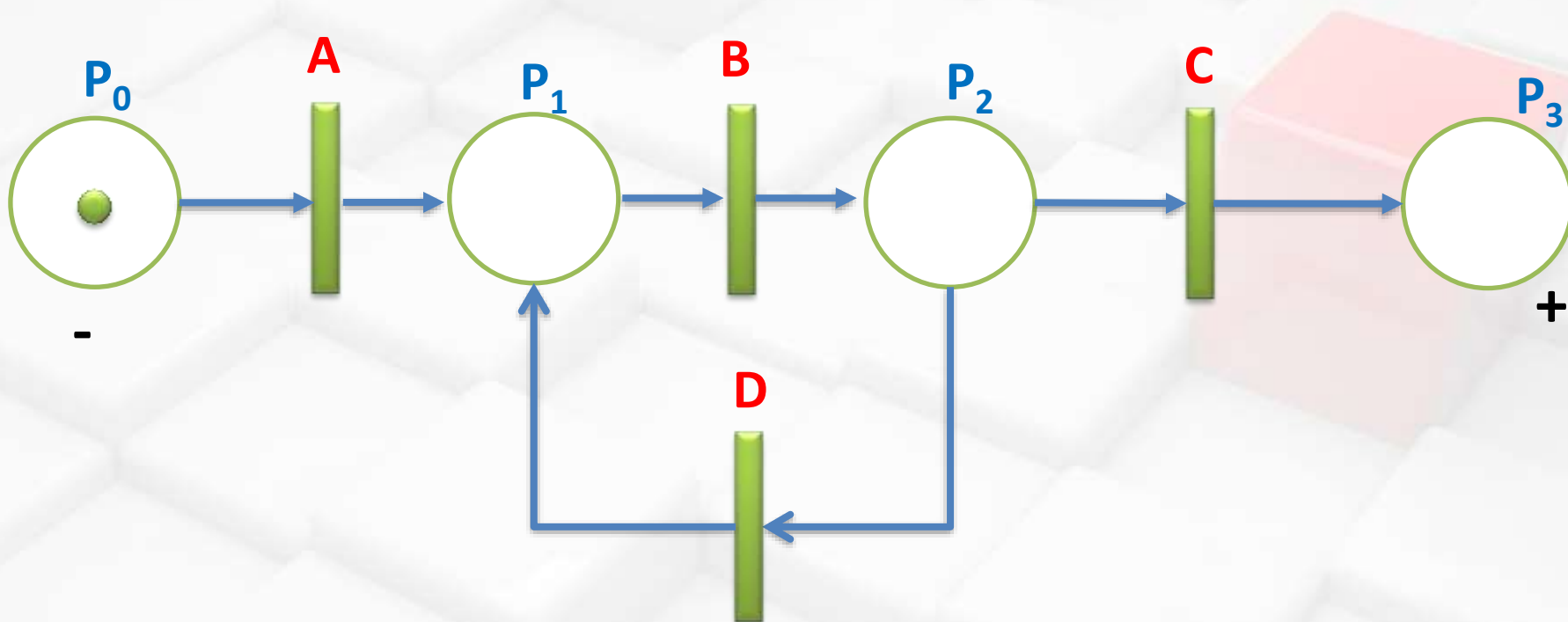
$L1 \parallel L2 = \{abc, acb, cab\}$

Какъв е езикът дефиниран от МП?



$$L(\text{МП}) = \{CAB. \dots, CBA. \dots\}$$

Какъв език генерира МП?



Начална маркировка $\mu_0 = (1, 0, 0, 0)$

Крайна маркировка $F = (0, 0, 0, 1)$

$L(\text{МП}) = (ABC, ABDBC, ABDBDBC, ABDBDBDBC, \dots)$

Пресичане

Дадени са два езика L_1 и L_2 .

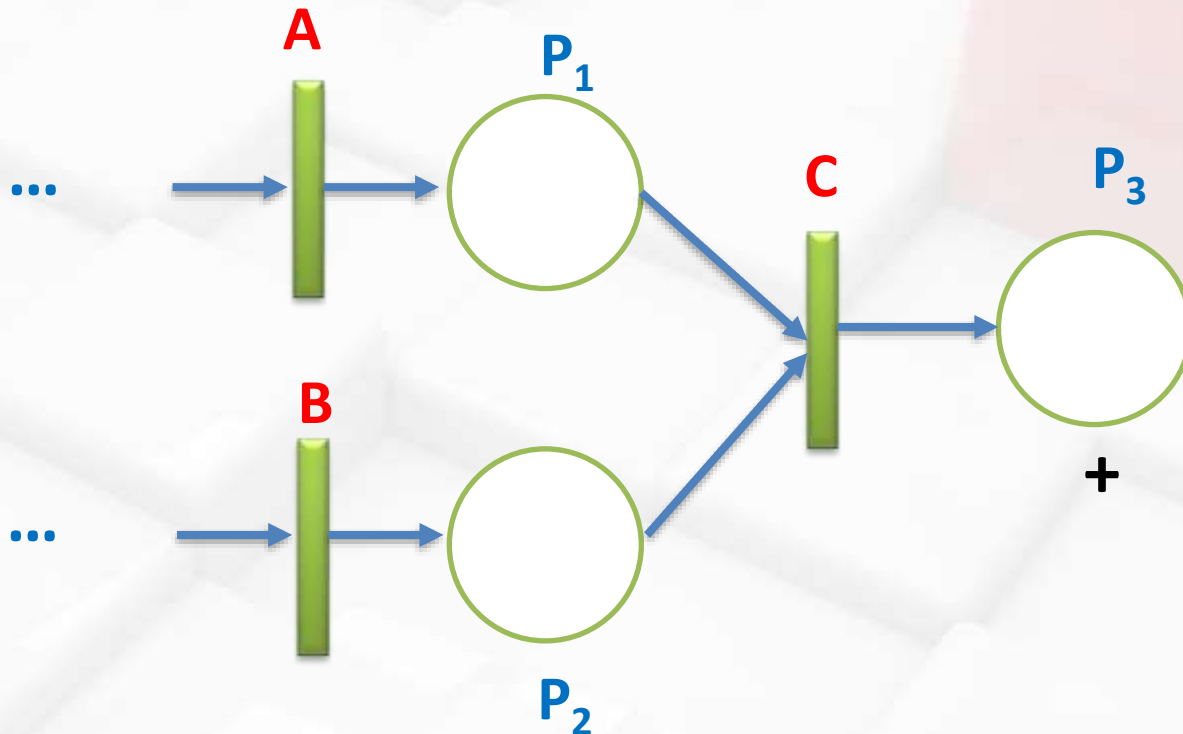
Пресичане на L_1 и L_2 се означава:

$$L_1 \cap L_2 = \{x \mid x \in L_1, x \in L_2\}$$

$$L_1 = \{a, b\} \quad L_2 = \{a\}, \quad L_1 \cap L_2 = \{a\}$$

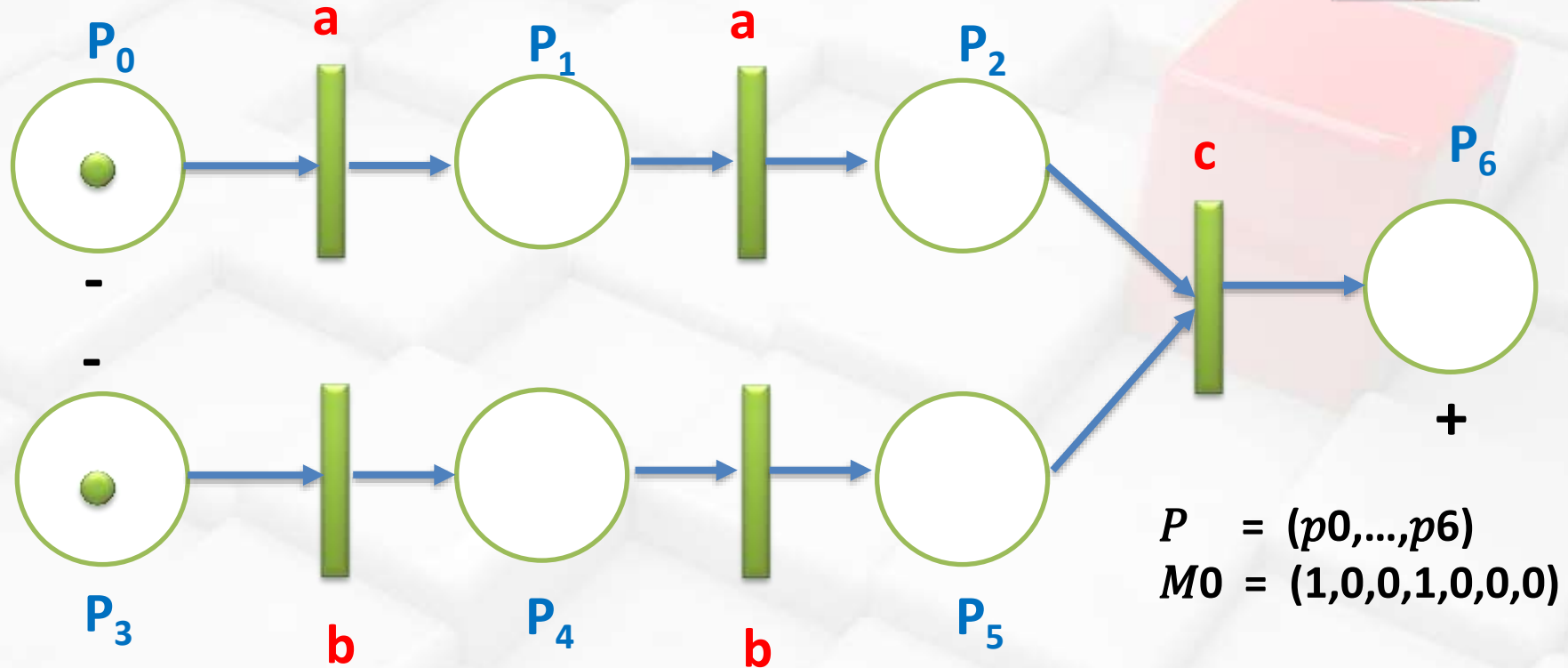
Синхронизация

Синхронизацията се използва за съединяване на паралелни действия threads, които са започнали чрез паралелност.



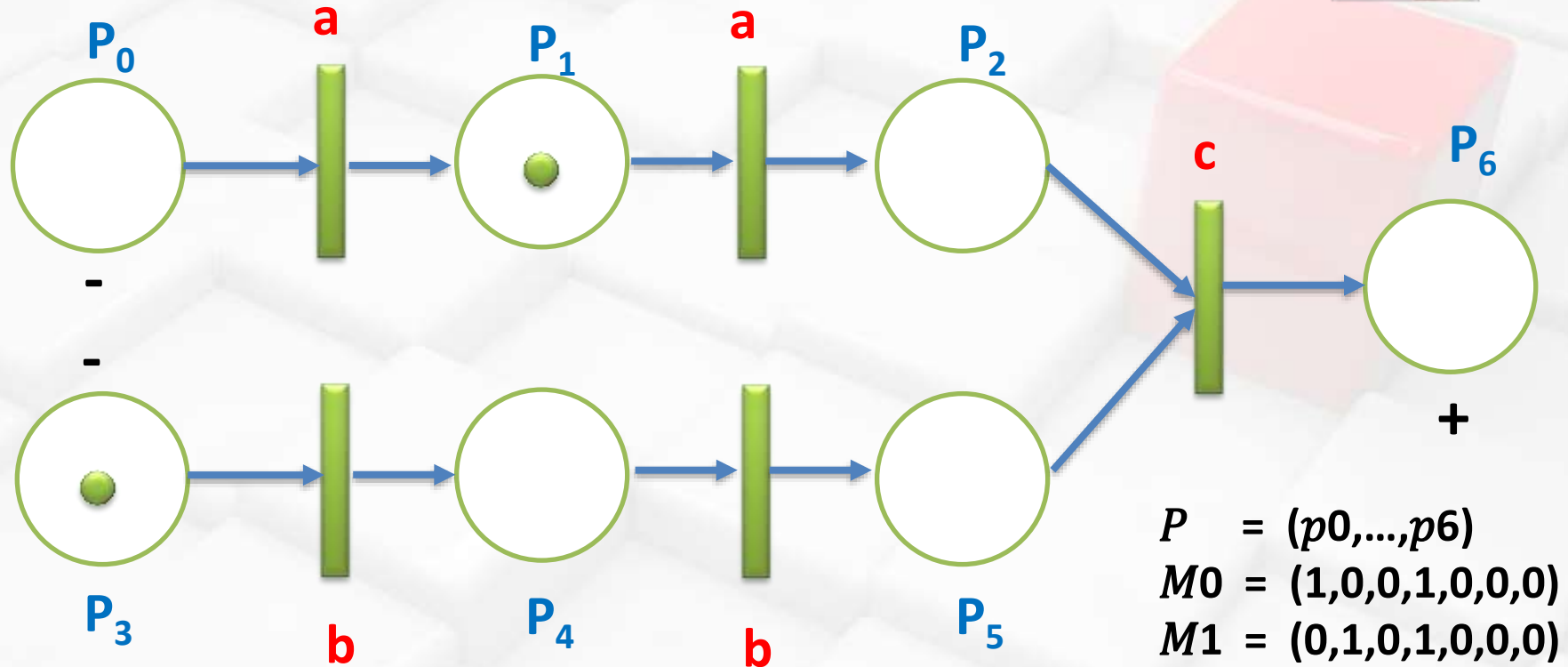
$$L(\text{МП}) = \{ \dots .ABC, \dots .BAC \}$$

А. Пример



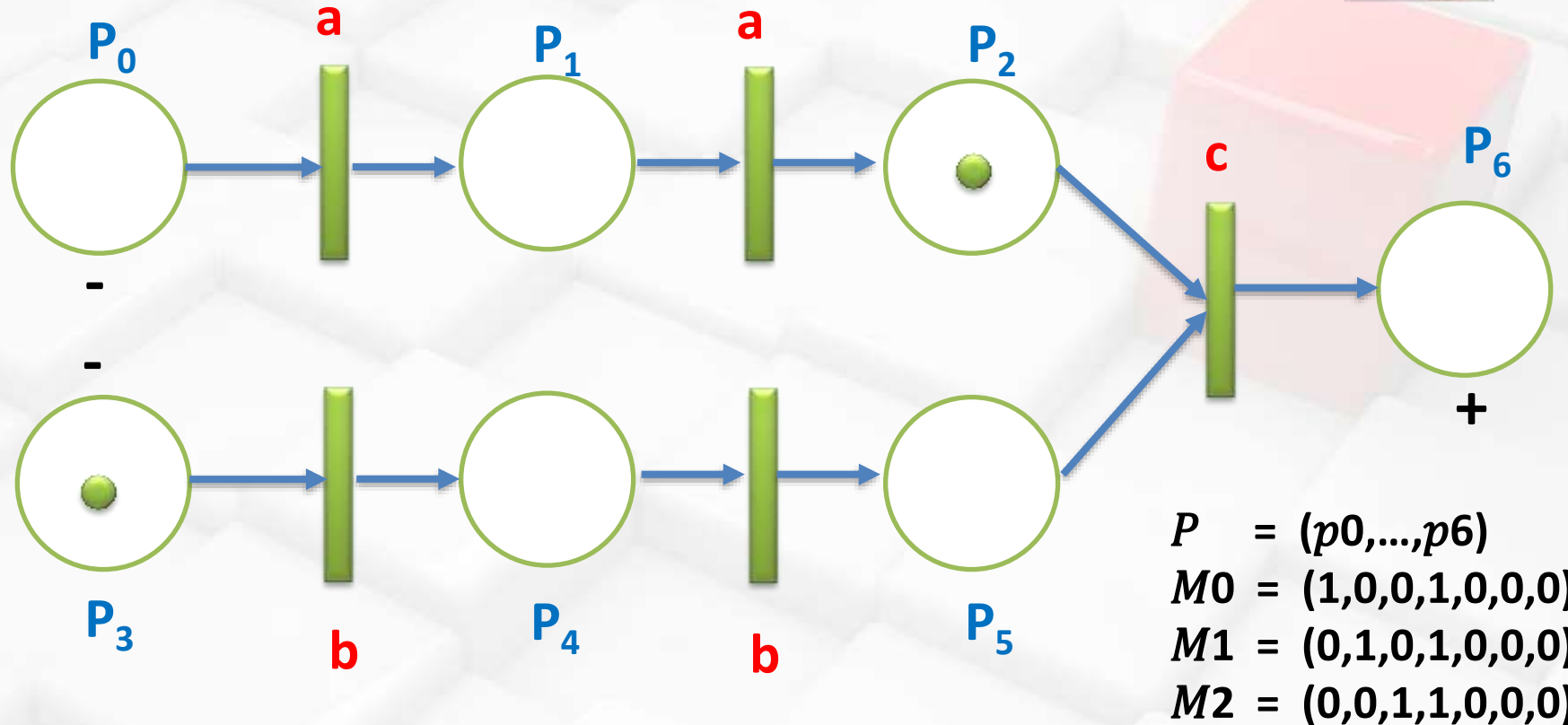
$$L = \{aabbbc, ababc, abbac, babac, bbaac, baabc\}$$

А. Пример



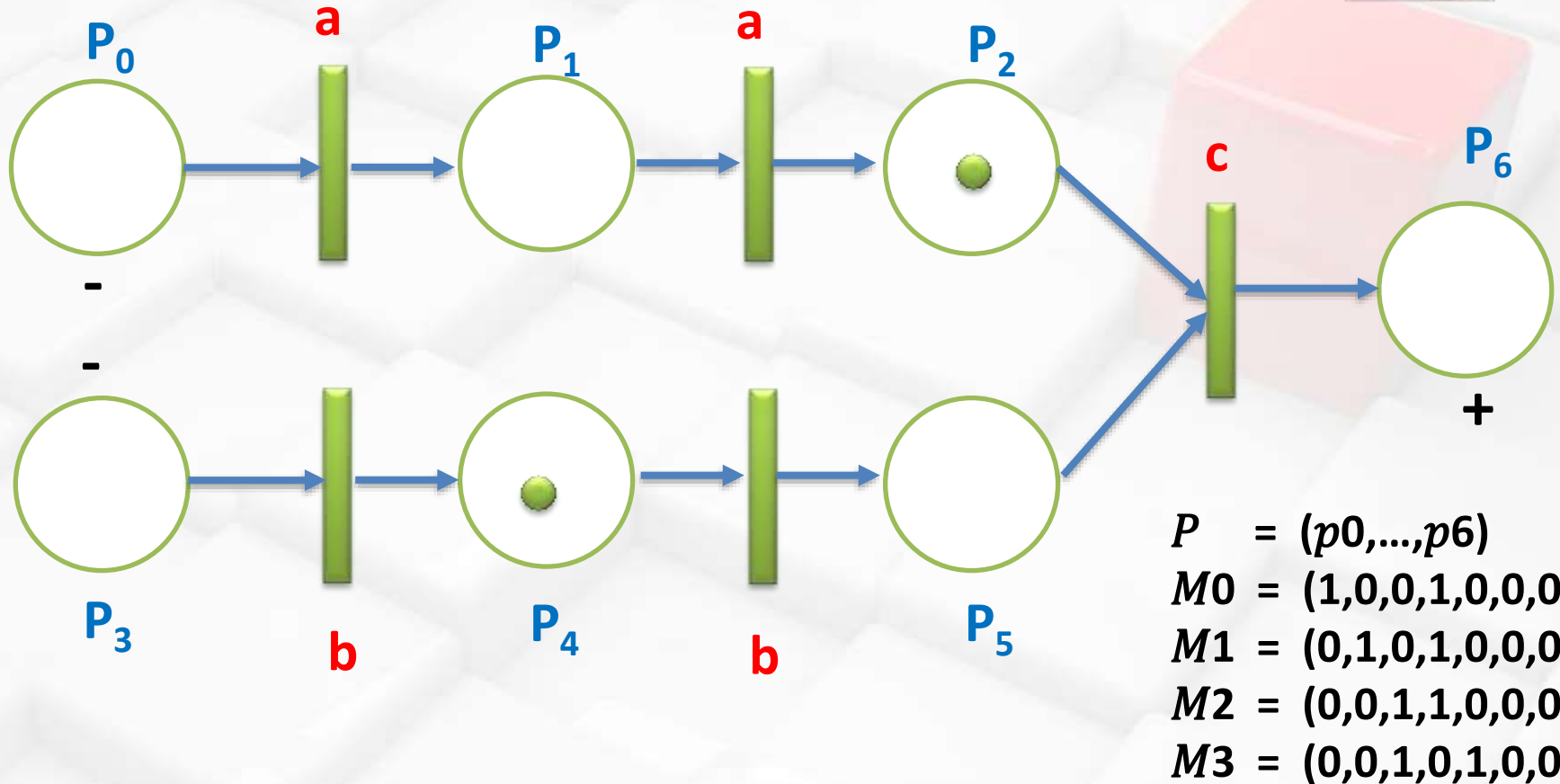
$L = \{ \textcolor{red}{a} \textcolor{blue}{a} \textcolor{blue}{b} \textcolor{blue}{b} \textcolor{blue}{c}, ababc, abbac, babac, bbaac, baabc \}$

А. Пример



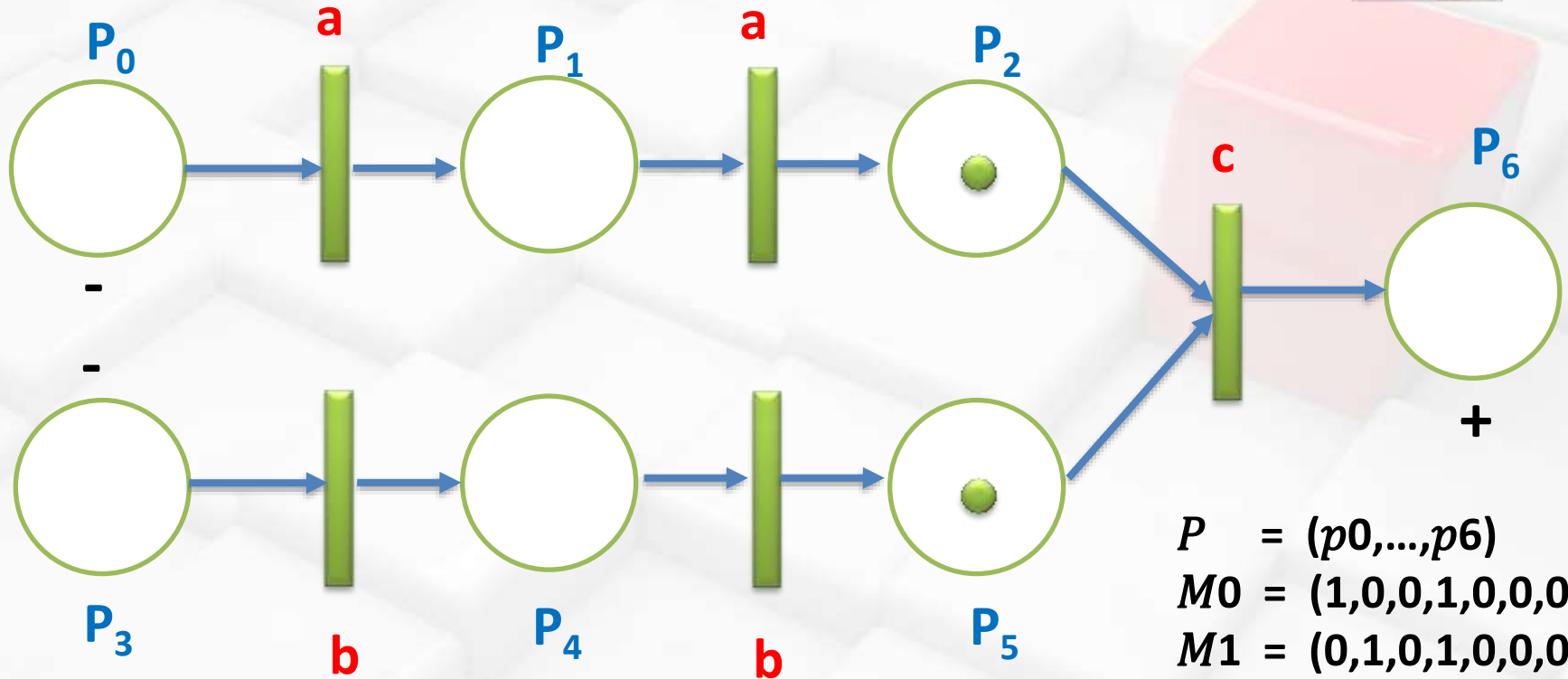
$L = \{ \textcolor{red}{a}\textcolor{blue}{a}\textcolor{blue}{b}\textcolor{blue}{b}\textcolor{blue}{c}, ababc, abbac, babac, bbaac, baabc \}$

А. Пример



$L = \{ \textcolor{red}{a}\textcolor{blue}{a}\textcolor{blue}{b}\textcolor{blue}{c}, ababc, abbac, babac, bbaac, baabc \}$

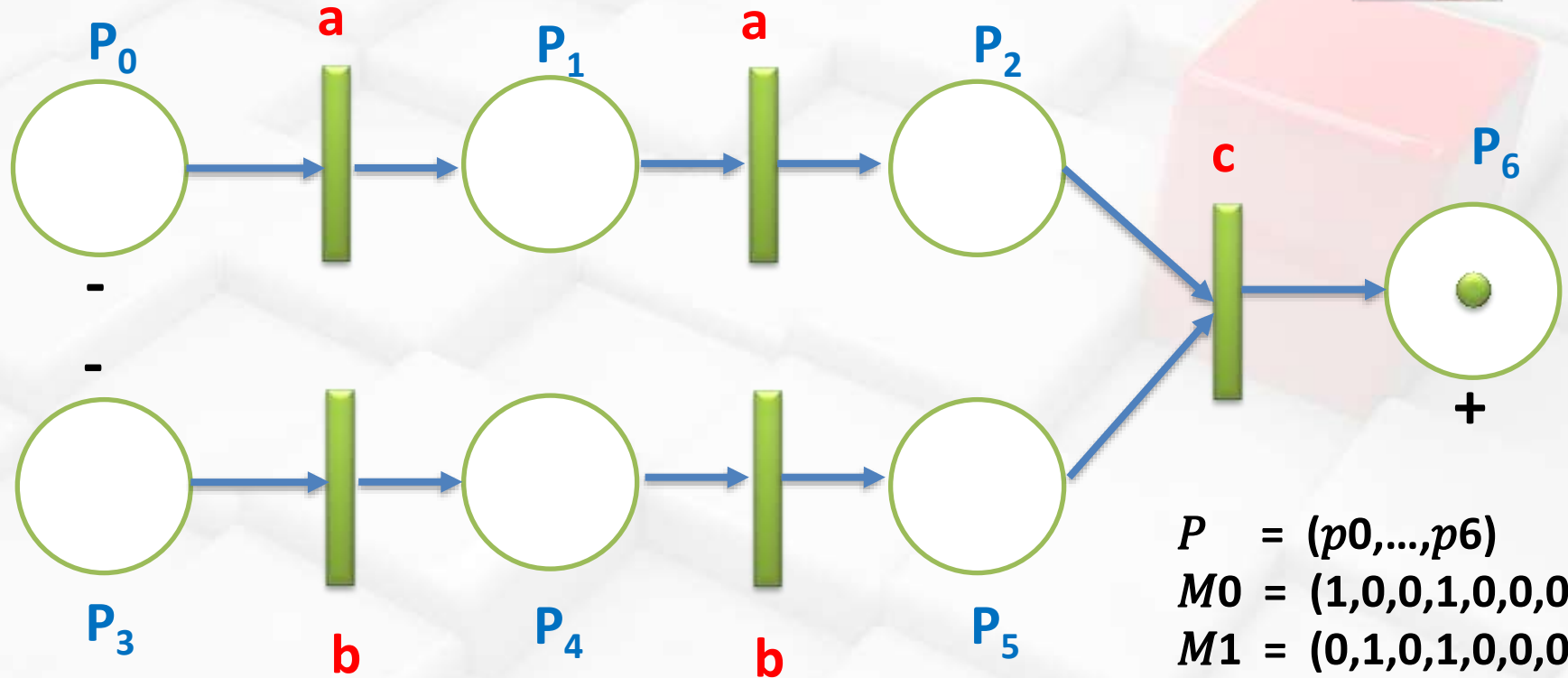
А. Пример



$P = (p_0, \dots, p_6)$
 $M_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_1 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_2 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0)$
 $M_3 = (0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$
 $M_4 = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$

$L = \{aabb\textcolor{blue}{c}, ababc, abbac, babac, bbaac, baabc\}$

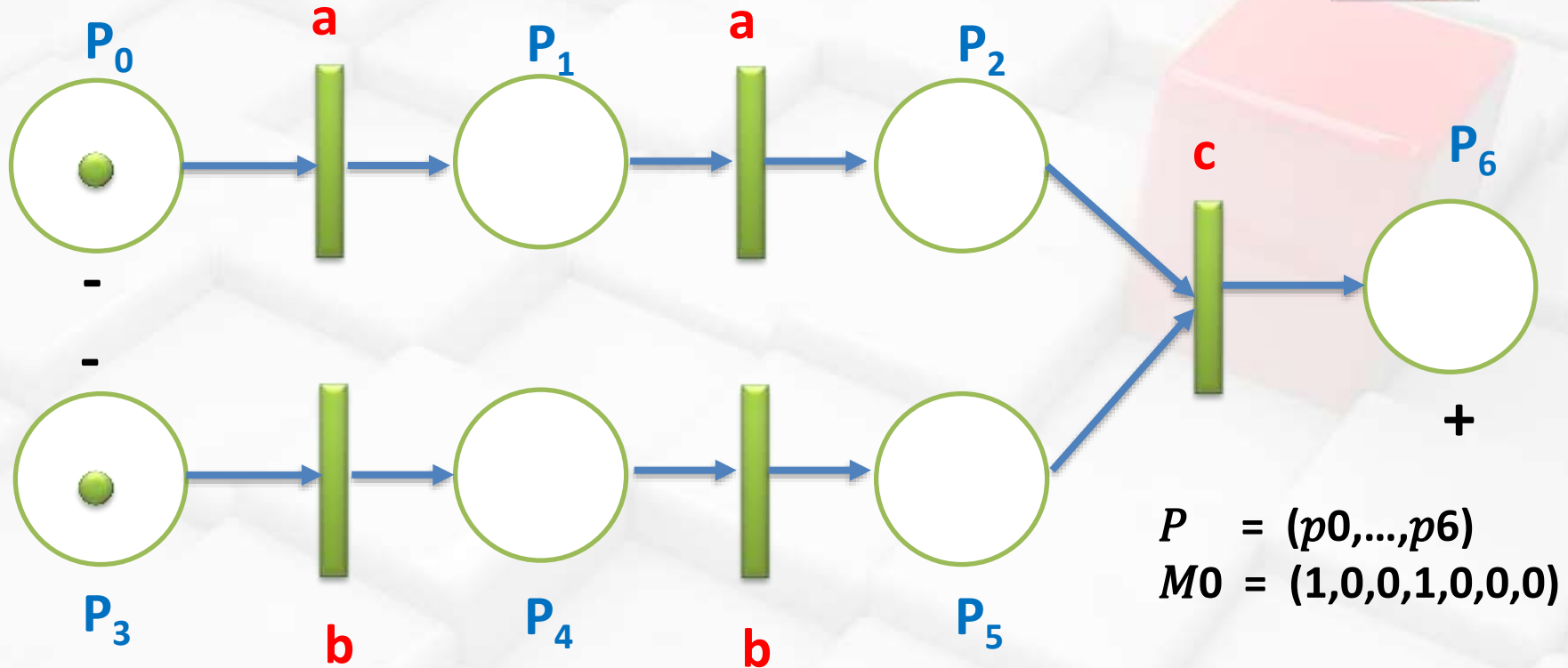
А. Пример



$P = (p_0, \dots, p_6)$
 $M_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_1 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_2 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0)$
 $M_3 = (0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$
 $M_4 = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$
 $M_5 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$

$L = \{aabc, ababc, abbac, babac, bbaac, baabc\}$

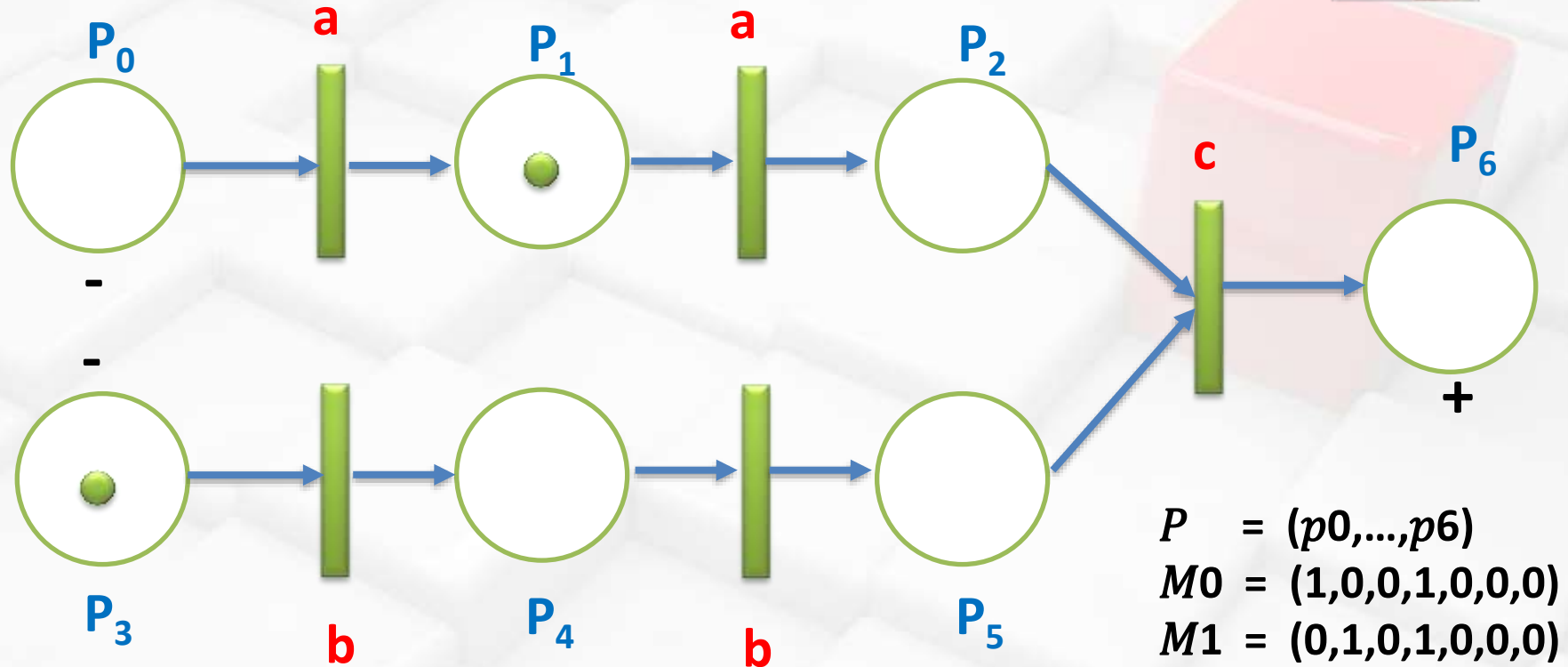
А. Пример



$P = (p_0, \dots, p_6)$
 $M_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$

$L = \{aabbcb, ababcb, abbac, babac, bbaac, baabc\}$

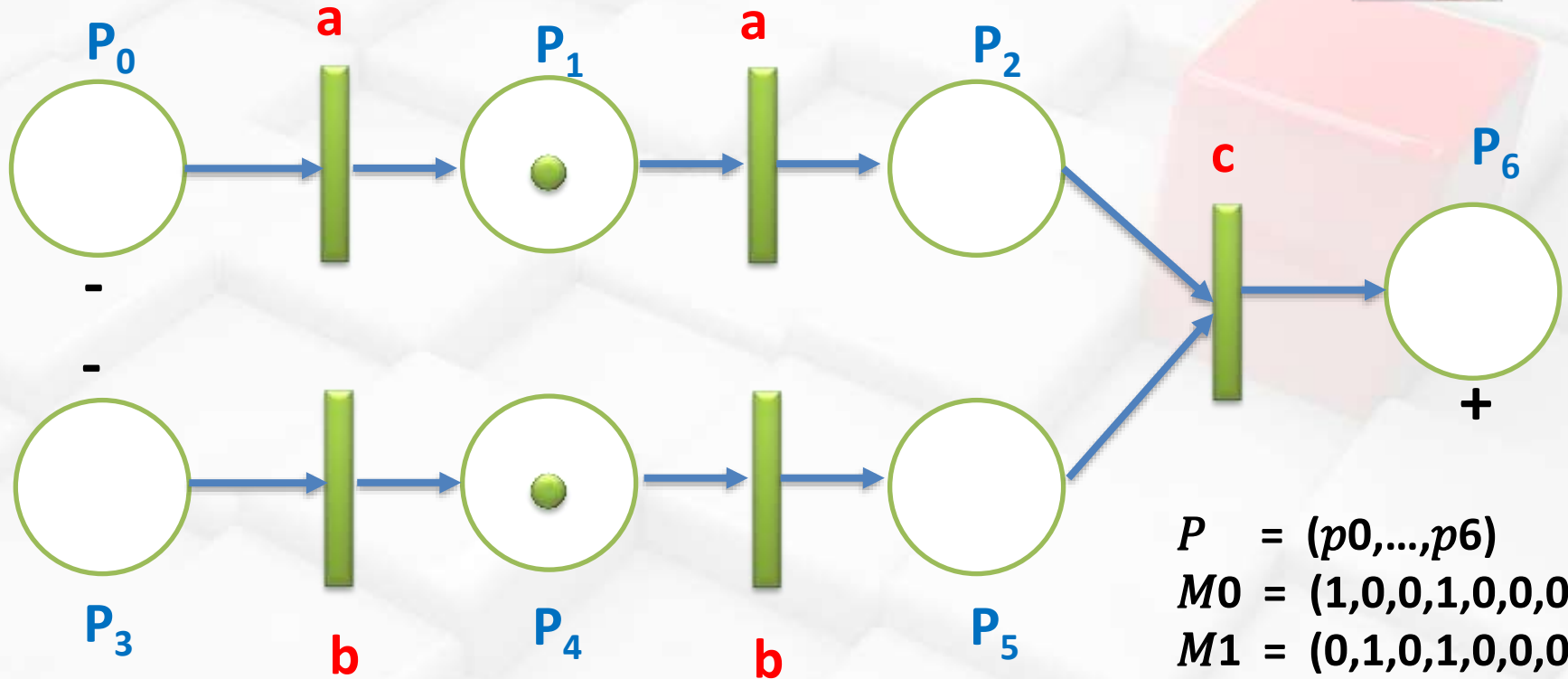
А. Пример



$P = (p_0, \dots, p_6)$
 $M_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_1 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$

$L = \{aabbcc, ababbc, abbacc, babacc, bbaacc, baabcc\}$

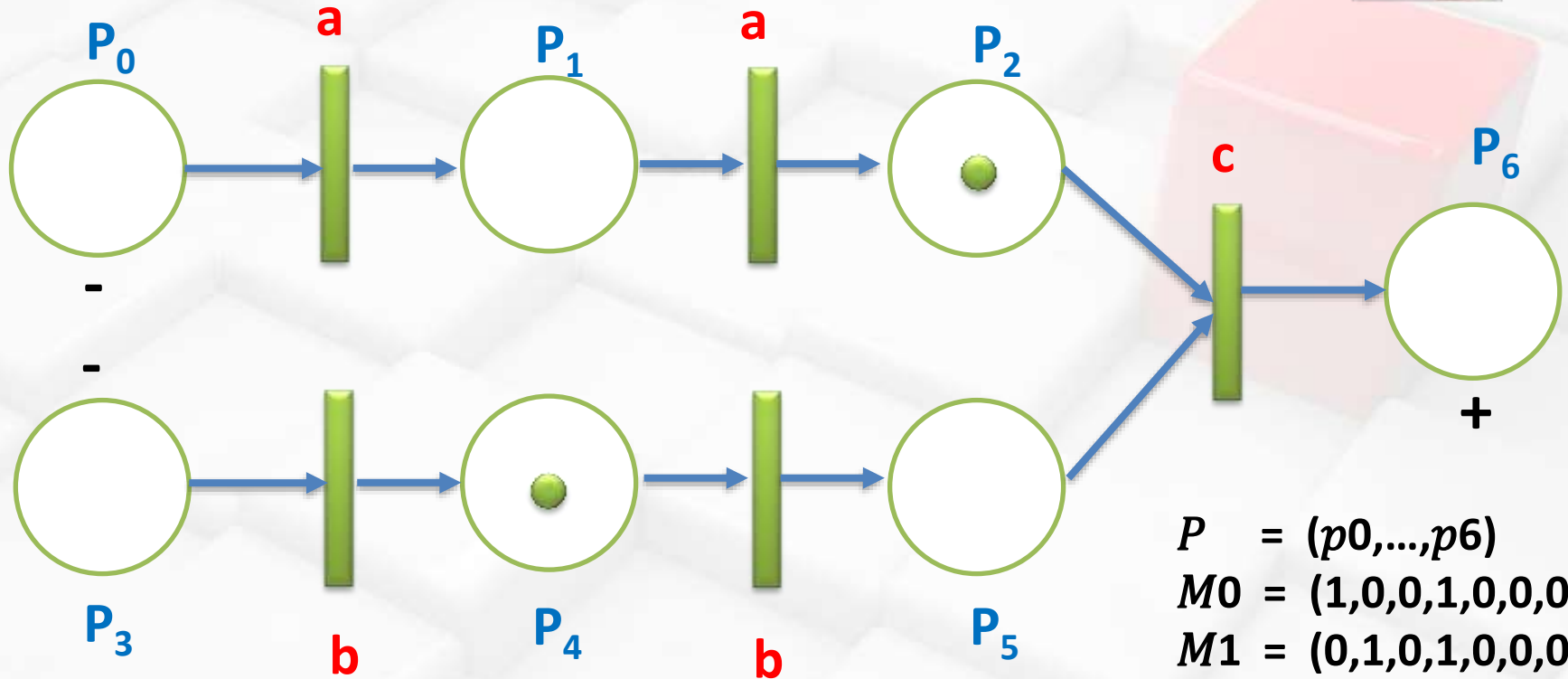
А. Пример



$P = (p_0, \dots, p_6)$
 $M_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_1 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_2 = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$

$L = \{aabbcc, ababc, abbac, babac, bbaac, baabc\}$

А. Пример

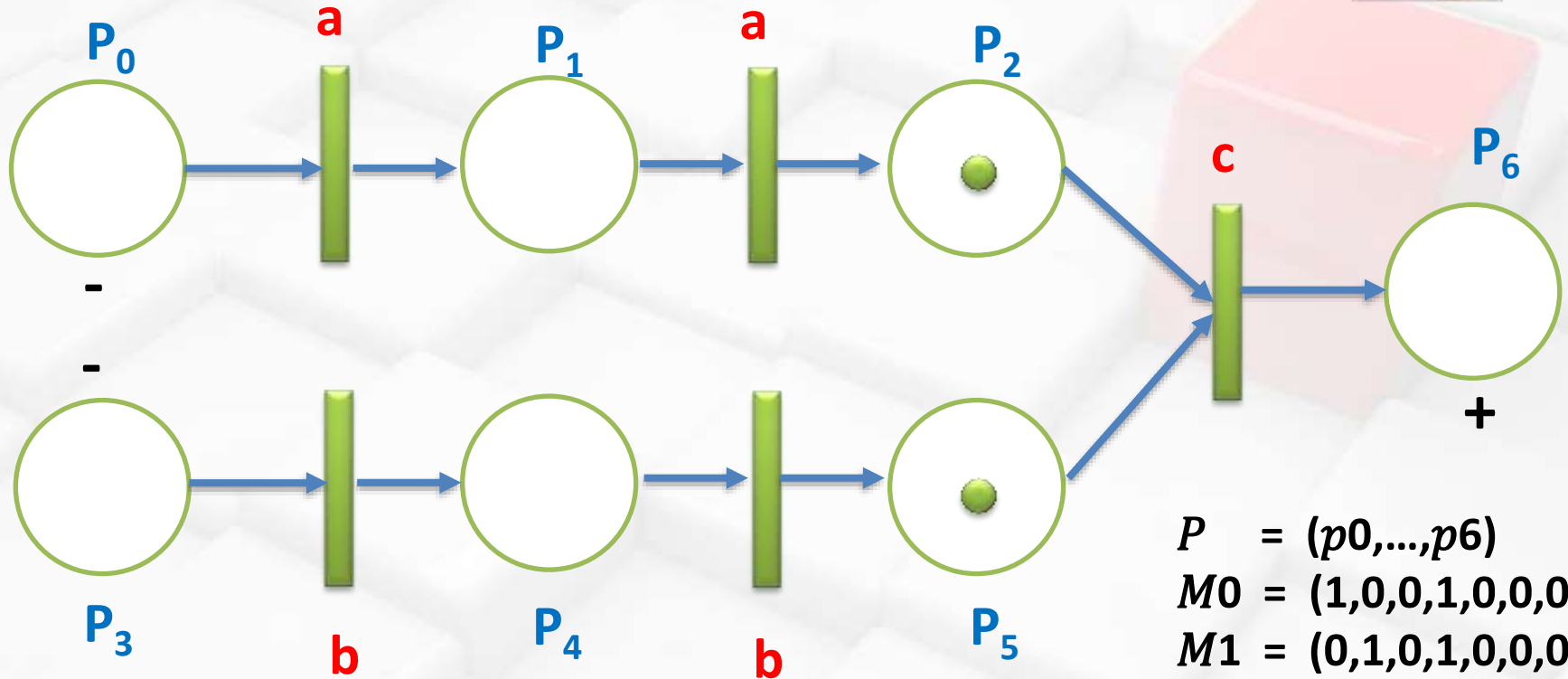


$L = \{aabbcc, ababcc, abbacc, babacc, bbaacc, baabcc\}$

$P = (p_0, \dots, p_6)$
 $M_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_1 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_2 = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$
 $M_3 = (0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$



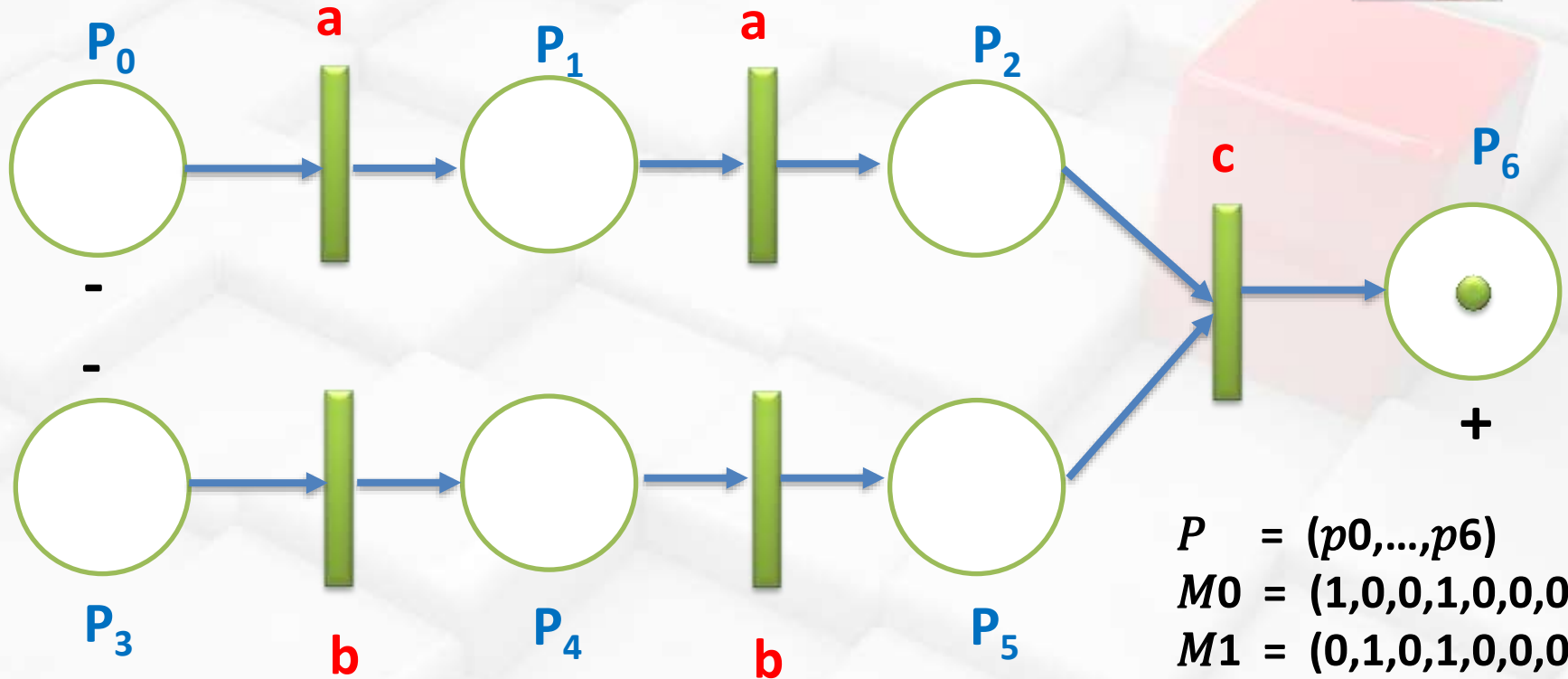
А. Пример



$L = \{aabb\bar{c}, \bar{a}bab\bar{c}, abbac, babac, bbaac, baabc\}$

$P = (p_0, \dots, p_6)$
 $M_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_1 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_2 = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$
 $M_3 = (0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$
 $M_4 = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$

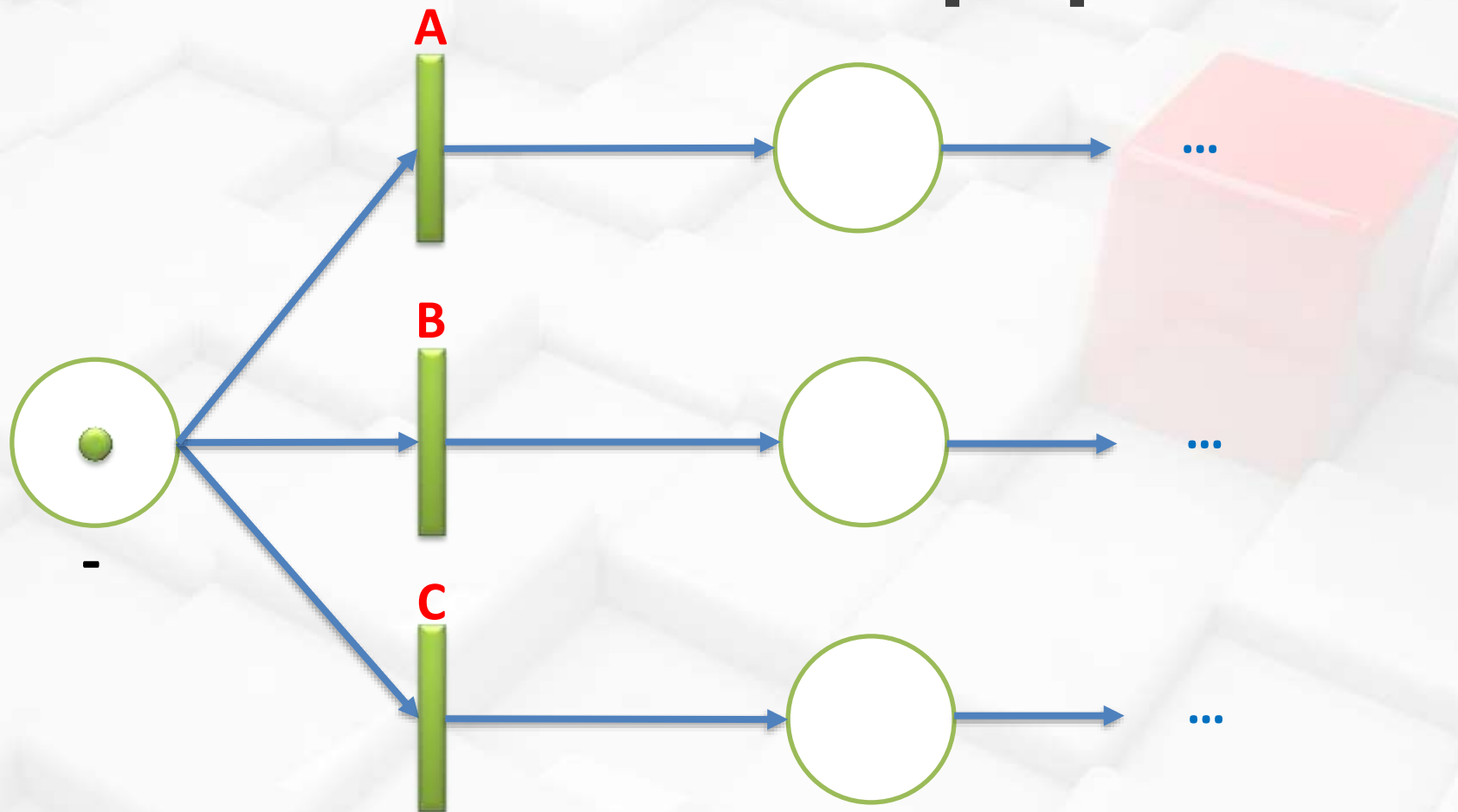
А. Пример



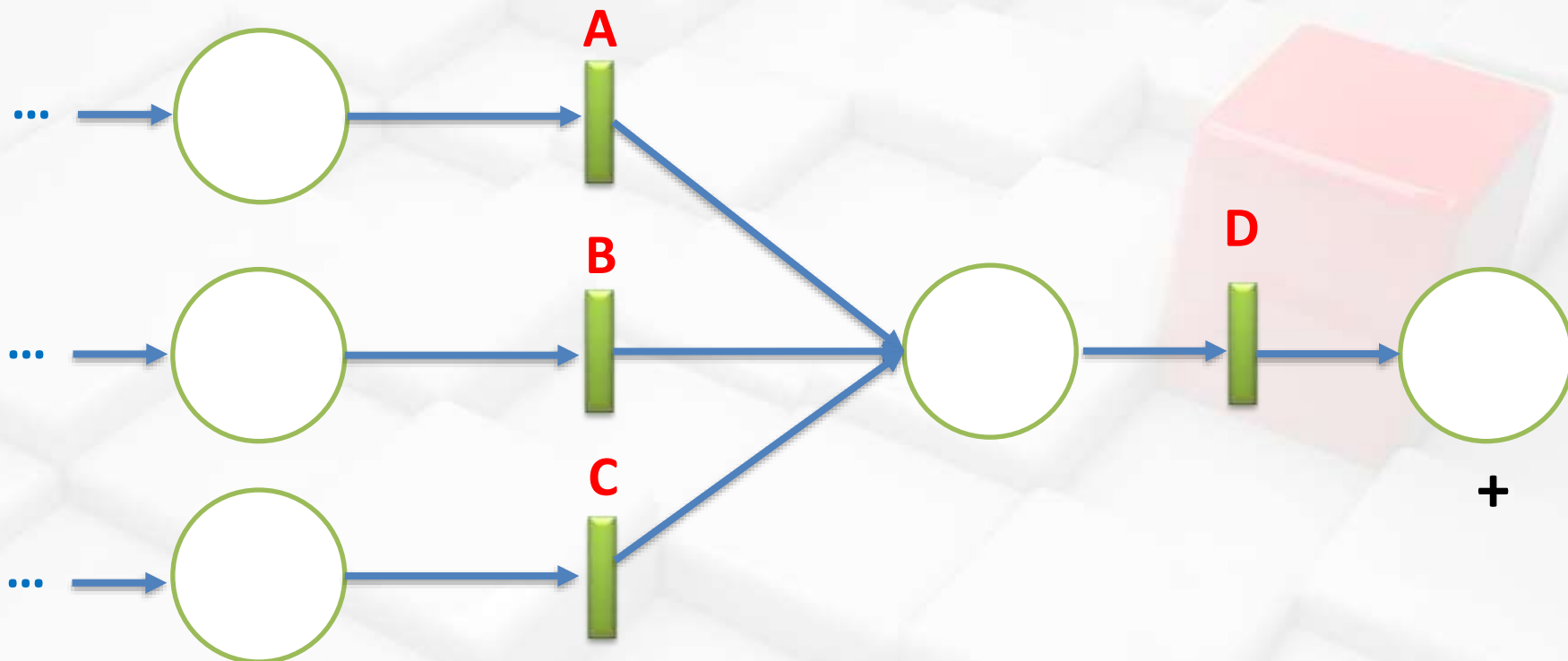
$L = \{aabb\bar{c}, \bar{a}babc, abbac, babac, bbaac, baabc\}$

$P = (p_0, \dots, p_6)$
 $M_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_1 = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$
 $M_2 = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$
 $M_3 = (0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$
 $M_4 = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$
 $M_5 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$

Б. Какъв език генерира МП?



В. Какъв език генерира МП?

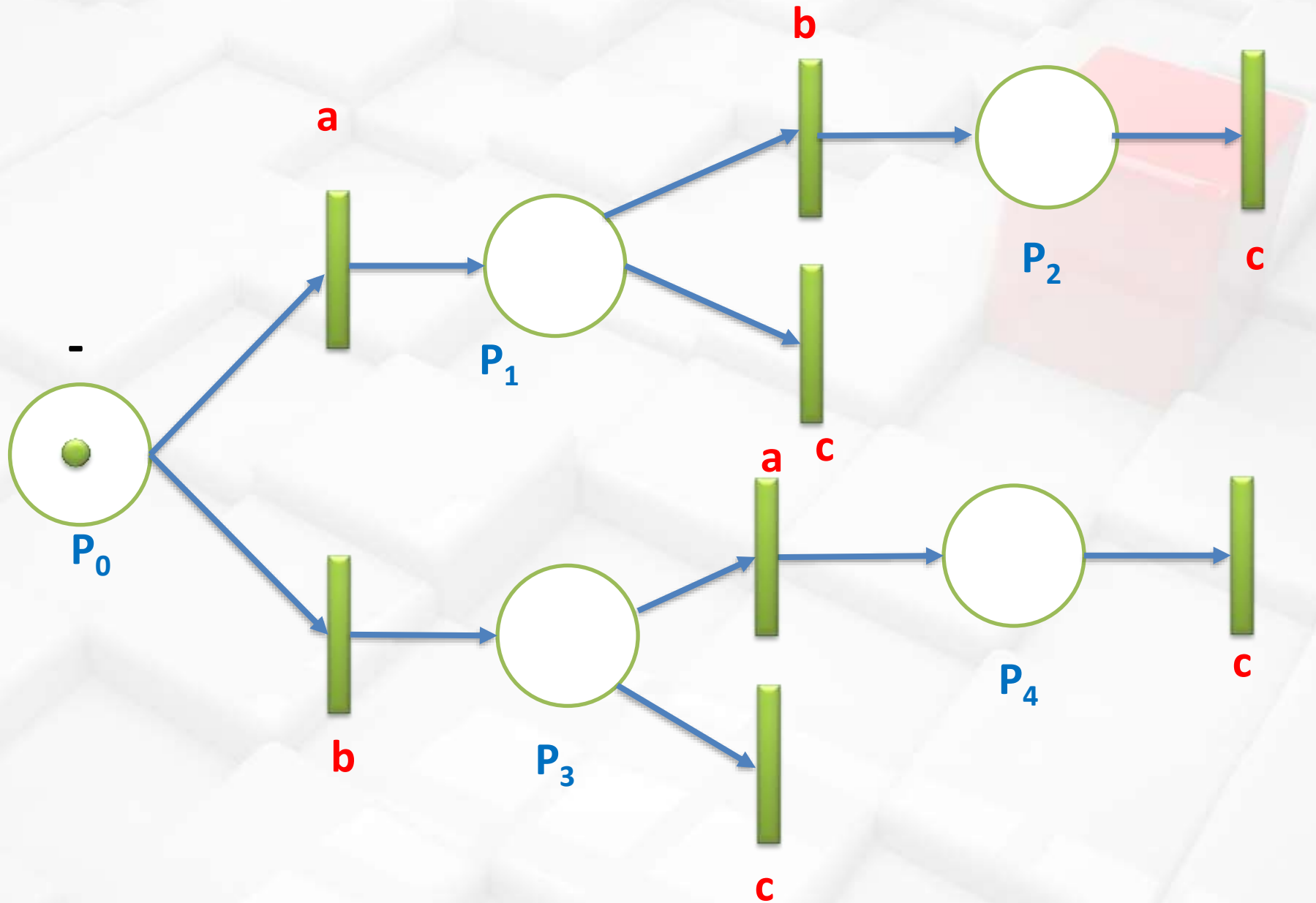


$$\mu_0 = (1, \dots, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$F = (0, \dots, 0, 0, 0, 0, 1)$$

$$L(PN) = \{ \dots AD, \dots BD, \dots CD \}$$

Г. Какъв език генерира МП



Съдържание

10.1. Мрежови езици. Обозначаване на мрежа.

10.2. Операции над низове в маркирана МП.

10.3. Формални и мрежови езици на Петри.

Формален език

Формален език - бележим с **L**

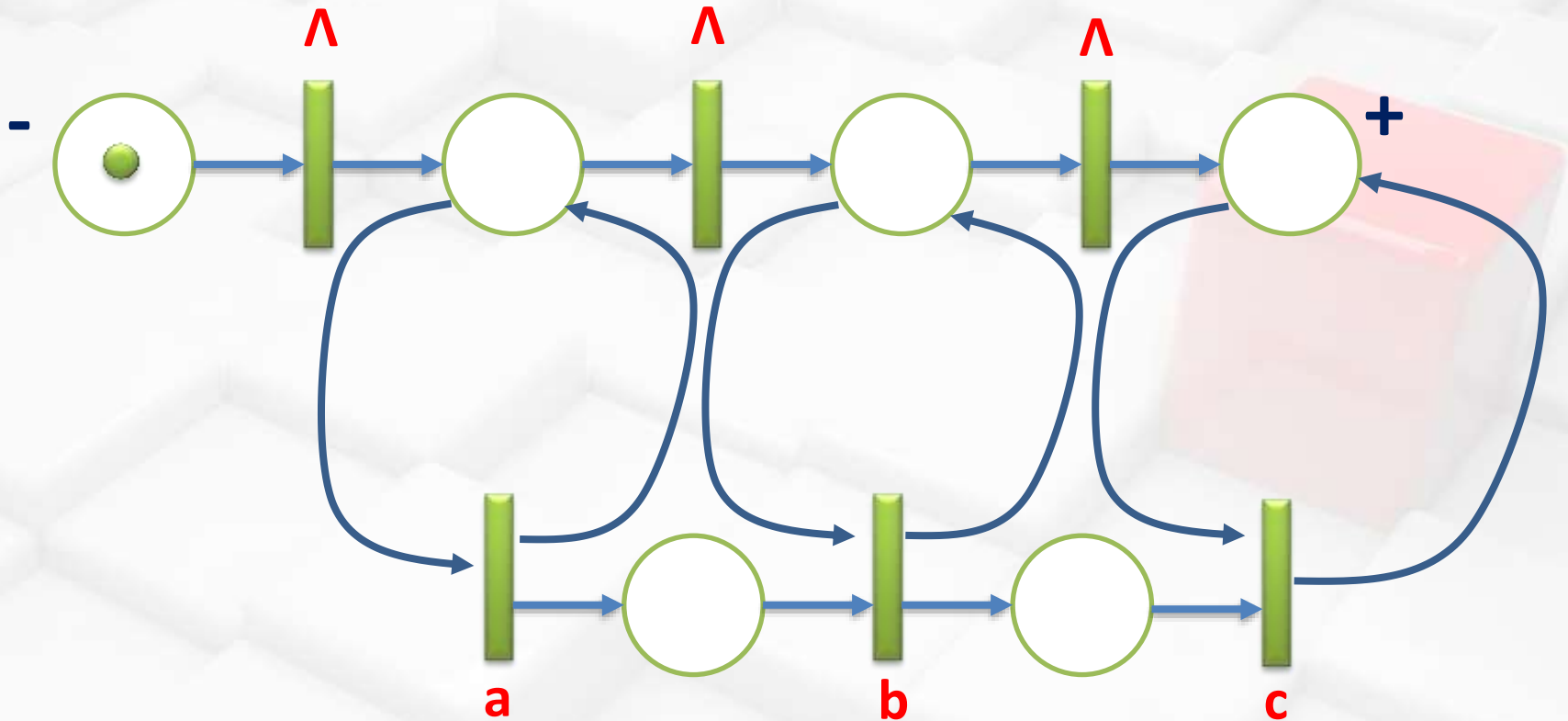
L е множество от низове с крайна дължина на азбуката Σ : **L** $\subseteq$ **Σ^***

Формални езици

Формалните езици се задават чрез:

- ☐ изреждане на низовете : $\{aa, bb, ab, \dots\}$;
- ☐ низове, генерирани от някоя формална граматика;
- ☐ низове, генерирани от регулярен израз;
- ☐ низове, разпознавани от автомати (Тюринг машина или краен автомат).

Формални езици



Следната мрежа на Петри разпознава формалния език

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

който е **контекстно зависим език**. За следната мрежа, казваме, че низ е разпознат, ако при крайното маркиране има маркер само в място, означено с +.

Класификация и йерархия на формалните граматики.

Тип 0: без ограничения.

Този тип граматики са най-общи. Правилата са във вида

$$w_1 \rightarrow w_2$$

където w_1 и w_2 са произволни низове от V .

Няма ограничения към правилата, освен че в **лявата страна** на правило **не може да има празен низ**.

Тип 0 включва всички формални граматики. Дефинираните чрез тях езици са точно тези, които могат да бъдат разпознати от една машина на Тюринг. Тези езици се наричат също *рекурсивно изброими езици*.

Класификация и йерархия на формалните граматики

Тип1: контекстно-зависими граматики.

Правилата на тази граматика са във вида

$$\text{където } w_1 = aAb \quad \text{и} \quad w_2 = awb$$

a и b са произволни низове от символи от S (вкл терминални и нетерминални, празен)

w е непразен низ от терминални и нетерминални символи.

A е единствен нетерминал. Това означава, че A може да бъде заместен от w , само ако е обграден от низове a и b . (т.е. в конкретен контекст).

Под контекст на символ се разбира конкатенация на символ с други (терминални и/или нетерминални) символи.

Класификация и йерархия на формалните граматики

Тип 2: контекстно-свободни граматики

Правилата са във вида

$$w_1 \rightarrow w_2$$

където w_1 е единствен нетерминален символ, а w_2 е произволен низ от символи (терминални и нетерминални).

Навсякъде, където се среща w_1 той може да бъде заместен с w_2 (независимо от контекста).

Контекстно свободна

Пример

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

$S \rightarrow aSb$

$S \rightarrow \Lambda$

Класификация и йерархия на формалните граматики

Тип 3: Регулярна граматика

Граматика, която се състои от следните правила: в **лявата част**, на които има само един нетерминален символ, а в **дясната** конкатенация на терминален с нетерминален символ, само терминален символ или празен символ:

$$w1 \rightarrow w2 \text{ със}$$
$$w1 = A \text{ и } w2 = aB \text{ или } w2 = \epsilon,$$

където A и B са нетерминални символи и a е терминален символ,
или $w1 = S$ и $w2 = \Lambda$

- ✓ Тези граматики са най-ограничени по отношение на брой породени символни низове.
- ✓ Езикът генериран чрез регулярните граматики се нарича **регулярен**.

Пример

$$L = \{a^i b^i c^i \mid i \geq 1\}$$

$$S \rightarrow aSBC$$

$$S \rightarrow abC$$

$$CB \rightarrow BC$$

$$bB \rightarrow bb$$

$$bC \rightarrow bc$$

$$cC \rightarrow cc$$

Контекстно-зависима

$$L = \{a^i b^k c^k \mid i, k \geq 1\}$$

$$S \rightarrow aS$$

$$S \rightarrow aE$$

$$E \rightarrow bEc$$

$$E \rightarrow bc$$

Контекстно-свободна

$$L = \{a^i b^k c^m \mid i, m, k \geq 1\}$$

$$S \rightarrow aS$$

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow bA$$

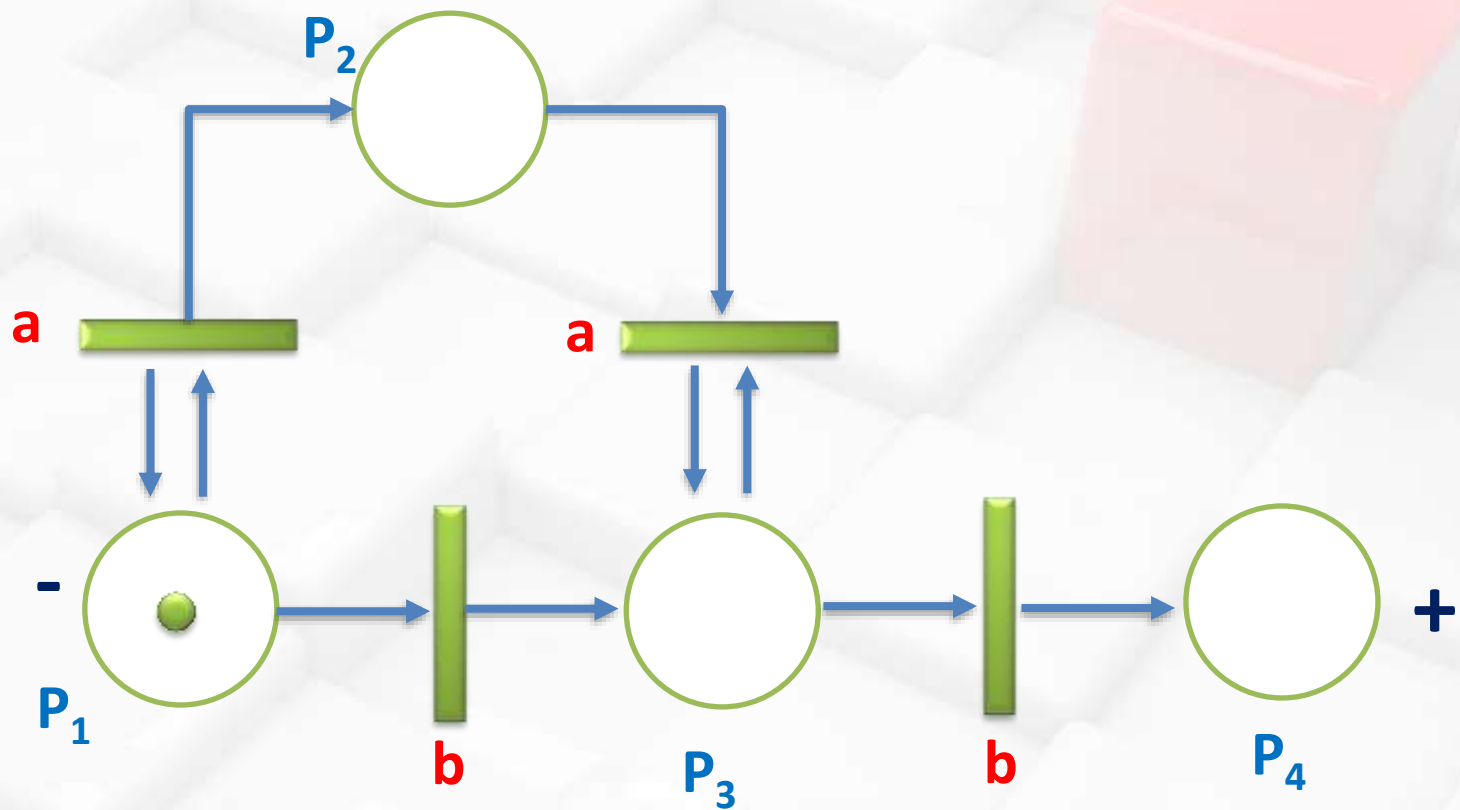
$$A \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow cB$$

$$B \rightarrow c$$

Регулярна

Контекстно-свободни





Контекстно-зависими

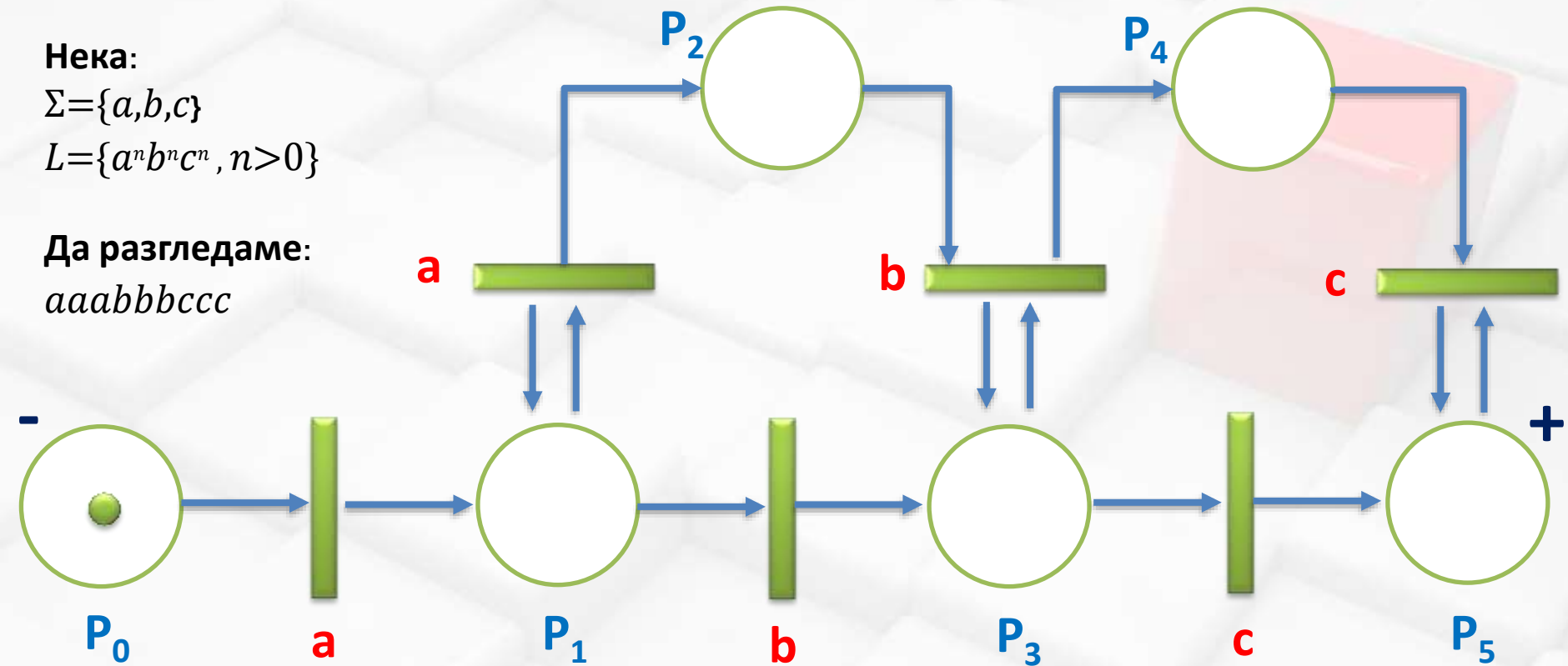
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaabbbccc



$$P = (p_0, \dots, p_5)$$

$$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Контекстно-зависими

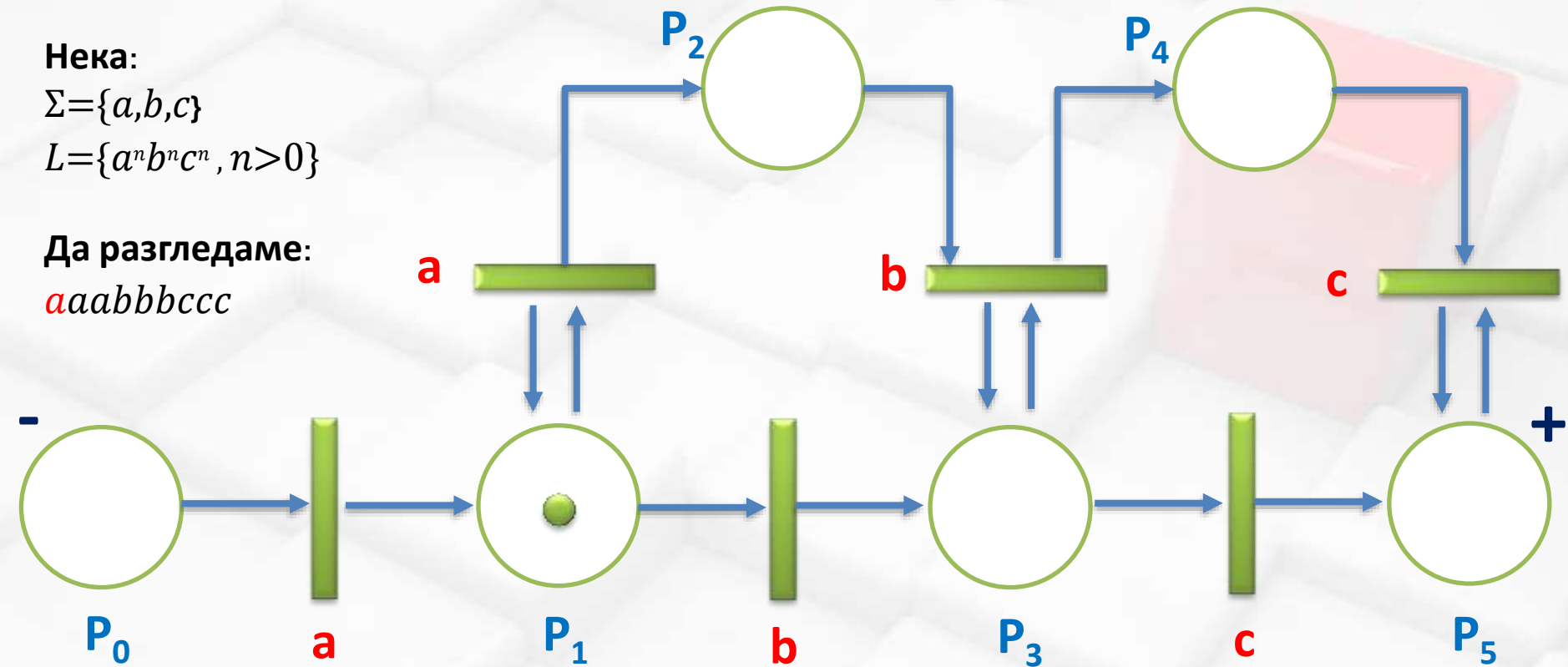
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaabbbccc



$$P = (p_0, \dots, p_5)$$

$$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Контекстно-зависими

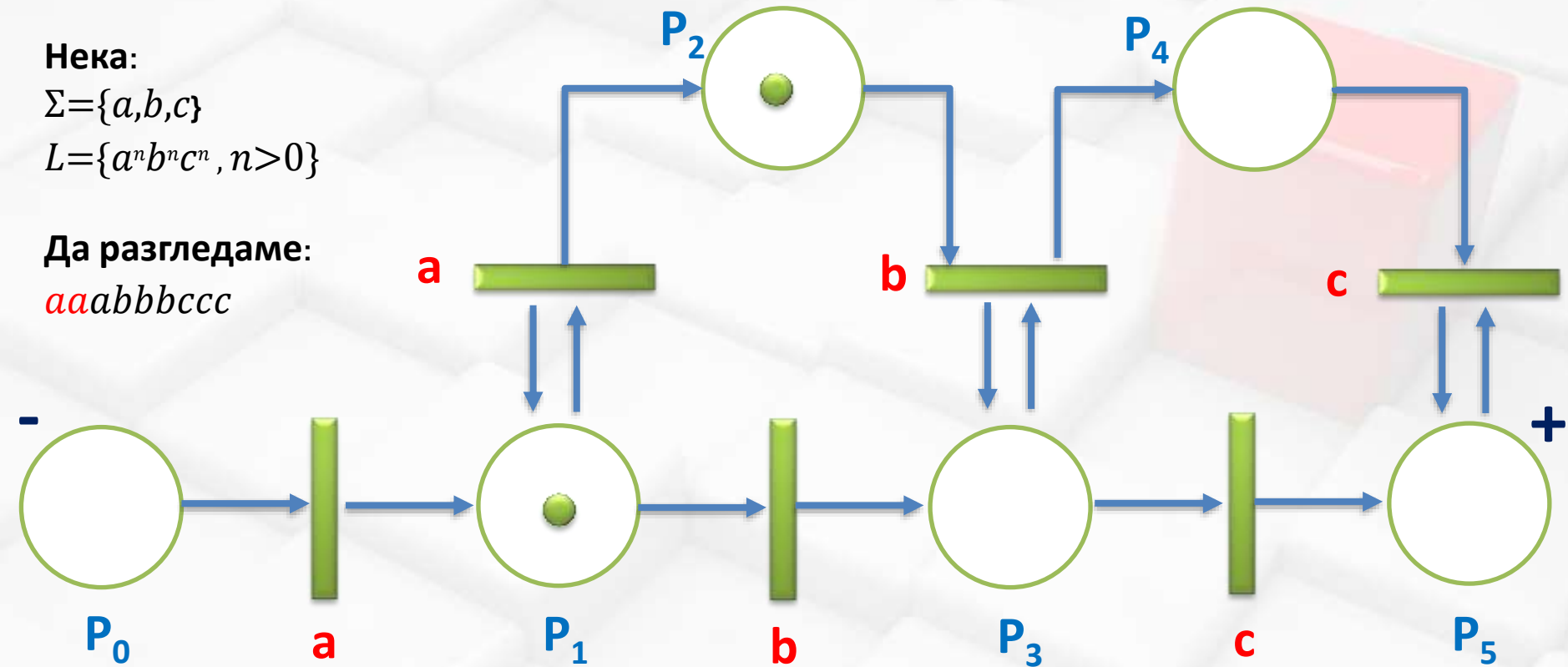
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaabbbccc



$$P = (p_0, \dots, p_5)$$

$$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Контекстно-зависими

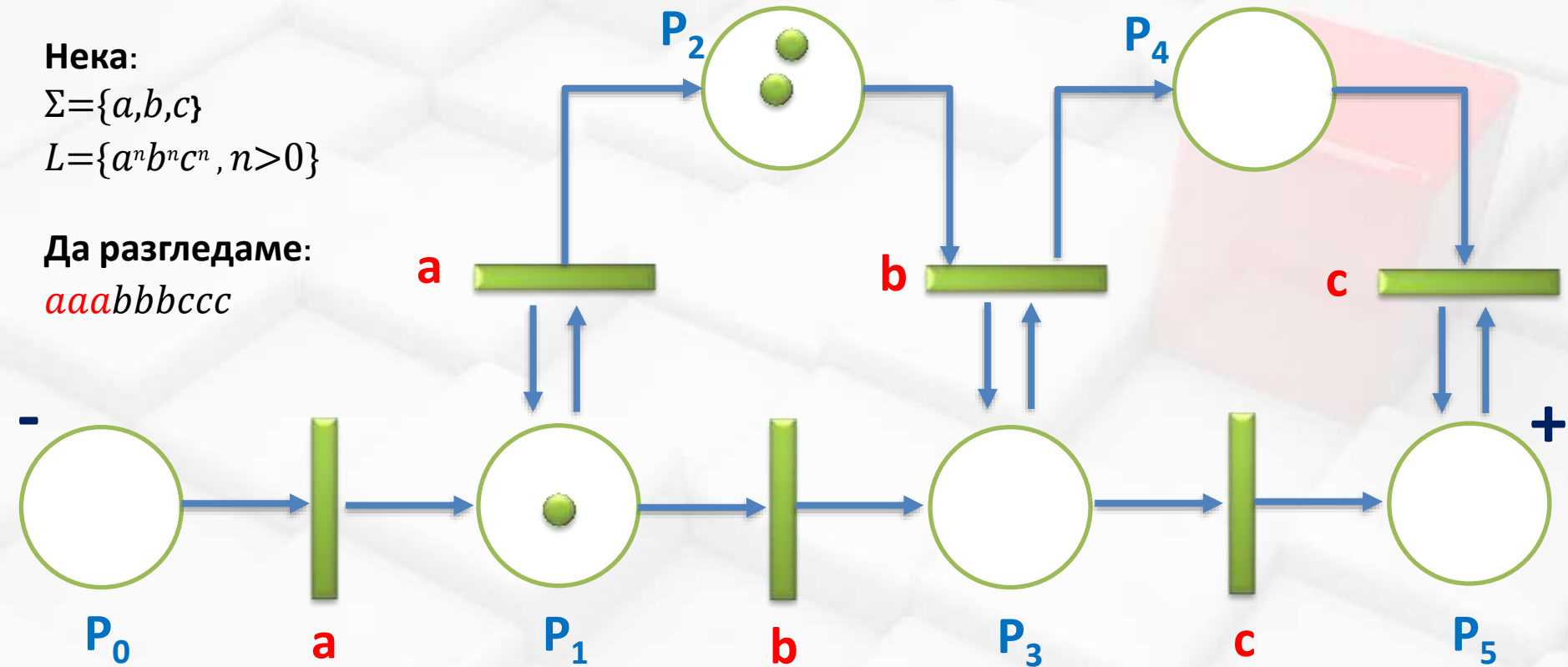
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaa bbb ccc



$$P = (p_0, \dots, p_5)$$

$$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Контекстно-зависими

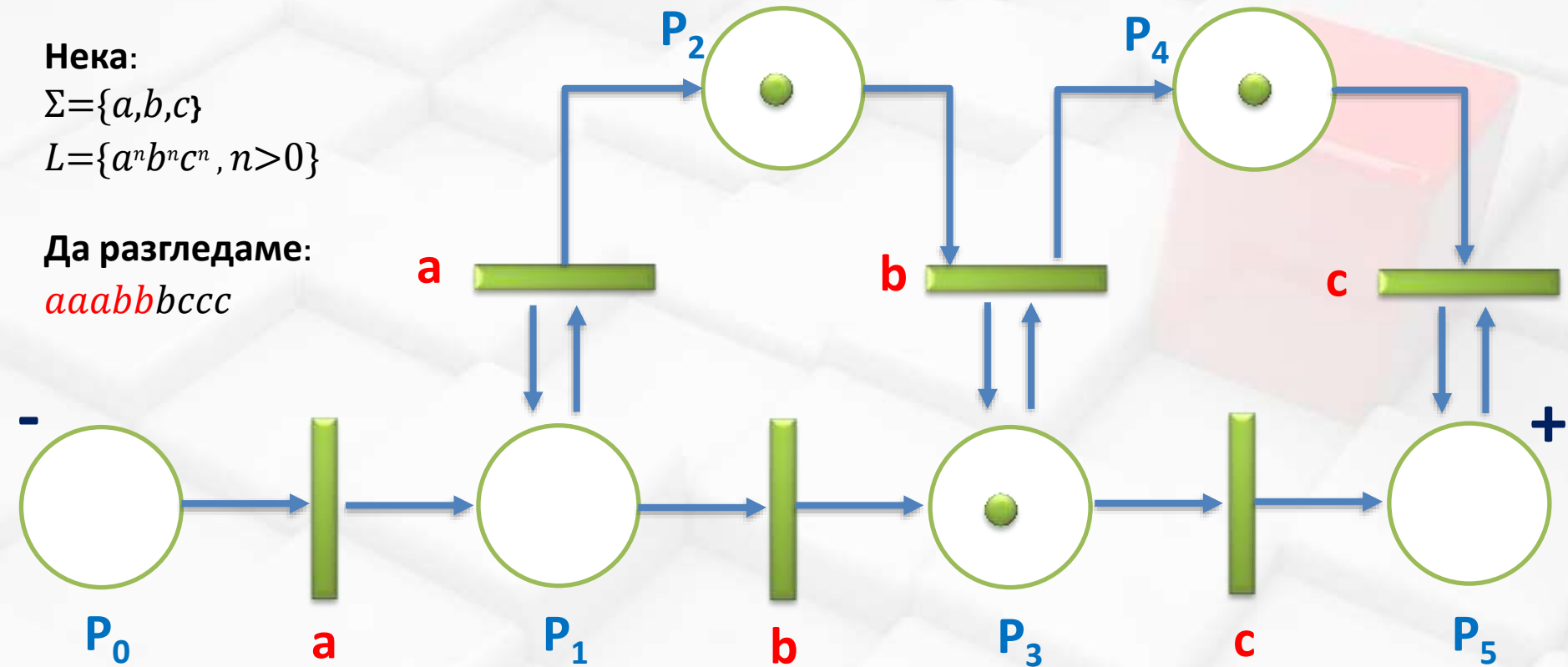
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaabbbccc



$$P = (p_0, \dots, p_5)$$

$$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Контекстно-зависими

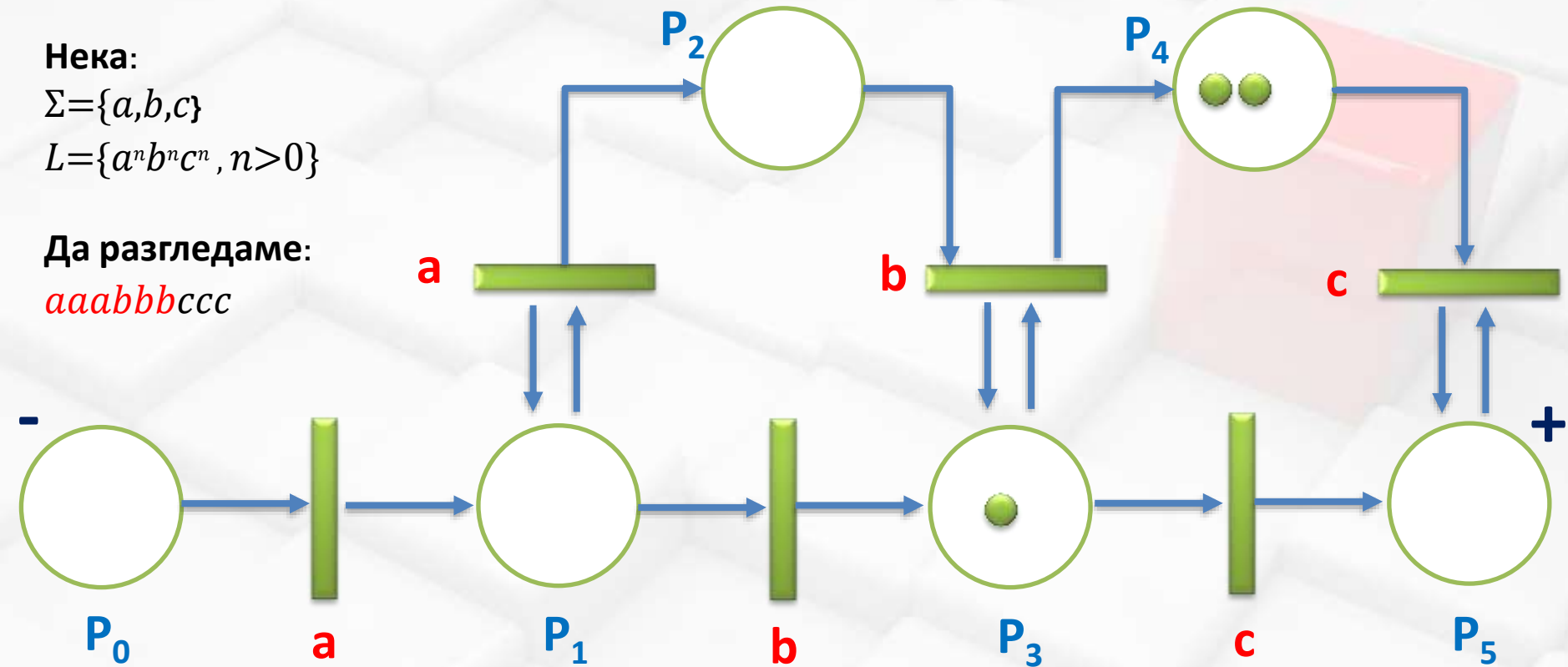
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaabbbccc



$$P = (p_0, \dots, p_5)$$

$$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Контекстно-зависими

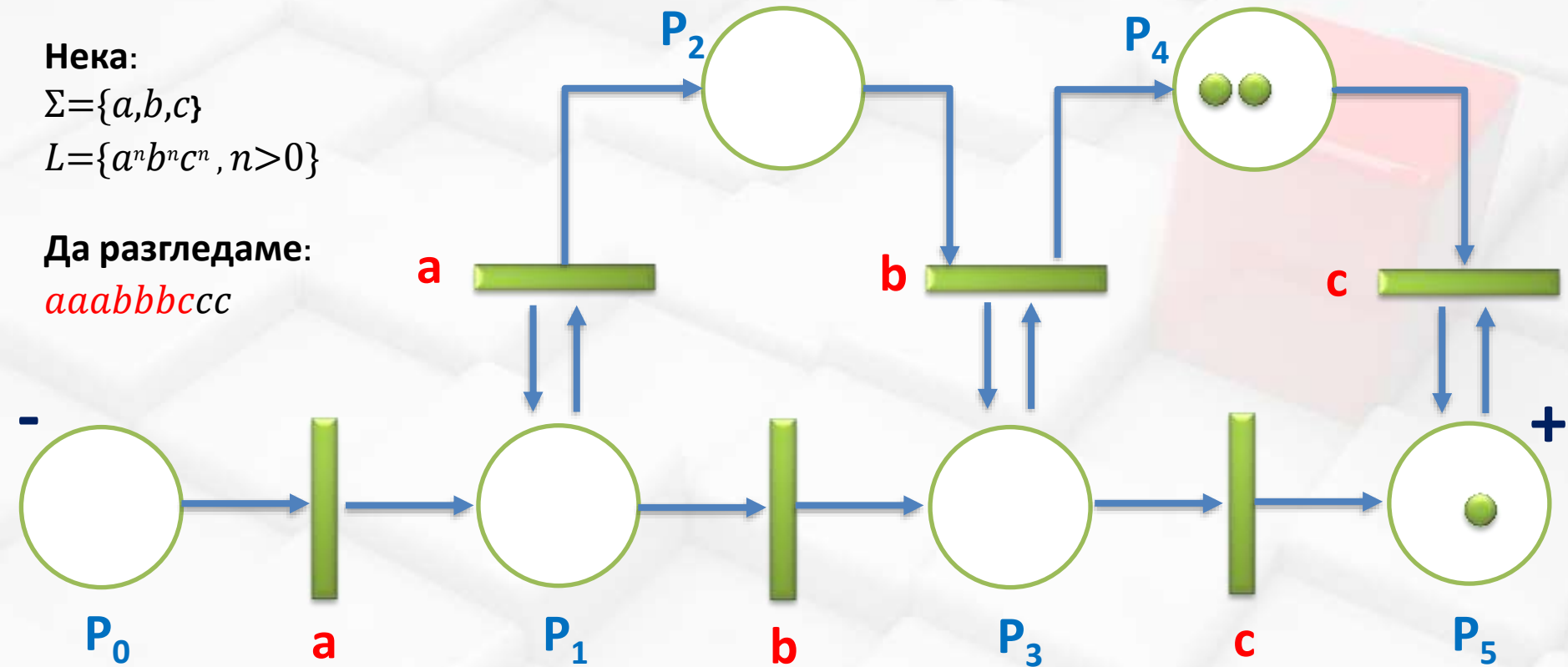
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaabbbcc



$P = (p_0, \dots, p_5)$

$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$

$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$

Контекстно-зависими

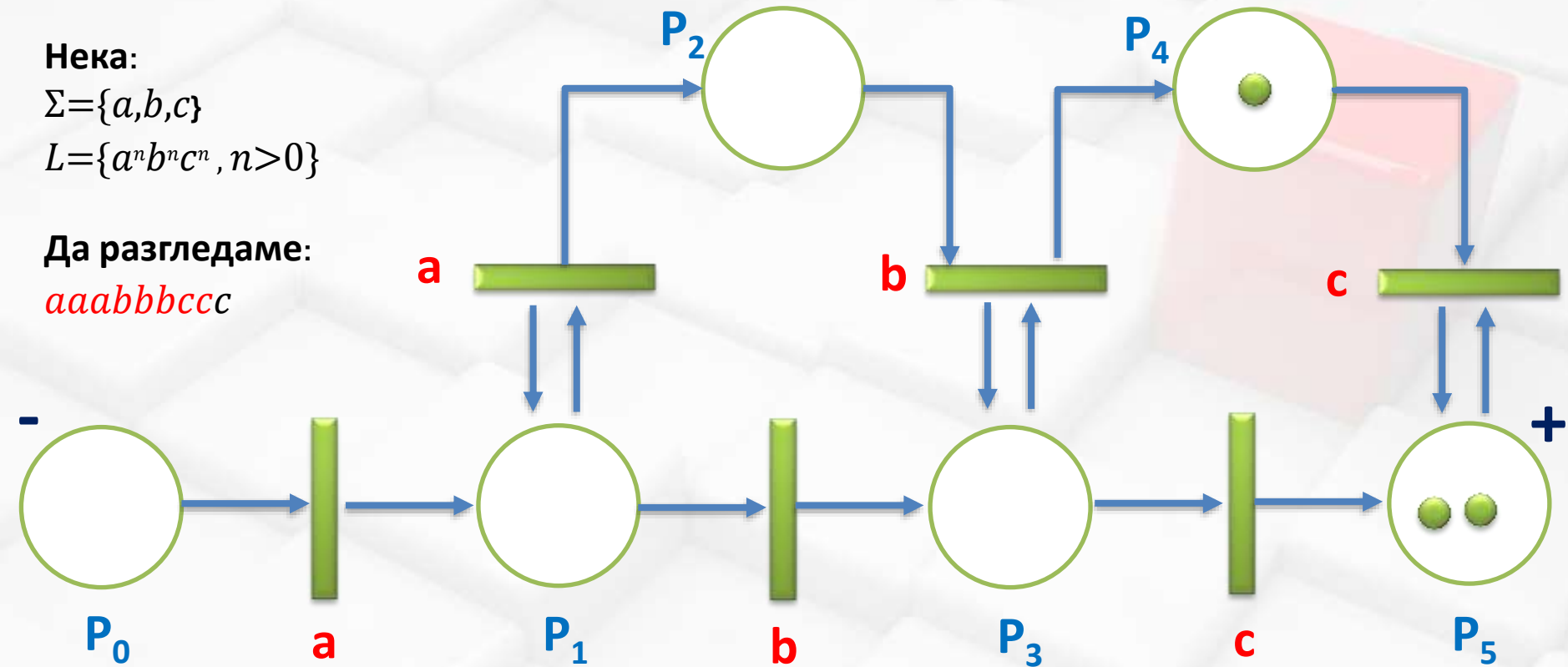
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaabbbccc



$$P = (p_0, \dots, p_5)$$

$$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Контекстно-зависими

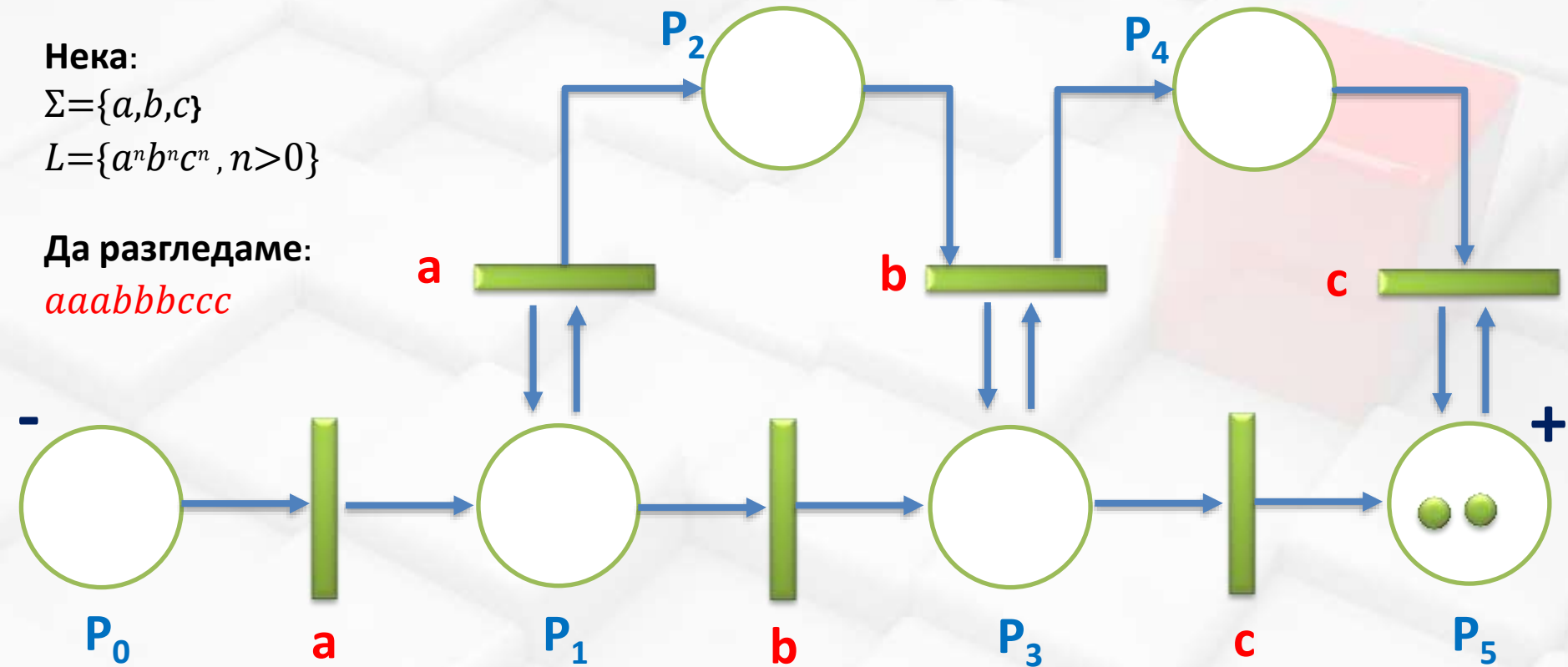
Нека:

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$

Да разгледаме:

aaabbbccc

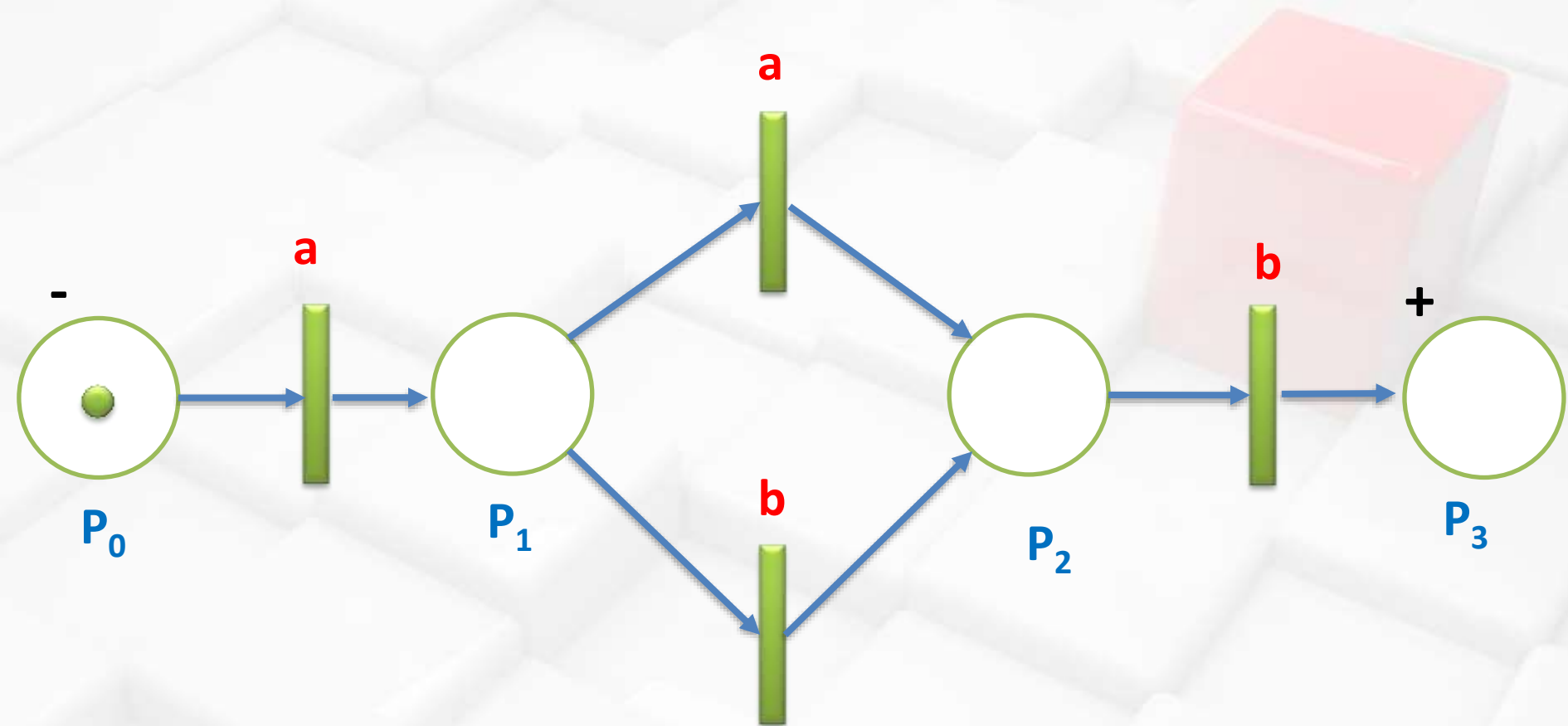


$$P = (p_0, \dots, p_5)$$

$$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$M_{end} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Регулярни езици



$$L(\text{МП}) = a(a+b)b$$

МП се характеризира с едно входно и едно изходно място. Мрежата е еквивалентна на краен автомат.

Заклучение

